

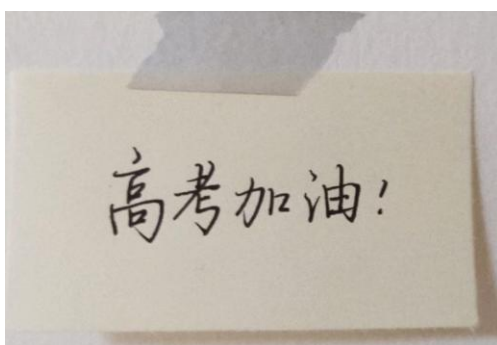


华中科技大学

人工智能与自动化学院

C 语言课程设计

高考招生咨询支持系统



万叶高考志愿填报辅助支持系统

游客登录模式

目标院校个性化评估推荐系统

登录

该功能需输入省排名、选科等信息，系统将
根据这些信息推荐最合适的大学。用户可选
择以学科评估等级（专业）、地域就业优势
（地域）或专业热门程度（热门学科）为参
考指标，分别得到三个档次的智能评估结果
。综合推荐功能以大量样本为基础，通过算
法提供最恰当的学校专业。

专业班级： 自动化 2210 班

小组成员： 万嵩玥 学号 U202215208

叶庭宏 学号 U202215212

指导老师： 周纯杰、何顶新、彭刚、周凯波、桑

农、左峥嵘、高常鑫、汪国有、陈忠

上交时间： 2023 年 4 月 22 日

目录

一、问题定义	
1、问题的提出	
2、可行性研究	
3、可行性研究报告	
二、需求分析	
1、用户需求	
2、功能需求	
3、软件需求规格说明	
三、功能	
1、程序主要功能	
2、程序功能介绍	
(1) 提示框动画	
(2) 选择框说明	
(3) 用户登录说明	
(4) 管理员登录说明	
3、软件流程图	
(1) 系统架构设计	
(2) 模块之间的接口与调用	
(3) 功能模块设计	
四、详细设计	
1、主要数据结构说明	
2、函数说明	
3、主要算法说明	
4、源代码	
五、运行系统及硬件规定	
1、对性能的规定	
2、输入输出要求	
3、故障处理要求	
4、其他专门要求	
5、运行环境规定	

六、工作分配与时间安排	
1、工作分配	
2、时间安排	
七、参考文献	

一、问题定义

1、问题的提出

考生能够进入理想的大学和专业，除了自己本身高考成绩十分优异外，目标学校与专业的选择也非常重要。随着高校进一步扩招，各高校的招生情况日益复杂，考生填报志愿时对学校录取情况不够了解，往往会导致志愿填报时感到无助。志愿填报关系到考生个人的前途，可以说，志愿填报的重要性一点也不亚于高考。近年来，学校和家长越来越注重发展学生的个人兴趣，以及热门专业、发展前景良好的专业的填报。因此，一款能够帮助考生及家长更好的掌握学校以及相关专业的信息来辅助填写报考志愿的软件就显得极有必要。在此背景下，我们提出一个问题：能否制作一个便捷好用的高考招生咨询支持系统来帮助考生提前了解学校以及专业信息，辅助考生在高考结束后可以更好的选择适合自己发展的学校以及专业。

2、可行性研究

（1）技术调研

结合我们上学期已经所学有关 C 语言的相关基础知识，以及课外时间自学的有关 C 语言高级应用相关知识，我们已经初步掌握了使用 C 语言画图、文件读取与修改的相关操作，我们认为我们已经具备自行设计编写相关程序的能力。

（2）市场调研

高考结束之后，一种被外界称为“后高考经济”的营销模式萌发并逐渐升温。俗话说，“考的好”也要“报的好”。如何了解并筛选有效的院校和专业，成为学生、家长极为关心的问题，他们急需专业人士乃至机构或者相关资讯软件的帮助，这时候，高考志愿填报服务应运而生。通过对市场上已有类似系统的使用与分析，我们已初步总结相关系统的优点与不足，并通过对考生及家长等受众的需求分析，我们已经大致了解了用户心中对此类系统的理想形态以及该软件所应该实现的相关功能，由此我们能够自行设计一款性能更加优异的高考招生咨询支持系统。

3、可行性研究报告

高考志愿填报越来越受到重视，如何能够更好地填报志愿，使自己能够去到最满意的大学，进入最想去的专业已经成为了无数高考生的考虑的重点。可以说，

高考志愿填报的重要性丝毫不亚于高考成绩的高低。同时考虑到许多高考生以及部分家长对于中国的许多大学并不了解，对五花八门的专业也不了解，经常出现诸如华科等 985 院校被当成专科院校的尴尬事件，我们认为为考生及家长提供一个高考志愿咨询系统显得尤为必要。结合市场上已有的此类软件系统，我们发现其中存在诸如收费项目多，费用高，信息不全，信息错误，以及广告植入等问题，但有些系统的设计也是非常优异，可以进行借鉴。同时我们也充分了解了考生与家长的诸多需求，结合自己已经掌握以及可以掌握的知识，为了帮助广大考生解决高考志愿填报查询这一难题，同时提供一种操作简单但又功能齐全的系统，我们考虑并初步设计了这个新的高考志愿咨询系统，并且认为其可行。

系统的总体目标是帮助考生及家长解决高考志愿填报问题，提供大学信息、专业信息、各省市录取分数线、各省市预估一分一段表，以及通过智能推荐为学生提供学校选择以及专业选择。

二、需求分析

1、用户需求

高考招生咨询支持系统面向用户人群为广大考生以及家长，高考志愿的填报不是考生一个人的事情，是整个家庭甚至是整个家族的大事。如果一款优秀的咨询软件可以辅助考生以及家长完成对志愿填报的咨询工作，那么必定会收到他们的青睐。他们的需求是希望能够有一个系统能够帮助他们更加充分地了解大学以及专业情况，以及能够查询大学的相关信息、专业信息，以及往年各学校各专业在各个省份的录取分数线，辅助他们更好地实现志愿的填报。

2、功能需求

通过分析用户的需求，我们认为一款好的高考招生咨询支持系统应该有相对完备的信息读取功能：就学校信息而言，系统需要提供该学校的基本概况（地址、学校类型、招生办电话等）、重点专业信息、学生就业情况以及相关人士所提供的报考建议等；就专业信息而言，该系统需要提供该专业的信息简介、发展前景与发展潜力、高校排名以及相关人士提供的填报建议；同时为了使系统性能更加优异，提高用户体验，我们认为应该同时具有直接的信息搜索功能，以方便用户可以通过输入相关信息来达到直接搜索内容的目的；以及根据学生输入的相关数

据分析学生性格，为学生智能推荐学校以及专业的功能，此类功能应基于学生的兴趣爱好分析以及对诸多样本的研究分析才能应用。

同时对于用户个人而言，用户在使用该软件时应该拥有自己的个人中心，以完成对自己密码的修改，制定自己的目标分数以及目标学校等功能。

通过分析软件管理员的需求，我们认为软件管理应该可以完成对已有账户的注销、对已有学校、专业相关信息的删除功能，并且实时显示出来，然后再在后台文件中更新文件内容，以达到更新学校及专业相关信息的功能。

3、软件需求规格说明

系统应该操作简单，界面美观，逻辑清晰，内容丰富。由于面向的对象是广大的应届高考生及家长，他们需要相对权威和准确的学校及专业信息，并且用户只需要具备计算机的基本使用知识就可以很快上手使用。即使是计算机初学者，也可以通过用户指南一步一步熟悉该系统的基本内容及操作。用户登录系统之后，只需按照当前界面可选选项以及信息提示进行操作，一环扣一环，即可对某所大学或者某个专业进行全面的了解。通过智能推荐板块，用户可以通过一系列的测试或者通过输入自己的高考预估分数从而得到系统自动推荐的学校。对于管理员而言，可以在后台对用户账户进行注销，对学校信息以及专业信息实时修改。以便及时更新相关信息及内容。

模块	功能	接受动作	响应
	用户名输入 C 语言课程设计	点击用户名输入白框	开始输入用户名
主界面模块	密码输入	点击密码输入白框	开始输入密码
	账户注册	点击【注册】	进入账户注册模块
	用户登录	点击【登录】	进入用户模块
	游客登录	点击【游客登录模式】	进入游客登录模块
	个性化推荐	点击【个性化推荐界面】	进入个性化推荐界面
	退出	点击【退出键】	判断是否退出程序
账户注册模块	返回主界面	点击【返回主页面】	返回主界面模块
	页面刷新	点击【页面刷新】	将界面初始化
	用户名输入	点击用户名输入白框	开始输入用户名
	密码输入	点击密码输入白框	开始输入密码
	密码再次输入	点击再次输入密码白框	开始第二次输入密码
	注册	点击【注册】	完成注册
游客登录模块	高校排名	点击【高校排名】	进入专业查询模块
	专业查看	点击【专业查看】	进入专业查询模块
	学校专业搜索	点击【学校搜索】	进入学校搜索模块
个性化专业推荐模块	信息输入	点击【输入选项框】	进入个性化推荐
	地域推荐	点击【按地域推荐】	进入按地域推荐模块模块
	专业评级推荐	点击【按专业推荐】	进入按专业推荐模块
	专业前景推荐	点击【按专业前景推荐】	进入按专业前景推荐模块
	综合推荐	点击【按综合推荐】	进入按综合推荐模块
高考排名界面	学校简介	点击【学校简介】	查看大学简介
	录取分数	点击【录取分数】	查看大学录取分数
	优势学科	点击【优势学科】	查看优势学科
	学校档次	点击【学校档次】	查看学校档次
专业查看界面	基本知识	点击基本知识	查看基本学科知识
	工科	点击工科	查看具体工科专业
	理科	点击理科	查看具体理科专业
	文科和医科	点击文科和医科	查看具体文科和医科专

			业
学校搜索界面	信息输入框	输入搜索内容	进入学校或专业查看界面
	推荐框	点击推荐框	查看热门专业和学校查看
	刷新框	点击刷新框	刷新亚眠
	返回框	点击【返回】	返回游客登录页面
个性化推荐模块	按地域推荐	点击地域框	进入地域推荐页面
	按专业前景推荐	点击专业前景推荐框	进入专业前景推荐
	按专业评级推荐	点击专业评级推荐	进入专业评级推荐页面
	按综合推荐	点击综合推荐框	进入综合推荐页面
问卷调查模块	问题选择界面	选择问题	选择问题
	确定	点击确定按钮	进入系统推荐界面
	返回	点击返回	返回个性化页面
志愿填报以及率计算模块	选择学校	点击选择学校	进入学校学校选择界面
	学校	点击不同学校	进入专业志愿选择界面
	减号	点击减号	删除这一行的学校
	选择专业	点击专业选择	进入专业选择界面
	减号	点击减号	删除这一行的专业
	继续选择	点击继续选择框	可以继续选择专业
	确定	点击确定	计算出录取概率

三、功能

1、程序主要功能

2、程序功能介绍

(1) 用户登录模块：需要输入用户名以及密码。若没有账号，则需进行注册账号才能够进入个性化推荐系统。若不进行登录，则不能进入目标推荐系统，只能进入游客登录模式。在游客登录模式里，可以进行高校排名榜查看，专业信息查看和搜索引擎等功能。

(2) 目标院校个性化推荐系统：需要进行登录才能进行查看功能。点击后，用户可选择以学科评估等级（专业）、地域就业优势（地域）或专业发展前景（热门学科）为参考指标，分别得到三个档次（可冲刺，较稳妥，可保底）的智能评估结果。综合推荐功能以大量样本为数据基础，通过 k 近邻（knn）算法提供最恰当的学校专业。此外，还有问卷操作以及志愿填报等功能可以体验。

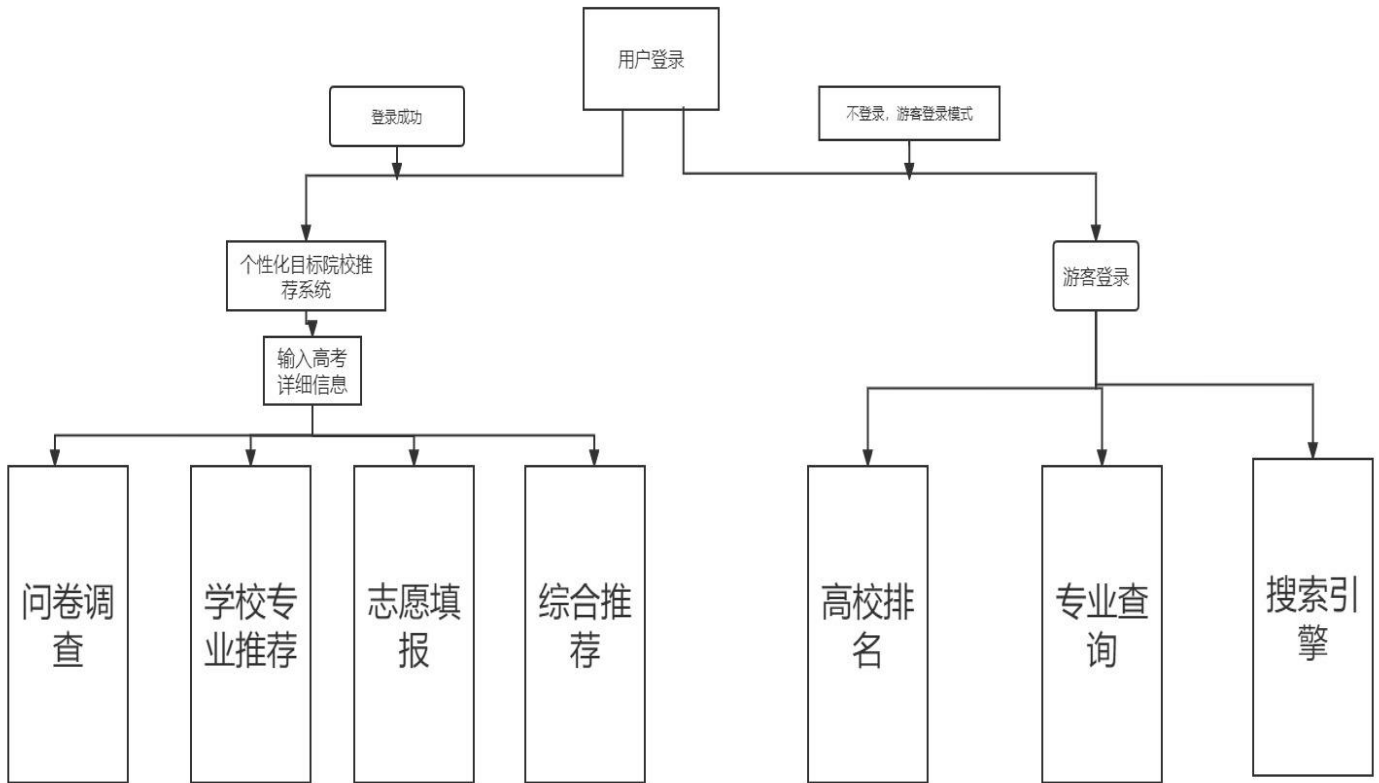
(3) 游客登录系统：游客登录系统不需要进行登录便可体验。有三个选项卡：高考排名，专业查看和搜索引擎功能。高考排名可以查看国内院校中排名前十的院校。点击相应高校可以查看相应大学的信息。专业选项中。可以查看文科，医科，以及理科和工科等十二个专业信息。在搜索功能中，可以根据专业和学校查询包括哈工大等五所高校和两个额外专业的详细信息。其中推荐选项卡可以查看热门学校和专业。

(4) 问卷推荐系统：可以在此功能中选择七个问题。选择完毕后，可以得到个性化的推荐专业以及个性化智能推荐拓扑图，能够查看自己的擅长方面。为自己在后续的专业和学校填报中可以更好的选择符合自己的学校和专业。

(5) 志愿填报系统：首先可以进行学校填报，在选择完之后，可以进行不同学校专业的填报。在填报完专业之后，点击确定按钮后，可以在屏幕上查看系统对于专业录取概率计算，对后续的志愿填报以及更好的应对高考提供更好的帮助。

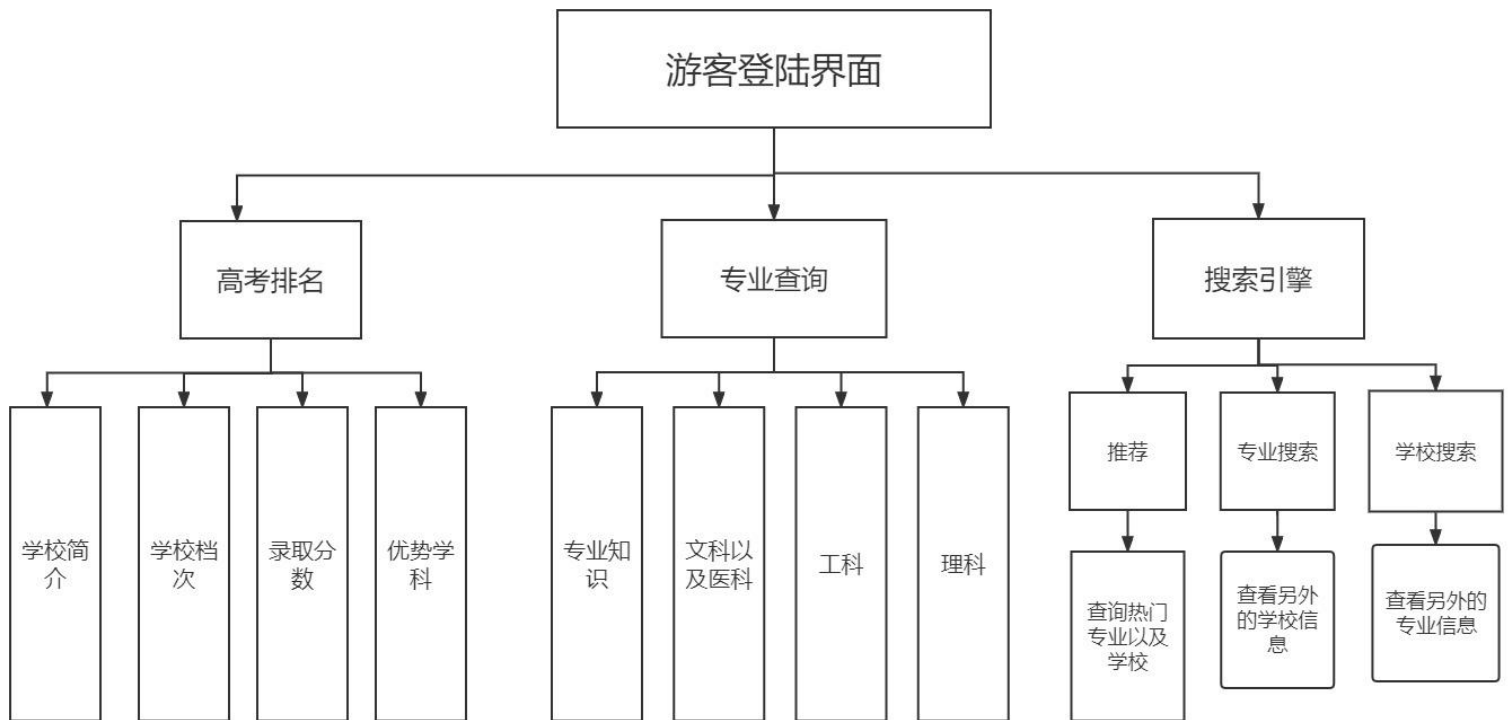
3、软件流程图

(1) 系统架构设计



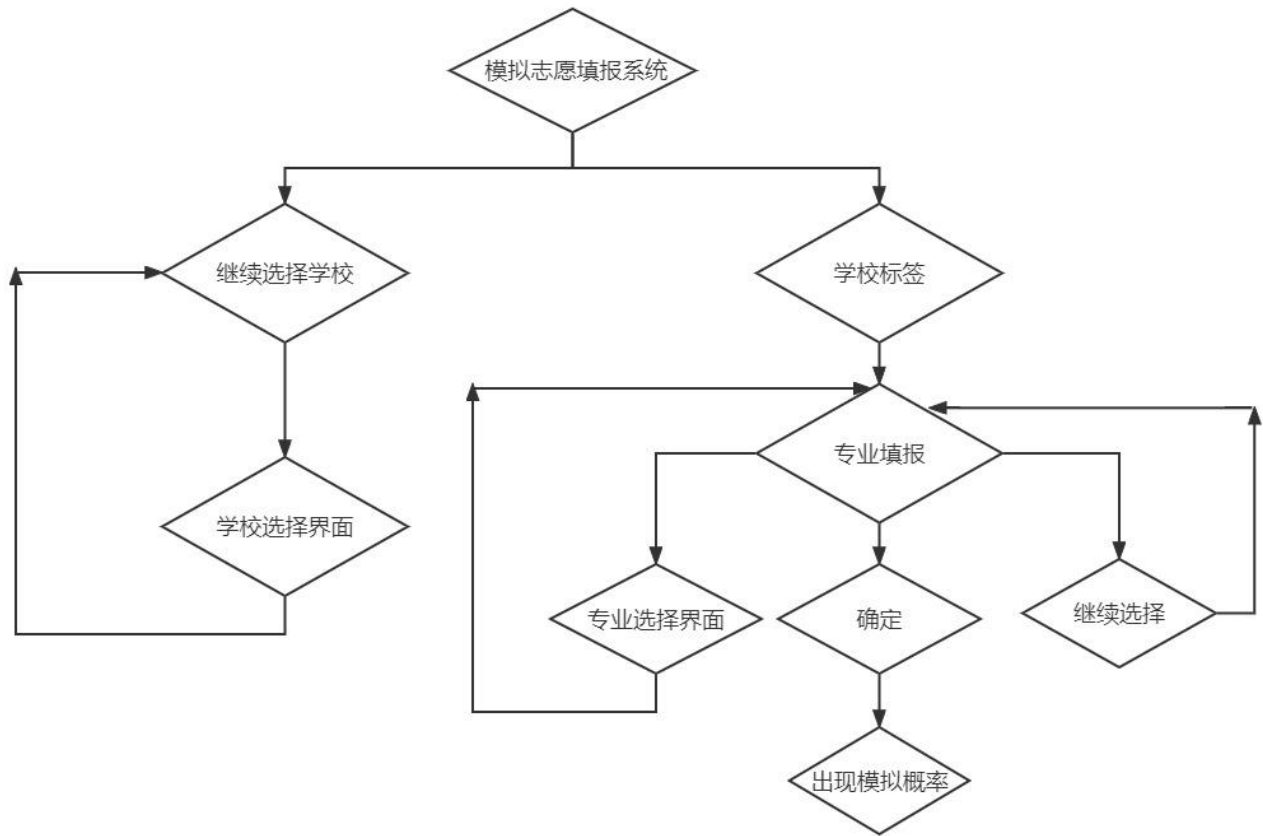
图一、系统的架构设计

(2) 游客登录模式流程图



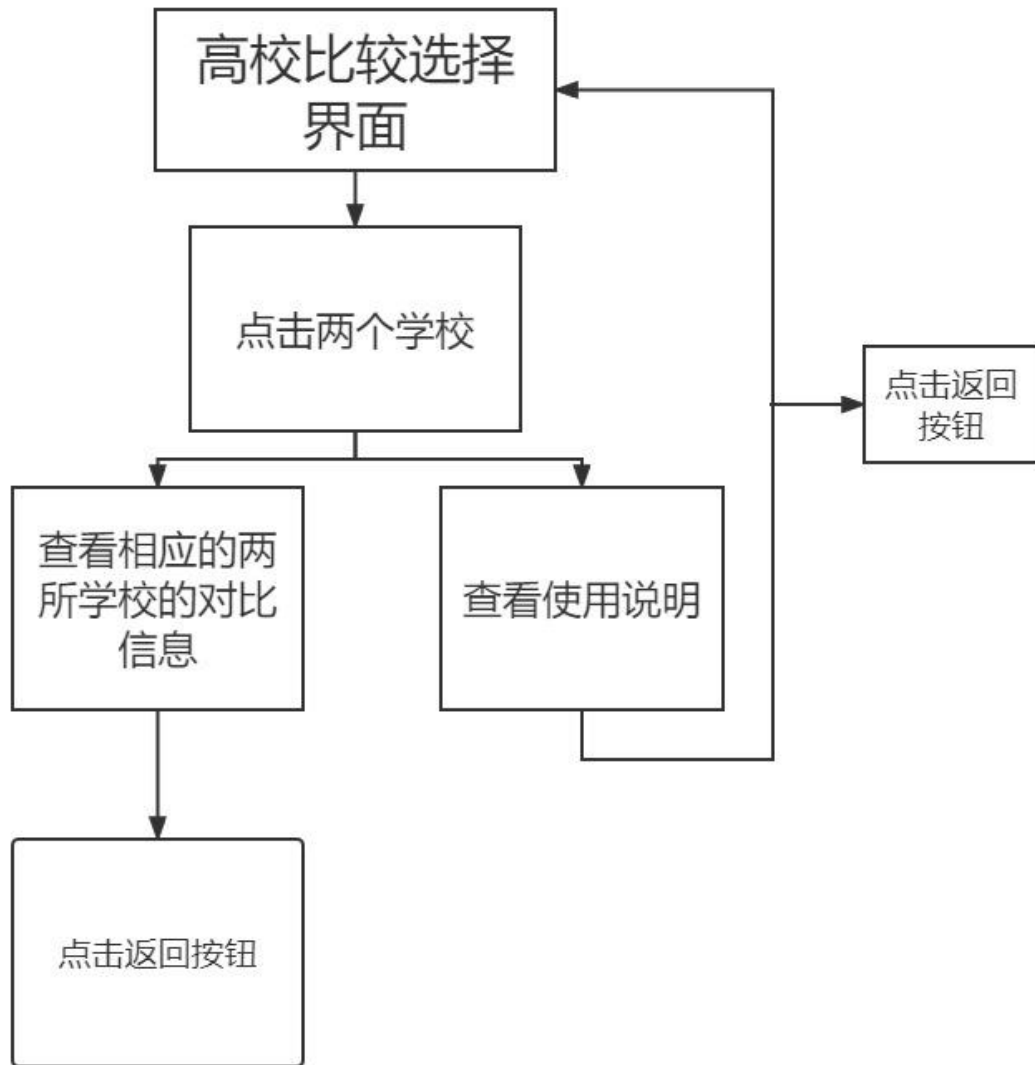
图二、游客登录模式流程图

(3) 志愿填报功能流程图

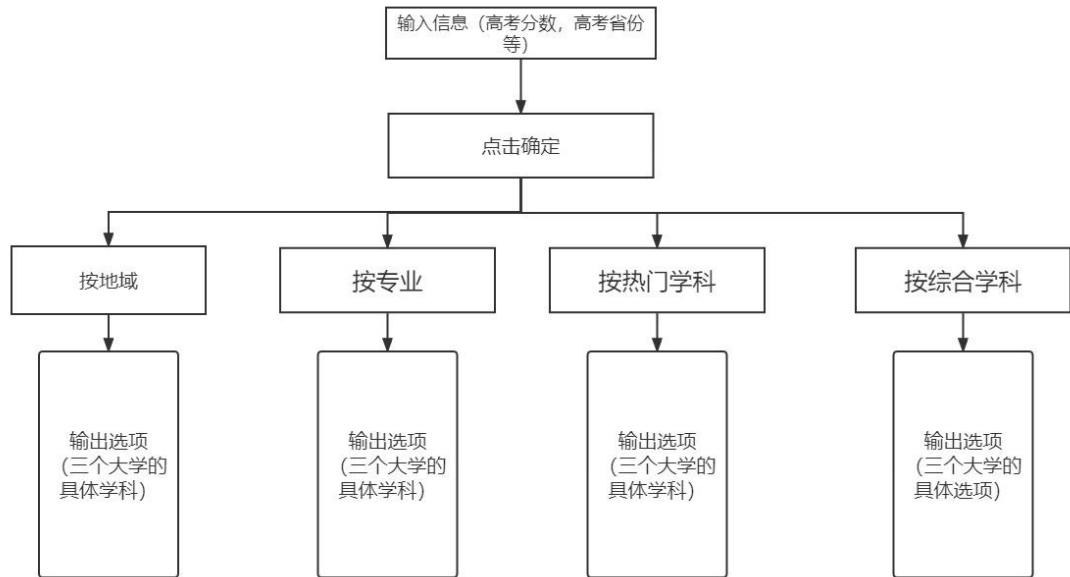


图三、志愿填报流程图

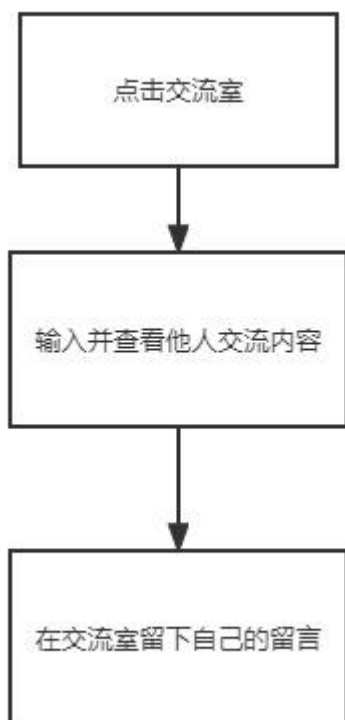
(4) 高校比较功能



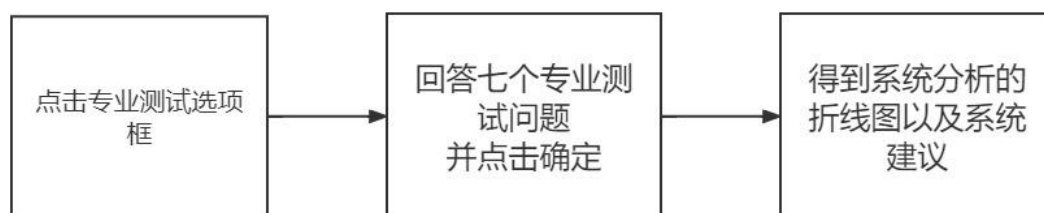
(5) 个性化专业推荐系统



(6) 聊天室功能



(7) 个性化问卷调查系统



(8) 各功能模块对应的 C 文件

主要文件名称	包含内容
HZ. C	在屏幕上显示汉字的功能函数
PAGE2. C	游客登陆界面的显示函数
PAGE21. C	高考排名界面
PAGE22. C	专业查询界面
PAGE23. C	搜索引擎界面
PAGEA. C	提供选择高校信息四个方面选择的功能函数
PAGEB. C	呈现高校相应信息的界面函数
PAGEC. C	提供选择专业方面具体学科的功能函数
PAGEE. C	呈现专业相应信息的界面函数
PAGEU. C	志愿填报中的学校呈现界面

PAGEUC. C	志愿填报中实现学校选择的功能函数
PAGES. C	志愿填报中的专业呈现界面
PAGESC. C	志愿填报中实现专业志愿选择的功能函数
PROBABLE. C	实现志愿填报中专业模拟概率的计算功能函数
CONNECT. C	实现两个界面的链接函数
WELCOME. C	个性化界面欢迎界面
WAIT. C	自动加载动画
CHAT. C	志愿填报交流室功能和背景
CONNECT. C	个性化推荐结果与详细介绍之间的过渡函数
DISPLAY. C	在个性化推荐结果上打印出大学专业的函数
FUNCKNN. C	通过 knn 算法得到综合推荐最佳学校专业的算法主体
FUNCTION. C	通过多重逻辑筛选依据三种优先项分别推荐最佳学校的 算法主体
MOUSE. C	鼠标
INPUT. C	用户填写高考省排名、高考省份等个人信息功能界面
INPUTHZ. C	中文输入法功能函数
LOGINNEW. C	登录系统
MAIN. C	主函数
OPTION. C	个性化推荐选项界面
PERSON. C	从文件中读取样本信息功能函数
QRESULT. C	专业推荐评估问卷推荐结果界面

QUESTION.C	专业推荐评估问卷推荐问题界面
REKNN.C	综合推荐算法推荐结果界面
RESULT.C	多重逻辑筛选算法推荐结果界面
SCHOOL.C	从文件中读取各学校信息功能函数
SIGNUP.C	注册系统
WAIT.C	等待，用于过渡
WELCOME.C	初始界面

四、详细设计

1、主要数据结构说明

```

struct U//储存用户登录信息以及相应高考信息的结构体
{
    char name[10];//用户名
    char password[10];//密码
    char range[6];//省排名
    char year[6];//高考年份
    char province[10];//省份
    int choose; //选课组合---1 为物化生 2 为物化地 3 为物生地 4 史政地 5
    史生地 6 史政生
};

struct S//school 储存相应详细信息结构体
{
    int name;//学校编号：1.清华大学 2.北京大学 3.浙江大学 4.上海交通大学
    5.复旦大学 6.南京大学 7.中国科学技术大学 8.华中科技大学 9.武汉大学
    10.西安交通大学
    int major[12];//专业编号：1.人工智能 2.计算机科学 3.自动化 4.电气 5.
    临床医学 6.数学 7.物理 8.能源工程 9.机械制造 10.法学 11.语言学 12.哲
    学
    int major_quality[12];//学科评估等级：1.A+ 2.A 3.A- 4.B+ 以
    此类推
    int region;//地区：1.上海 2.北京 3.杭州 4.南京 5.武汉 6.合肥 7.西
    安
    int salary[12];//地区工资排名：如上
    int rangej[12];//江苏用户输入省排名

```

```

    int rangeh[12]; //湖南用户输入省排名
};

typedef struct p //储存 knn 算法中样本信息的结构体
{
    int name;
    int major;
    int range;
} PERSON;

```

2、函数说明

--

-----PAGE2. H-----

```

int p2(int*flag3); //游客登录界面的主函数，负责界面跳转。
void p2screen(void); //游客登录界面页面的呈现函数。

```

-----PAGE21. H-----

```

int p21(int*school); //高考报名界面功能背后功能函数。
void p21screen(void); //高考排名榜的页面呈现函数

```

-----PAGE22. H-----

```

int p22(int* sorts); //专业查询界面的功能背后的跳转函数
void p22screen(void); //专业查询的界面函数

```

-----PAGE23. H-----

```

void searchbk(void); //搜索界面的背景基本函数
int p23(void); //搜索功能的功能实现函数
void searchlight(int x1, int y1, char*s, int length);
//实现高亮的函数
void searchrecover(int x1, int y1, char*s, int length);
//实现去除高亮的函数
void searchinput( char *string, int x1, int y1);
//实现搜索功能中搜索首字母的输入
int searchout(int choice, char*string, int*school, int*subject, int*flag);
//搜索功能时候将输入内容的结果输出在屏幕上

int searchresults1(int *school, int*flag, int*subject);
//大学搜索结果的呈现函数
int searchresults2(int*subject, int*flag, int*choice);

```

//专业搜索结果的呈现函数

-----PAGEA. H-----

void pascreen(void); //选择学校相关方面信息的查询函数
int pa(int*choice, int *flag3); //提供学校四个方面的呈现函数

-----PAGEB. H-----

void pbscreen(void); //高校详细信息的呈现函数
int pb(int school, int choice); //根据 school 和 choice 来决定输出的内容

-----PAGEC. H-----

void pcscreen(void); //专业选择选项的呈现函数
int pc(int*sorts, int*subjects); //根据 sort 与 subject 来决定输出的内容

-----PAGED. H-----

void pdscreen(void); //专业选择选项的呈现函数
int pd(int*sorts, int*subjects); //根据 sort 与 subject 来决定输出的内容

-----PAGEU. H-----

int puniversity(int* university, int* flag, int* count, int* flag2, int*flag1, int*college); //实现高校志愿填报的功能函数
void pschoolscreen(void); //高考学校的呈现界面
void cancel(int*flag, int*university, int*count); //实现被删除高校额能够被重复选中
void refresh(int*flag1, int*university, int*flag); //实现备选中函数在志愿表中被删除

-----PAGEUC. H-----

int pschoolchoose(int* university, int* count, int* flag, int* flag2, int* flag1); //实现高校被选中的功能函数
void pschoolchoosescreeen(void); //高校选择的呈现函数

-----PAGES. H-----

int psubject(int(*subjectchoice)[20], int*college, int*click, int*sign, int(*sign1)[20], int*sign2, int*flag2, int probability[4][4], int*university, struct U *user, PERSON person[2][10][12][10]);
//实现志愿填报中专业填报的选择以及模拟概率的计算
void refreshsubject(int(*sign1)[20], int(*subjectchoice)[20], int*sign, int*college);
//实现被删除专业的重新备选
void cancelsubject(int*sign, int(*subjectchoice)[20], int*click, int*college); //实现删除专业在呈现界面中删除的功能

```
void psubjectscreen(void); //专业界面的呈现画图函数
char* int_to_string(int num); //实现将 int 将 string 的功能函数
```

-----PAGEESC. H-----

```
int psubjectchoose(int (*subjectchoice)[20], int *college, int *
click, int *sign, int (*sign1)[20], int *sign2);
//实现专业填报功能呢
void pscscreen(void); //专业填报的选择界面
```

-----PROBA. H-----

```
int minimum(int *a); //寻找 person 中十个样本中排名最低的样本
void probable(int probability[4][4], int subjectchoice[20][20], int
university[5], PERSON person[2][10][12][10], struct U *user/, int
*sch, int *maj*/); //实现概率计算的功能函数
```

-----CONNECT. H-----

```
int connect(int a, int b, int *pschool, int *sorts, int *subjects, int
*flag3); //个性化推荐结果与大学或专业详细信息之间的过渡页面, 用于选择查
看大学还是专业
void connectbk(void); //过渡页面背景函数
```

-----DISPLAY. H-----

```
void display(int a, int b, int x, int y); //用于在指定位置输出个性化推荐的
大学和专业的名字
```

-----FUNCKNN. H-----

```
void funcknn(struct U *user, PERSON person[2][10][12][10], int *schs, int
*majs); //个性化推荐中综合推荐分支的核心算法, 使用了机器学习中的 k 近邻
算法, 通过计算用户省排名与大量样本省排名之间的欧氏距离大小, 经过排序筛
选出距离最近的 k 个样本, 并依次推荐出其中出现次数最多的三个样本对应的学
校及专业。
```

-----FUNCTION. H-----

```
void function(struct U *user, struct S school[10], int choice, int
*schs, int *majs, int *nb); //个性化推荐算法中的分类算法, 在省排名符合条
件的基础上, 分别以专业评估等级、地区就业薪资水平、专业发展前景为优先考
虑项 (具体排名从文件中读取), 分别给出了可冲刺、较稳妥、可保底这三个推
荐结果。
int distance(int a, int b); //用于计算欧氏距离的函数
void swap(int *a, int *b); //用于交换两变量的值的函数
int str_to_int(char *s); //用于将字符串转化为整型的函数
```

-----INPUT. H-----

```

int input(struct U *user); //用于输入用户高考年份、高考省排名、高中选科以及高考省份的函数，为后一步的个性化推荐提供数据基础，并将用户输入的数据存储在 user 文件中
void inputyear(struct U *user, int x1, int y1); //用于读取用户输入的高考年份，并存入 user 结构体
void inputprov(struct U *user, int x1, int y1); //用于读取用户输入的高考省份，并存入 user 结构体
void inputrange(struct U *user, int x1, int y1); //用于读取用户输入的高考省排名，并存入 user 结构体
int check_register2(struct U *user/*, char *cp*/); //用于检查各项数据是否已经全部输入，并检查用户输入的各项数据是否符合规定的范围
void intofile2(struct U *user); //用于将用户输入的 user 结构体信息写入文件存储起来
void bright(int x1, int y1, int x2, int y2, int bkcolor); //用于点亮/恢复输入框
void page3light(int x1, int y1, char *s); //按键亮框
void page3recover(int x1, int y1, char *s); //按键恢复
void buttonlight(int x1, int y1); //选科组合按键亮框
void buttonrecover(int x1, int y1); //选科组合按键恢复
void inputbk(); //背景函数

```

-----LOGINNEW. H-----

```

int login(struct U *user, int *flag4); //登录功能函数
int check_log(struct U *user); //检查输入项是否符合规定
void loginbk(void); //背景函数
void loginrecover(int x1, int y1, char*s, int length); //按键恢复
void loginlight(int x1, int y1, char*s, int length); //输入用户名和密码按键亮框
void logpassword(struct U *user, int x1, int y1); //输入密码并保存
void logname(struct U *user, int x1, int y1); //输入用户名并保存

```

-----OPTION. H-----

```

int option(int *choice); //个性化推荐初始页面，用于选择各选项卡（按专业等级/地域/专业前景推荐、综合推荐、适合专业问卷测试、模拟志愿填报及查看概率）
void optionbk(void); //背景函数

```

-----PERSON. H-----

```
void input_person(PERSON person[2][10][12][10]); //将文件中的 2400 个样本信息读入 person 结构体
```

-----QRESULT. H-----

```
int qresult(int *flag6, int *flag7, int *flag8, int *flag9, int *flag10, int *flag11); //根据适合专业问卷调查给出测评结果（包括文字分析和拓扑图数据显示）
void qresultbk(); //背景函数
```

-----QUESTION. H-----

```
int question(struct U *user, int *flag6, int *flag7, int *flag8, int *flag9, int *flag10, int *flag11); //适合专业问卷调查函数
void questionbk(void); //背景函数
```

-----RESULT. H-----

```
int result(int *p, int *flag3, int *nb); //个性化推荐结果展示界面，点击给出的结果可跳转到对应的大学专业详细介绍页面
void resultbk(); //背景函数
```

-----RESULTKNN. H-----

```
int resultknn(int *p, int *flag3); //个性化推荐中的综合推荐结果显示界面，点击对应结果可跳转至对应大学专业详细信息介绍页面
void resultknnbk(); //背景函数
```

-----SCHOOL. H-----

```
void input_school(struct S school[10]); //从文件中读取学校各专业信息，包括录取分数线，所在城市就业薪资排名等
```

-----SIGNUP. H-----

```
int signup(); //注册功能函数
void signupbk(void); //背景函数
void inputname(struct U *user, int x1, int y1); //输入用户名
void inputpassword(struct U *user, int x1, int y1); //输入密码
void inputpasswordl(char *p, int x1, int y1); //二次输入密码
int check_register(struct U *user, char *cp); //检查各项数据
int existence(struct U *user); //检查该用户是否已经存在
void intofile(struct U *user); //将信息写入文件
```

-----WAIT. H-----

```
void wait(); //分析中等待过渡函数
void waitbk(char*s); //背景函数
```

-----WELCOME. H-----

```
void welcomebk(); //背景函数
int welcome(int *flag4); //程序初始界面，选择游客模式或个性化推荐模式或
登录模式
```

3、算法说明

1. 此软件是一个系统，最基础的算法是各界面之间的切换；
2. 核心功能之一的个性化推荐算法，按算法来分主要为两大类：
 - a、基于机器学习思想的 k 近邻（knn）算法：

该算法以大量样本为数据基础（即各学校各专业对应往年学生的高考省排名），每个学校的每个专业都有 10 个样本数据，由于我们共录入了 10 所高校，分别包含 12 个专业，并且江苏、湖南两个省份对应排名相互独立，因此共录入了 2400 个样本作为算法的数据载体。具体算法为：计算用户输入的省排名（即为 feature）与同省份 900 或 300 个（数量取决于文理科）样本之间的欧氏距离，借助伪指针和冒泡排序法按距离排序，继而筛选出与用户信息距离最近的 k 个样本，统计这些样本中出现频数最高的三所学校及相应专业（即为 label），按频数次序从上至下输出；

- b、多重逻辑判断和排名指标切换：

3. 在实现高考学校志愿填报的算法中，我们运用了 university[] 数组来记录选择的学校编号便于输出。在实现专业填报的算法中，我们运用了 Subjectchoice[][] 以及 university[] 来确定不同学校不同专业的选择情况。在计算专业被录取的概率时，我们运用了 probable 函数结合相应的数据来计算出被模拟录取的计算。

3、源代码

-----PROBA. C-----

```
#include"common.h"
```

```
#include"proba.h"
```

```
int mininum(int *a)
```

```
{
```

```
    int i=0;
```

```
    int min=a[0];
```

```
    for(i=0;i<10;i++)
```

```
    {
```

```
        if(a[i]<min)
```

```
        {
```

```
            min=a[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return min;
```

```
}
```

```
void probable(int probability[4][4],int subjectchoice[20][20],int university[5],PERSON  
person[2][10][12][10],struct U *user/,int *sch,int *maj/)
```

```
{
```

```
    int i=0,j=0,k=0,t=0,l=0;
```

```
    int user_range=0;
```

```
    int provin=0;
```

```
    int count=0;
```

```
    int a[10]={0};
```

```
    int uni=0;
```

```
    int sub=0;
```

```
    int m=0,n=0;
```

```
    user_range=atoi(user->range);
```

```
    provin=atoi(user->province);
```

```
    for(i=0;i<4;i++)
```

```
    {
```

```
        for(j=0;j<4;j++)
```

```
        {
```

```
            if(subjectchoice[university[i]][j]!=0)
```



```

{

    for(k=0;k<10;k++)
    {

        uni=university[i]-1;
        sub=subjectchoice[university[i]][j]-1;

        m=uni;
        n=sub;

        if(user_range<=person[provin][m][n][k].range)    //此处 university[i]
可能要减一
        {
            count++;

        }

        a[k]=person[provin][m][n][k].range;
    }

    /*
    if(count!=0)
    {
        maj[*sch]++;
    }

    */

    if(count>=1&&count<=8)
    {
        probability[i][j]=count*10;
        count=0;
    }

    else if(count>8)
    {
        probability[i][j]=100;
        count=0;
    }

    else if(count==0)
    {
        if(abs(user_range-mininum(a))<20)
        {

```

```

        probability[i][j]=5;
    }
    else if(abs(user_range-mininum(a))<100)
    {
        probability[i][j]=1;
    }
    else
    {
        probability[i][j]=0;
    }
}

}

}

```

```

}

```

-----PAGE23.C-----

```

#include"common.h"

```

```

#include"main.h"

```

```

/*****

```

Function: searchbk

Description:主菜单界面下的搜索界面的画图函数

Attention:

Return:

```

*****/

```

```

void searchbk(void)

```

```

{

```

```

    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};

```

```
cleardevice(); //清屏函数
clrmous(MouseX, MouseY);

setbkcolor(LIGHTBLUE); //设置背景颜色

setlinestyle(0, 0, 3);

setlinestyle(0, 0, 3);
setcolor(RED);
line(0, 80, 639, 80); //长横线
    setcolor(WHITE);
setlinestyle(0, 0, 3);

setfillstyle(1, LIGHTBLUE);

rectangle(0, 0, 25, 25);
fillpoly(8, v);

puthz(100, 24, "学校及学科搜索界面", 32, 54, RED);

setfillstyle(1, LIGHTRED);
bar(0, 82, 640, 125);
puthz(40, 86, "请在搜索框内输入要搜索的内容的首字母", 24, 24,
WHITE);

setcolor(RED);
setlinestyle(0, 0, 1);
rectangle(3, 380, 133, 460);
```

```
rectangle(9, 386, 127, 454);
setlinestyle(1, 0, 1);
rectangle(6, 383, 130, 457);
setfillstyle(1, LIGHTRED);
bar(10, 387, 126, 453);
puthz(20, 396, "推荐", 48, 48, WHITE);

setfillstyle(1, DARKGRAY);
bar(50, 200, 90, 220);
bar(50, 250, 90, 270);
puthz(54, 202, "学校", 16, 16, WHITE);
puthz(54, 252, "专业", 16, 16, WHITE);
puthz(10, 150, "选", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 168, "择", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 186, "要", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 204, "搜", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 222, "索", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 240, "的", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 258, "类", 16, 16, GREEN);
puthz(10, 276, "型", 16, 16, GREEN);

setlinestyle(0, 0, 1);
setcolor(BLUE);
rectangle(140, 165, 500, 200);
rectangle(540, 165, 600, 200);
puthz(545, 170, "刷新", 16, 16, WHITE);
setfillstyle(1, DARKGRAY);
bar(500, 165, 535, 200);
setcolor(WHITE);
```

```
circle(520, 180, 8);

}

/*****

Function: search
Description:主菜单界面下的搜索界面的后台函数
Attention:
Return:
*****/

int p23(void)
{
    int school=0;
    int subject=0;
    int sign1=0;
    int sign2=0;
    char string[]="0";

    int flag=0,flag1=0;//控制字幕的打出
    int t=0;
    int choice=0;
    int sign=0;//防止未输入汉字就使输出框能够被点击
    searchbk();
    while(1)
    {
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);

        if(mouse_press(10, 387, 126, 453)==1)
        {
```

```
    flag=1;
    flag1=0;
}
if(mouse_press(540, 165, 585, 200)==1)
{
    flag1=1;
    searchbk();
}
if(flag==1&&flag1==0)
{
    setcolor(LIGHTRED);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    rectangle(134, 350, 637, 477);
    rectangle(140, 356, 631, 471);
    setlinestyle(1, 0, 1);
    rectangle(137, 353, 634, 474);
    puthz(150, 366, "热", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(150, 392, "门", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(150, 418, "专", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(150, 444, "业", 16, 16, LIGHTGRAY);

    puthz(390, 366, "热", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(390, 392, "门", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(390, 418, "学", 16, 16, LIGHTGRAY);
    puthz(390, 444, "校", 16, 16, LIGHTGRAY);

    puthz(200, 365, "自动化专业", 16, 16, WHITE);
    puthz(200, 385, "软件工程", 16, 16, WHITE);
    puthz(200, 405, "城市规划相关专业", 16, 16, WHITE);
```

```
    puthz(200, 425, "园林景观设计专业", 16, 16, WHITE);
    puthz(200, 445, "电子竞技运营相关专业", 16, 16, WHITE);

    puthz(450, 365, "华中科技大学", 16, 16, WHITE);
    puthz(450, 385, "北京大学", 16, 16, WHITE);
    puthz(450, 405, "武汉大学", 16, 16, WHITE);
    puthz(450, 425, "国防科技大学", 16, 16, WHITE);
    puthz(450, 445, "南京信息工程大学", 16, 16, WHITE);

    flag=0;
}
else if(mouse_press(50, 200, 90, 220)==1)
{
    choice=1;
    searchlight(50, 200, "学校", 40);
    searchrecover(50, 250, "专业", 40);
}
else if(mouse_press(50, 250, 90, 270)==1)
{
    choice=2;
    searchlight(50, 250, "专业", 40);
    searchrecover(50, 200, "学校", 40);
}
if(mouse_press(140, 165, 500, 200)==1)//点击输入框
{
    if(choice==0)
    {
        setfillstyle(0, LIGHTGRAY);
        bar(250, 210, 390, 245);
        puthz(255, 215, "请选择学校或专业", 16, 16, WHITE);
```

```
        delay(150);
        setfillstyle(0, BLUE);
        bar(250, 210, 390, 245);
    }

    else if(choice==1||choice==2)
    {
        searchinput(string, 140, 165);
    }
}

if(mouse_press(500, 165, 535, 200)==1)//点击搜索框
{
    if(string=="0")
    {
        setfillstyle(0, DARKGRAY);
        bar(250, 210, 390, 245);
        puthz(255, 215, "请输入搜索内容", 16, 16, WHITE);
        delay(150);
        setfillstyle(0, BLUE);
        bar(250, 210, 390, 245);
    }

    else if(string!="0")
    {
        t=searchout(choice, string, &school, &subject, &sign);
    }
}

if(mouse_press(0, 0, 25, 25)==1)
```



```
{

    return 7;
}

if(mouse_press(140, 201, 500, 235)==1&&choice==1&&t==1&&sign==1)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    searchresults1(&school, &sign1, &choice);
    delay(100);
    searchbk();
    sign=0;
    sign1=0;

}

else
if(mouse_press(140, 201, 500, 235)==1&&choice==2&&t==1&&sign==1)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    searchresults2(&subject, &sign2, &choice);
    delay(100);
    searchbk();
    sign=0;
    sign2=0;
}

}

}
```

```

/*****
FUNCTION:pagellight
DESCRIPTION:按键亮框
PARAMETERS:int x1,int y1,char*s
RETURN:void
*****/

void searchlight(int x1, int y1, char*s, int length)
{

    clrmos(MouseX, MouseY);
    setcolor(RED);
    rectangle(x1, y1, x1 + length, y1 + 20);
    puthz(x1+4, y1 + 2, s, 16, 16, WHITE);
}

/*****
FUNCTION:pagelrecover
DESCRIPTION:按键恢复
PARAMETERS:int x1,int y1,char*s
RETURN:void
*****/

void searchrecover(int x1, int y1, char*s, int length)
{

    clrmos(MouseX, MouseY);
    setcolor(DARKGRAY);
    rectangle(x1, y1, x1 + length, y1 + 20);
    puthz(x1+4, y1 + 2, s, 16, 16, BLUE);
}

```

```
}
```

```
/******
```

Function: searchinput

Description:主菜单界面下的搜索界面搜索输入函数

Attention:

Return:

```
*****/
```

```
void searchinput( char *string,int x1,int y1)
```

```
{
```

```
    int i = 0;
```

```
    char t = '\0';
```

```
    char a[2] = "\0";
```

```
    strcpy(string, "\0");
```

```
    clrmos(MouseX, MouseY);
```

```
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
```

```
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
```

```
    bright(x1, y1, x1 + 360, y1 + 35, LIGHTGRAY);
```

```
    setcolor(BLUE);
```

```
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
```

```
    settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);
```

```
    while (1) {
```

```
        t = bioskey(0);
```

```
        if (i < 10) {
```

```
            if (t != '\n'
```

```
                && t != '\r'
```

```
        && t != ' '
        && t != 033) { //Esc
if (t != '\b') {
    string[i] = t;
    a[0] = t;
    a[1] = '\0';
    string[i + 1] = '\0';
    outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
    i++;
} else if (t == '\b' && i > 0) {
    bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
    i--;
    string[i] = '\0';
}
} else {
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    break;
}
}

else if (i >= 10) {
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' '
        && t != 033) { //Esc
if (t == '\b' && i > 0) {
    bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
    i--;
    string[i] = '\0';
```

```
        }
    }

    else {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}

bright(x1, y1, x1 + 360, y1 + 35, LIGHTBLUE);
setcolor(BLUE);
rectangle(x1, y1, x1+360, y1+35);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 1, string);
}

/*****
Function: searchout
Description:主菜单界面下的搜索界面的搜索结果显示函数
Attention:
Return:
*****/

int searchout(int choice ,char*string,int*school,int*subject, int*
flag)
{

// char *p = string;

    int num = 0;//判断是否搜索有结果, 0无结果, 1大学, 2专业
```

```
if(choice == 0)
{
    puthz(140, 205, "请选择要查询的类型", 16, 16, GREEN);
}
```

```
if(choice == 1)//学校搜索
{
```

```
    if(strcmp(string, "hgd")==0)
    {
        setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
        bar(140, 201, 500, 235);
        setcolor(LIGHTRED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        rectangle(140, 201, 500, 235);
        puthz(150, 210, "哈工大", 16, 16, RED);
        *flag=1;
        *school=1;
        num = 1;
    }
    else if(strcmp(string, "zsdx")==0)
    {
        setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
```

```
    bar(140, 201, 500, 235);
    setcolor(LIGHTRED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        rectangle(140, 201, 500, 235);
    puthz(150, 210, "中山大学", 16, 16, RED);
    *flag=1;
    *school=2;
    num = 1;

}
else if(strcmp(string, "dndx")==0)
{
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
    bar(140, 201, 500, 235);
    setcolor(LIGHTRED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        rectangle(140, 201, 500, 235);
    puthz(150, 210, "东南大学", 16, 16, RED);
    *flag=1;
    *school=3;
    num = 1;

}
else if(strcmp(string, "hndx")==0)
{
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
    bar(140, 201, 500, 235);
    setcolor(LIGHTRED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
```

```
        rectangle(140, 201, 500, 235);
        puthz(150, 210, "海南大学 ", 16, 16, RED);
        *flag=1;
        *school=4;
        num = 1;

    }
    else if(strcmp(string, "scdx")==0)
    {
        setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
        bar(140, 201, 500, 235);
        setcolor(LIGHTRED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        rectangle(140, 201, 500, 235);
        puthz(150, 210, "四川大学", 16, 16, RED);
        *flag=1;
        *school=5;
        num = 1;

    }

}

if(choice == 2)//专业搜索
{
```



```
if(strcmp(string,"yls")==0)
{
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    bar(140, 201, 500, 235);
    setcolor(LIGHTRED);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    rectangle(140, 201, 500, 235);
    puthz(150, 210, "园林艺术",16,16,RED);
    *subject=1;
    num = 2;
    *flag=1;
}
else if(strcmp(string,"dj")==0)
{
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    bar(140, 201, 500, 235);
    setcolor(LIGHTRED);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    rectangle(140, 201, 500, 235);
    puthz(150, 210, "电竞",16,16,RED);
    *subject=2;
    num = 2;
    *flag=1;
}

}
```

```
    return 1;

}

/*****
Function: searchresults1
Description:主菜单界面下学校的搜索界面的搜索结果详细介绍界面
Attention:
Return:
*****/

int searchresults1(int *school, int*flag, int*subject)
{
    char current[5000];
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    int i;
    FILE* fp;
    cleardevice(); //清屏函数
    *flag=1;

    setbkcolor(LIGHTBLUE); //设置背景颜色

    setlinestyle(0, 0, 3);

    setlinestyle(0, 0, 3);
    setcolor(RED);
    line(0, 80, 639, 80); //横线
    fillpoly(8, v);
    // setfillstyle(1, LIGHTRED);
    // bar(550, 20, 630, 60);
    // puthz(558, 24, "收藏", 32, 32, WHITE); //收藏
```

```
settextstyle(0, 0, 4);          //设置文本输出字形、方向和大小
puthz(50, 24, "当前搜索：", 32, 32, RED);
```

```
setlinestyle(0, 0, 1); //中间部分的边框
setcolor(GREEN);
rectangle(3, 85, 637, 147);
rectangle(9, 91, 631, 141);
setlinestyle(1, 0, 1);
rectangle(6, 88, 634, 144);
```

```
setlinestyle(0, 0, 1); //下面的大边框
setcolor(GREEN);
rectangle(3, 150, 637, 477);
rectangle(9, 156, 631, 471);
setlinestyle(1, 0, 1);
rectangle(6, 153, 634, 474);
```

```
puthz(34, 100, "基本概况", 32, 32, DARKGRAY);
puthz(193, 100, "优势学科", 32, 32, YELLOW);
puthz(352, 100, "录取分数", 32, 32, RED);
puthz(511, 100, "学校档次", 32, 32, CYAN);
if(*school==1)
{
    puthz(200, 24, "哈工大", 32, 32, RED);
}
else if(*school==2)
{
```

```
    puthz(200, 24, "中山大学", 32, 32, RED);  
}  
    else if(*school==3)  
{  
        puthz(200, 24, "东南大学", 32, 32, RED);  
}  
    else if(*school==4)  
{  
        puthz(200, 24, "海南大学", 32, 32, RED);  
}  
    else if(*school==5)  
{  
        puthz(200, 24, "四川大学", 32, 32, RED);  
}
```

```
while(1)  
{  
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);  
    if(mouse_press(0, 0, 35, 35)==1&&*flag==1)  
    {  
        return 0;  
    }  
    else if(mouse_press(28, 91, 168, 141)==1&&*school==1&&*flag==1)//
```

点击基本概况

```
{  
    for(i=0; i<2000; i++)  
    {  
        current[i]='\0';
```

```
    }

    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);

if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\jbqk1.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();

    }

    fread(current, sizeof(char), 464, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(187, 91, 327, 141)==1&&*school==1&&*flag==1)//点击优势学
科
    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
        for(i=0; i<2000; i++)
        {
            current[i]='\0';
        }

if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\ysxk1.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
```

```
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 388, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(346, 91, 486, 141)==1&&*school==1&&*flag==1)//点击录取分
数
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\lqfs1.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
```

```
if(mouse_press(505, 91, 581, 141)==1&&*school==1&&*flag==1)//点击学校档案
```

```
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }
}
```

```
if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xxdc1.dat", "rb+"))==NULL)
```

```
{
    printf("cannot open the file\n");
    closegraph();
    exit(0);
}

fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}
```

```
else
```

```
if(mouse_press(28, 91, 168, 141)==1&&*school==2&&*flag==1)//点击基本概况
```

```
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }
}
```

```
if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\jbkg2.dat", "rb+"))==NULL)
{
    printf("cannot open the file\n");
    closegraph();
    exit(0);
}

fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(187, 91, 327, 141)==1&&*school==2&&*flag==1)//点击优势学科

{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\ysxk2.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }
```



```
fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(346, 91, 486, 141)==1&&*school==2&&*flag==1)//点击录取分
数
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\lqfs2.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(505, 91, 581, 141)==1&&*school==2&&*flag==1)//点击学校档
```

次

```
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]=' \0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xxdc2.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(28, 91, 168, 141)==1&&*school==3&&*flag==1)//点击基本概况
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]=' \0';
    }
}
```

```
if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\jbgk3.dat", "rb+"))==NULL)
{
    printf("cannot open the file\n");
    closegraph();
    exit(0);
}

fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(187, 91, 327, 141)==1&&*school==3&&*flag==1)//点击优势学
科
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\ysxk3.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }
```

```
fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(346, 91, 486, 141)==1&&*school==3&&*flag==1)//点击录取分
数
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\lqfs3.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(505, 91, 581, 141)==1&&*school==3&&*flag==1)//点击学校档
次
```

```
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]=' \0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xxdc3. dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(28, 91, 168, 141)==1&&*school==4&&*flag==1)//点击基本概况
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]=' \0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\jbkg4. dat", "rb+"))==NULL)
```

```
        {
            printf("cannot open the file\n");
            closegraph();
            exit(0);
        }

        fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
        fclose(fp);
        puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
    }

    else

if(mouse_press(187, 91, 327, 141)==1&&*school==4&&*flag==1)//点击优势学
科

    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
        for(i=0;i<2000;i++)
        {
            current[i]='\0';
        }

if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\ysxk4.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
```

```
        puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
    }

    else
if(mouse_press(346, 91, 486, 141)==1&&*school==4&&*flag==1)//点击录取分
数
    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
        for(i=0; i<2000; i++)
        {
            current[i]='\0';
        }

if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\lqfs4.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

    else
if(mouse_press(505, 91, 581, 141)==1&&*school==4&&*flag==1)//点击学校档
次
    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
```

```
        for(i=0;i<2000;i++)
        {
            current[i]='\0';
        }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xxdc4.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }
    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(28, 91, 168, 141)==1&&*school==5&&*flag==1)//点击基本概况
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0;i<2000;i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\jbkg5.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
```



```
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(187, 91, 327, 141)==1&&*school==5&&*flag==1)//点击优势学
科
{
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(9, 156, 631, 471);
    for(i=0;i<2000;i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\ysxk5.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

else
if(mouse_press(346, 91, 486, 141)==1&&*school==5&&*flag==1)//点击录取分
```

数

```

    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
        for(i=0; i<2000; i++)
        {
            current[i]=' \0' ;
        }

        if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\lqfs5.dat", "rb+"))==NULL)
        {
            printf("cannot open the file\n");
            closegraph();
            exit(0);
        }

        fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
        fclose(fp);
        puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
    }

    else
        if(mouse_press(505, 91, 581, 141)==1&&*school==5&&*flag==1)//点击学校档

```

次

```

    {
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(9, 156, 631, 471);
        for(i=0; i<2000; i++)
        {
            current[i]=' \0' ;
        }
    }

```

```
if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xxdc5.dat","rb+"))==NULL)
{
    printf("cannot open the file\n");
    closegraph();
    exit(0);
}

fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
fclose(fp);
puthz(60, 160, current, 16, 16, RED);
}

}
```

/******

Function: searchresults2

Description:主菜单界面下专业的搜索界面的搜索结果详细介绍界面

Attention:

Return:

*****/

```
int searchresults2(int*subject,int*flag,int*choice)
{
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    char current[5000];
    FILE* fp=NULL;
    int i;
    cleardevice(); //清屏函数
    *flag=1;
    setbkcolor(BLUE);
```

```
setcolor(WHITE);  
setlinestyle(0, 0, 3);  
rectangle(30, 30, 610, 450);  
setfillstyle(1, LIGHTBLUE);  
rectangle(0, 0, 25, 25);  
fillpoly(8, v);  
bar(30, 30, 610, 450);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);  
rectangle(240, 60, 390, 100);  
bar(240, 60, 390, 100);
```

```
setcolor(YELLOW);  
rectangle(230, 50, 400, 110);  
rectangle(225, 45, 235, 55);  
rectangle(405, 115, 395, 105);  
rectangle(225, 105, 235, 115);  
rectangle(405, 45, 395, 55);
```

```
rectangle(60, 130, 580, 420);  
setfillstyle(1, LIGHTGRAY);  
floodfill(65, 240, YELLOW);
```

```
if(*subject==1)  
{  
    puthz(260, 70, "园林艺术", 24, 30, LIGHTRED);  
    for(i=0; i<2000; i++)  
    {  
        current[i]=' \0';
```

```
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xkz11.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(75, 145, current, 16, 16, WHITE);
}

else if(*subject==2)
{
    puthz(260, 70, "电竞专业", 24, 30, LIGHTRED);
    for(i=0; i<2000; i++)
    {
        current[i]='\0';
    }

    if((fp=fopen("C:\\test\\Database\\xkz12.dat", "rb+"))==NULL)
    {
        printf("cannot open the file\n");
        closegraph();
        exit(0);
    }

    fread(current, sizeof(char), 1000, fp);
    fclose(fp);
    puthz(75, 145, current, 16, 16, WHITE);
```

```
}

while(1)
{
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
    if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1 && *flag == 1)
    {
        return 0;
    }
}
}
```

PAGE2. C

/******此为游客登录界面******/

/******分别是：大学排行榜，专业介绍 以及志愿填报三个分类******/

/******注：游客登录界面不能进行个性化服务，只能对相应的信息进行查看******/

```
#include "common.h"
```

```
#include "page2.h"
```

```
int p2(int*flag3)
```

```
{
    clrmouse(MouseX, MouseY);
    delay(100);
```

```
*flag3=0;

p2screen();
mouseinit();

while(1)
{
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);

    if(mouse_press(240, 140, 390, 180)==1)
    {
        return 8;
    }
    else if(mouse_press(240, 250, 390, 290)==1)
    {
        return 11;
    }
    else if(mouse_press(240, 360, 390, 400)==1)
    {
        return 14;
    }
    else if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
    {
        return 0;
    }
}
}
```

```
void p2screen(void)
{
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(30, 30, 610, 450);
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);

    rectangle(0, 0, 25, 25);

    fillpoly(8, v);
    bar(30, 30, 610, 450);
    setcolor(RED);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setfillstyle(1, DARKGRAY);

    bar(140, 35, 490, 95);
    setcolor(WHITE);
    puthz(175, 50, "游客登录界面", 32, 50, RED);

    setfillstyle(1, DARKGRAY);
    bar(240, 140, 390, 180);
    rectangle(240, 140, 390, 180);
```



```
puthz(260, 150, "高校排名", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
setcolor(YELLOW);
```

```
rectangle(230, 130, 400, 190);
```

```
rectangle(225, 125, 235, 135);
```

```
rectangle(395, 185, 405, 195);
```

```
rectangle(395, 125, 405, 135);
```

```
rectangle(225, 185, 235, 195);
```

```
setcolor(WHITE);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
bar(240, 250, 390, 290);
```

```
rectangle(240, 250, 390, 290);
```

```
puthz(260, 260, "专业介绍", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
setcolor(YELLOW);
```

```
rectangle(230, 130+110, 400, 190+110);
```

```
rectangle(225, 125+110, 235, 135+110);
```

```
rectangle(395, 185+110, 405, 195+110);
```

```
rectangle(395, 125+110, 405, 135+110);
```

```
rectangle(225, 185+110, 235, 195+110);
```

```
setcolor(WHITE);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
bar(240, 360, 390, 400);
```

```
rectangle(240, 360, 390, 400);  
puthz(260, 370, "搜索引擎", 24, 30, LIGHTRED);  
  
setcolor(YELLOW);  
rectangle(230, 130+110+110, 400, 190+110+110);  
rectangle(225, 125+110+110, 235, 135+110+110);  
rectangle(395, 185+110+110, 405, 195+110+110);  
rectangle(395, 125+110+110, 405, 135+110+110);  
rectangle(225, 185+110+110, 235, 195+110+110);
```

-----PAGE21.C-----

```
/******功能：显示高考排名榜单。并通过点击能查看相应的信息*****/  
/******信息分为：基本介绍，录取分数，学校档次以及优势学科*****/
```

```
#include "common.h"  
#include "page21.h"
```

```
int p21(int*school)
{

    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    clrmouse(MouseX, MouseY);
    delay(100);

    p21screen();
    mouseinit();
    while(1)
    {
        newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
        if(mouse_press(50+20, 100+40, 300, 100+40+30) == 1)
        {
            *school=1;
            return 9;
        }
        else if(mouse_press(50+20, 100+40+30+25, 300, 100+40+30+30+25) ==
1)
        {
            *school=2;
            return 9;
        }
        else if(mouse_press(50+20, 100+40+55+55, 300, 100+40+30+55+55) ==
1)
        {
            *school=3;
            return 9;
        }
    }
}
```

```
    }  
    else  
if(mouse_press(50+20, 100+40+55+55+55, 300, 100+40+30+55+55+55) == 1)  
    {  
        *school=4;  
        return 9;  
    }  
    else if(mouse_press(50+20, 100+40+220, 300, 100+40+30+220) ==  
1)//鼠标在登录框中，且点击  
    {  
        *school=5;  
        return 9;  
    }  
    else if(mouse_press(50+20+270, 100+40, 300+270, 100+40+30) == 1)//  
鼠标在登录框中，且点击  
    {  
        *school=6;  
        return 9;  
    }  
    else  
if(mouse_press(50+20+270, 100+40+55, 300+270, 100+40+30+55) == 1)//鼠标在  
登录框中，且点击  
    {  
        *school=7;  
        return 9;  
    }  
    else if(mouse_press(50+20+270, 100+40+110, 300+270, 100+40+30+110)
```

== 1)//鼠标在登录框中，且点击

```
{  
    *school=8;  
    return 9;
```

```
}
```

else

if(mouse_press(50+20+270, 100+40+165, 300+270, 100+40+30+165) == 1)//鼠标
在登录框中，且点击

```
{  
    *school=9;  
    return 9;
```

```
}
```

else

if(mouse_press(50+20+270, 100+40+220, 300+270, 100+40+30+220) == 1)//鼠标
在登录框中，且点击

```
{  
    *school=10;  
    return 9;
```

```
}
```

else if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击

```
{  
    return 7;
```

```
}
```

```
}  
}
```

```
/*if(mouse_press(140, 140, 290, 180)==1&&flag==1)  
{  
    pbscreen();  
    puthz(260, 70, "基本介绍", 24, 30, LIGHTRED);  
    puthz(75, 145, "清华大学是中国著名高等学府，坐落于北京西北郊  
风景秀丽的清华园。是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。清  
华大学的前身是清华学堂，成立于一九一一年，当初是清政府建立的留美预备学  
校。一九四六年，清华大学迁回清华园原址复校，设有文、法、理、工、农等五  
个学院，微软十六个系。经过二一一工程建设和九八五计划的实施，清华大学在  
学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究以及整体办学条件等方面均跃上了一个  
新的台阶。目前，清华大学设有十三个学院，五十四个系，已成为一所具有理  
学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医  
学等学科的综合性和研究型大学。", 16, 17, WHITE);  
}  
else if(mouse_press(140, 300, 290, 340)==1&&flag==1)  
{
```

```

        pbscreen();
        puthz(260, 70, "录取分数", 24, 30, LIGHTRED);
        puthz(75, 145, "上海：不限组六百一十九分；物化组六百一十七分；
物理组六百一十五分。北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理
组六百八十一分。内蒙古：理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科
六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物理组六百六十六分；物化组六百六
十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；文科六百七十七分。
山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百一十五分；
物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一
分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；
物理组八百三十八分；物化组八百三十六分", 16, 17, WHITE);

```

```

    }
    else if(mouse_press(140, 300, 290, 340)==1&&flag==1)
    {
        pbscreen();
        puthz(260, 70, "学校档次", 24, 30, LIGHTRED);
        puthz(75, 145, "经过多年的建设，清华大学已基本形成了综合性的
学科布局。目前，清华大学共有本科专业六十六个，第二学位专业七个。截至二
零一一年三月，清华大学共有博士学位授权点两百五十三个、硕士学位授权点二
百七十一一个，其中一级学科博士、硕士学位授权点四十五个，一级学科硕士学位
授权点七个，二级学科博士、硕士学位授权点两百五十三个，二级学科硕士学位
授予权点十八个，分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、
工学、医学、管理学、艺术学等十一个学科门类。", 16, 17, WHITE);

```

```

    }
    else if(mouse_press(350, 300, 500, 340)==1&&flag==1)
    {
        pbscreen();

```

```

        puthz(260, 70, "优势学科", 24, 30, LIGHTRED);

        puthz(75, 145, "水利水电工程专业、车辆工程专业、能源与动力工
程专业和核工程与核技术专业、建筑学、土木工程、机械工程、自动化、机械设
计制造及其自动化、测控技术与仪器等，计算机科学与技术。", 24, 25, WHITE);

    }

    else if(mouse_press(140, 140, 290, 180)==1&&flag==2)
    {

        pbscreen();

        puthz(260, 70, "基本介绍", 24, 30, LIGHTRED);

        puthz(75, 145, "北京大学创办于一八九八年，初名京师大学堂，是
中国第一所国立大学，也是中国近代正式设立的第一所大学，其成立标志着中国
近代高等教育的开端。自建校以来，一直享有崇高的名声和地位是中国最高学府，
同时也是中国综合实力第一的大学，理科、文科、社会科学、新型工科和医科都
是它的强项。按照国家重点学科，北大的理科、文科、医科实力均为全国第一。
北京大学始终保持的爱国进步民主科学的传统，百余年来，北大校园中人文渊薮，
英才辈出，为民族复兴、国家强盛做出了不可替代的贡献。据统计，北大校友中，
已有五人获得国家最高科学技术奖，十二人人成为两弹一星的元勋，近五百人当
选两院院士", 16, 17, WHITE);

    }

}*/

```



```
void p2lscreen(void)
{
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(30, 30, 610, 450);
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);

    rectangle(0, 0, 25, 25);

    fillpoly(8, v);
    bar(30, 30, 610, 450);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    setfillstyle(1, DARKGRAY);
    bar(50, 40, 200, 80);
    puthz(70, 50, "高校排名榜", 24, 25, RED);
    bar(240, 40, 590, 80);
    circle(260, 55, 10);
    setfillstyle(1, WHITE);
    floodfill(260, 55, WHITE);
    bar(257, 55, 263, 70);
```

```
setcolor(BLACK);  
circle(260, 55, 8);  
setcolor(RED);  
rectangle(50, 100, 590, 430);  
setfillstyle(1, WHITE);  
bar(52, 102, 588, 428);  
setcolor(RED);  
setlinestyle(0, 0, 3);  
line(320, 100, 320, 430);  
setfillstyle(1, LIGHTBLUE);  
  
setcolor(RED);  
bar(50+20, 100+40, 300, 100+40+30);  
puthz(50+80+20+10, 100+40+5, "清华大学", 24, 30, YELLOW);  
settextstyle(0, 0, 2);  
outtextxy(50+20+10, 100+40+8, "No. 1");  
setcolor(LIGHTBLUE);  
rectangle(50+20, 100+40, 300, 100+40+30);  
  
setcolor(RED);  
bar(50+20, 100+40+30+25, 300, 100+40+30+30+25);  
puthz(50+80+20+10, 100+40+5+55, "北京大学", 24, 30, YELLOW);  
settextstyle(0, 0, 2);  
outtextxy(50+20+10, 100+40+8+55, "No. 2");  
  
setcolor(RED);  
bar(50+20, 100+40+55+55, 300, 100+40+30+55+55);  
puthz(50+80+20+10, 100+40+5+110, "浙江大学", 24, 30, YELLOW);  
settextstyle(0, 0, 2);
```

```
outtextxy(50+20+10, 100+40+8+110, "No. 3");

setcolor(RED);
bar(50+20, 100+40+165, 300, 100+40+30+165);
puthz(50+80+20+10, 100+40+5+165, "上海交通大学", 16, 21, YELLOW);
settextstyle(0, 0, 2);
outtextxy(50+20+10, 100+40+8+165, "No. 4");

setcolor(RED);
bar(50+20, 100+40+220, 300, 100+40+30+220);
puthz(50+80+20+10, 100+40+5+220, "复旦大学", 24, 30, YELLOW);
settextstyle(0, 0, 2);
outtextxy(50+20+10, 100+40+8+220, "No. 5");

/*****/

setcolor(RED);
bar(50+20+270, 100+40, 300+270, 100+40+30);
puthz(50+80+20+10+270, 100+40+5, "南京大学", 24, 30, YELLOW);
settextstyle(0, 0, 2);
outtextxy(50+20+10+270, 100+40+8, "No. 6");

setcolor(RED);
bar(50+20+270, 100+40+55, 300+270, 100+40+30+55);
puthz(40+80+20+10+270, 100+40+5+55, "中国科学技术大学", 16, 18, YELLOW);
settextstyle(0, 0, 2);
outtextxy(50+20+10+270, 100+40+8+55, "No. 7");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20+270, 100+40+110, 300+270, 100+40+30+110);  
puthz(50+80+20+10+270, 100+40+5+110, "华中科技大学", 16, 21, YELLOW);  
setttextstyle(0, 0, 2);  
outtextxy(50+20+10+270, 100+40+8+110, "No. 8");  
  
setcolor(RED);  
bar(50+20+270, 100+40+165, 300+270, 100+40+30+165);  
puthz(50+80+20+10+270, 100+40+5+165, "武汉大学", 24, 30, YELLOW);  
setttextstyle(0, 0, 2);  
outtextxy(50+20+10+270, 100+40+8+165, "No. 9");  
  
setcolor(RED);  
bar(50+20+270, 100+40+220, 300+270, 100+40+30+220);  
puthz(50+80+20+10+270, 100+40+5+220, "西安交通大学", 16, 21, YELLOW);  
setttextstyle(0, 0, 2);  
outtextxy(50+20+10+270, 100+40+8+220, "No. 10");  
  
}  
  
}
```

-----PAGE22. C-----

/*****此为专业介绍界面分为基本常识，工科，理科，以及 文科&医科*****/

```
#include "common.h"
```

```
#include "page22.h"
```

```
int p22(int* sorts)
```

```
{
```

```
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
```

```
    clrmous(MouseX, MouseY);
```

```
    delay(100);
```

```
    p22screen();
```

```
    mouseinit();
```

```
while(1)
{
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);

    if(mouse_press(140, 140, 290, 180) == 1)//鼠标在登录框中, 且点击
    {
        *sorts=1;
        return 12;
    }
    else if(mouse_press(350, 140, 500, 180) == 1)//鼠标在返回框中, 且
    点击
    {
        *sorts=2;
        return 12;
    }
    else if(mouse_press(140, 300, 290, 340) == 1)//鼠标在登录框中, 且
    点击
    {
        *sorts=3;
        return 12;
    }
    else if(mouse_press(350, 300, 500, 340) == 1)//鼠标在登录框中, 且
    点击
    {
        *sorts=4;
        return 12;
    }
}
```

```
    }  
    else if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击  
    {  
        return 7;  
    }  
}  
}
```

```
void p22screen(void)  
{  
  
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};  
    cleardevice();  
    setbkcolor(BLUE);  
    setcolor(WHITE);  
    setlinestyle(0, 0, 3);  
    rectangle(30, 30, 610, 450);  
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);  
    rectangle(0, 0, 25, 25);  
    fillpoly(8, v);  
    bar(30, 30, 610, 450);  
  
    setfillstyle(1, DARKGRAY);  
    rectangle(140, 140, 290, 180);
```

```
bar(140, 140, 290, 180);
```

```
arc(140, 140, 0, 270, 15);
```

```
setfillstyle(1, BLACK);
```

```
pieslice(140, 140, 0, 270, 15);
```

```
puthz(160, 150, "基本常识", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
rectangle(350, 140, 500, 180);
```

```
bar(350, 140, 500, 180);
```

```
arc(350, 140, 0, 270, 15);
```

```
setfillstyle(1, BLACK);
```

```
pieslice(350, 140, 0, 270, 15);
```

```
puthz(400, 150, "工科", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
rectangle(140, 300, 290, 340);
```

```
bar(140, 300, 290, 340);
```

```
arc(140, 300, 0, 270, 15);
```

```
setfillstyle(1, BLACK);
```

```
pieslice(140, 300, 0, 270, 15);
```

```
puthz(190, 310, "理科", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
rectangle(350, 300, 500, 340);
```

```
bar(350, 300, 500, 340);
```



```
arc(350, 300, 0, 270, 15);  
setfillstyle(1, BLACK);  
pieslice(350, 300, 0, 270, 15);  
puthz(360, 310, "文科医科", 24, 30, LIGHTRED);  
  
setcolor(YELLOW);  
rectangle(80, 80, 560, 400);  
rectangle(65, 65, 90, 90);  
rectangle(575, 415, 550, 390);  
rectangle(65, 415, 90, 390);  
rectangle(575, 65, 550, 90);  
  
}
```

-----PAGEA. C-----

```
#include "common.h"
#include "pagea.h"

int pa(int*choice, int*flag3)
{

    /*int page, flag;
    page=1;
    flag=0;*/
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    delay(100);
    clrmos(MouseX, MouseY);
    pascreen();
    mouseinit();
    puthz(160, 150, "基本介绍", 24, 30, LIGHTRED);
    puthz(370, 150, "录取分数", 24, 30, LIGHTRED);
    puthz(160, 310, "学校档次", 24, 30, LIGHTRED);
```

```
    puthz(360, 310, "优势学科", 24, 30, LIGHTRED);

    /*叶庭宏4.10*/
/* if(*flag3==1)
{
    setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
    bar(280, 365, 360, 365+26);

    setlinestyle(0, 0, 1);
    rectangle(280, 365, 360, 365+26);
    puthz(320-25, 366, "返回", 24, 26, YELLOW);
}
*/

while(1) {
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
    if(mouse_press(140, 140, 290, 180) == 1) //鼠标在登录框中, 且点击
    {
        *choice=1;
        return 10;
    }
    else if(mouse_press(350, 140, 500, 180) == 1) //鼠标在返回框中, 且
    点击
    {
        *choice=2;
        return 10;
    }
}
```

```
    }  
    else if(mouse_press(140, 300, 290, 340) == 1)//鼠标在返回框中,  
且点击  
    {  
        *choice=3;  
        return 10;  
    }  
    else if(mouse_press(350, 300, 500, 340) == 1)//鼠标在返回框中,  
且点击  
    {  
        *choice=4;  
        return 10;  
    }  
  
    else if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1)//鼠标在返回框中, 且点  
击  
    {  
        if(*flag3==0)  
        {  
            return 8;  
        }  
        else  
        {  
            return 18;  
        }  
    }
```

```
        }

    }

/*    if(*flag3==1)
    {
        if(mouse_press(280, 365, 360, 365+26)==1)
        {
            return 18;
        }
    }
*/

}

}

void pascreen(void)
{
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(30, 30, 610, 450);
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
```

```
rectangle(0, 0, 25, 25);  
fillpoly(8, v);  
bar(30, 30, 610, 450);  
  
setfillstyle(1, DARKGRAY);  
rectangle(140, 140, 290, 180);  
bar(140, 140, 290, 180);  
  
arc(140, 140, 0, 270, 15);  
setfillstyle(1, BLACK);  
pieslice(140, 140, 0, 270, 15);  
  
setfillstyle(1, DARKGRAY);  
rectangle(350, 140, 500, 180);  
bar(350, 140, 500, 180);  
  
arc(350, 140, 0, 270, 15);  
setfillstyle(1, BLACK);  
pieslice(350, 140, 0, 270, 15);  
  
setfillstyle(1, DARKGRAY);  
rectangle(140, 300, 290, 340);  
bar(140, 300, 290, 340);  
  
arc(140, 300, 0, 270, 15);  
setfillstyle(1, BLACK);  
pieslice(140, 300, 0, 270, 15);  
  
setfillstyle(1, DARKGRAY);
```

```
rectangle(350, 300, 500, 340);  
bar(350, 300, 500, 340);  
  
arc(350, 300, 0, 270, 15);  
setfillstyle(1, BLACK);  
pieslice(350, 300, 0, 270, 15);  
  
setcolor(YELLOW);  
rectangle(80, 80, 560, 400);  
rectangle(65, 65, 90, 90);  
rectangle(575, 415, 550, 390);  
rectangle(65, 415, 90, 390);  
rectangle(575, 65, 550, 90);  
  
}
```

PAGEB. C

```
#include"common.h"  
#include"pageb.h"
```

```
int pb(int school,int choice)
```

```

{

    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    /*int page,flag;
    page=1;
    flag=0;*/

    clrmous(MouseX,MouseY);
    pbscreen();
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);
    mouseinit();
    if(school==1&&choice==1)
    {
        puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"清华大学是中国著名高等学府，坐落于北京西北郊风景秀丽的清华
        园。是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。清华大学的前身是清华学堂，
        成立于一九一一年，当初是清政府建立的留美预备学校。一九四六年，清华大学迁回清华园
        原址复校，设有文、法、理、工、农等五个学院，微软十六个系。经过二一一工程建设和九
        八五计划的实施，清华大学在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究以及整体办学条件
        等方面均跃上了一个新的台阶。目前，清华大学设有十三个学院，五十四个系，已成为一所
        具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等
        学科的综合性和研究型大学。",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==1&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海：不限组六百一十九分；物化组六百一十七分；物理组六百一
        十五分。北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：
        理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江
        苏：物理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九
        十九分；文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基
        础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六
        百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物
        理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==1&&choice==3)
    {
        puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"经过多年的建设，清华大学已基本形成了综合性的学科布局。目前，
        清华大学共有本科专业六十六个，第二学位专业七个。截至二零一一年三月，清华大学共有
        博士学位授权点两百五十三个、硕士学位授权点二百七十一一个，其中一级学科博士、硕士学

```


位授权点四十五个，一级学科硕士学位授权点七个，二级学科博士、硕士学位授权点两百五十三个，二级学科硕士学位授予权点十八个，分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等十一个学科门类。",16,17,WHITE);

```

    }
    else if(school==1&&choice==4)
    {
        puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"水利水电工程专业、车辆工程专业、能源与动力工程专业和核工程
与核技术专业、建筑学、土木工程、机械工程、自动化、机械设计制造及其自动化、测控技术
与仪器等， 计算机科学与技术。",24,25,WHITE);

    }
    else if(school==2&&choice==1)
    {
        puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"北京大学创办于一八九八年， 初名京师大学堂， 是中国第一所国立
大学， 也是中国近代正式设立的第一所大学， 其成立标志着中国近代高等教育的开端。自建
校以来， 一直享有崇高的名声和地位是中国最高学府， 同时也是中国综合实力第一的大学，
理科、文科、社会科学、新型工科和医科都是它的强项。按照国家重点学科， 北大的理科、
文科、医科实力均为全国第一。北京大学始终保持的爱国进步民主科学的传统， 百余年来，
北大校园中人文渊薮， 英才辈出， 为民族复兴、国家强盛做出了不可替代的贡献。据统计，
北大校友中， 已有五人获得国家最高科学技术奖， 十二人人成为两弹一星的元勋， 近五百人
当选两院院士",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==2&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海： 不限组六百零九分； 物化组六百零七分； 物理组六百零五分。
北京： 不限组六百八十四分； 物化组六百八十三分； 物理组六百八十一分。内蒙古： 理科六
百七十三分； 文科六百五十三分。广西： 理科六百七十九分； 文科六百六十九分。江苏： 物
理组六百六十六分； 物化组六百六十六分； 历史组六百四十六分。河南： 理科六百九十九分；
文科六百七十七分。山西： 理科六百七十二分； 文科六百六十六分。浙江： 通用基础类七百
一十五分； 物理基础类六百九十五分； 临床医学类六百九十五分。湖南： 物理组六百八十一
分； 物化组六百八十六分； 历史组六百五十七分。海南： 不限组八百七十七分； 物理组八百
三十八分； 物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==2&&choice==3)
    {
        puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"北大拥有最优异的生源。北大是历年来录取各省市高考第一名最多
的大学， 历年来国际数学、物理、化学、生物奥林匹克竞赛获奖学生绝大部分都在北大深造。

```

两千零八年北大招生工作成绩喜人，继续保持良好势头，在招生数量相对可比的高校中，北大文科分数线几乎在所有省市均排在第一位。在十三个省份的理科录取线居第一批次首位。无论是实考分、投档分还是实考投档双料第一名，我校录取的总数均遥遥领先于其他院校。在两千零八年度国际数学、物理、化学、生物奥林匹克竞赛中，我国参赛选手共获奖牌十九枚（十六枚金牌，三枚银牌）。北大保送录取了十八位奖牌获得者。稳居榜首。",16,17,WHITE);

```

    }
    else if(school==2&&choice==4)
    {
        puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"哲学、理论经济学、法学、政治学、社会学、中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、生物学、力学、电子科学与技术、计算机科学与技术、口腔医学、药学",24,25,WHITE);

    }
    else if(school==3&&choice==1)
    {
        puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"浙江大学，简称浙大，坐落于素有人间天堂美誉的历史文化名城杭州。前身是一八九七年创建的求是书院，是中国人自己最早创办的现代高等学府之一。一九二八年更名为国立浙江大学。中华民国时期，浙江大学在竺可桢老校长的带领下，成长为中国最顶尖的大学之一，被英国著名学者李约瑟誉为“东方剑桥”，迎来了浙大发展史上最辉煌的时期。浙江大学直属于中华人民共和国教育部，是中国首批七所二一一工程、首批九所九八五工程重点建设的全国重点大学之一，是世界大学联盟、环太平洋大学联盟的成员，是中国著名顶尖学府之一。",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==3&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==3&&choice==3)
    {
        puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学，其

```

学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类。学校设有七个学部，三十七个学院（系）。拥有一级学科国家重点学科十四个，二级学科国家重点学科二十一个。在基本学科指标数据库全部二十二个学科中，有十六个学科进入世界前百分十一。",16,17,WHITE);

```

    }
    else if(school==3&&choice==4)
    {
        puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"数学、动力工程及工程热物理、园艺学、化学、电气工程、农业资源利用、机械工程、控制科学与工程、植物保护、光学工程、土木工程、管理科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程。",24,25,WHITE);

    }

    else if(school==4&&choice==1)
    {
        puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一，是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学，是国家七五，八五重点建设和二一一工程、九八五工程的首批建设高校。经过百余年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所综合性、研究型、国际化的国内一流、国际知名大学，并正在向世界一流大学稳步迈进。学校现有本科专业二十五个，涵盖经济学，法学、文学、理学、工学、农学、医学和管理学等八个学科门类的三十六个二级类；拥有工科物理、工科数学和电工电子等三个国家工科基础课程教学基地，生命科学和集成电路等两个国家人才培养基地和教育部大学生文化素质教育基地",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==4&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==4&&choice==3)
    {

```

```

    puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学，其
    学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、
    管理学等十二个门类。学校设有七个学部，三十七个学院（系）。拥有一级学科国家重点学
    科十四个，二级学科国家重点学科二十一个。在基本学科指标数据库全部二十二个学科中，
    有十六个学科进入世界前百分十一。",16,17,WHITE);

}
else if(school==4&&choice==4)
{
    puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"百年名校，在工科领域处于全国领先地位，微电子学、信息安全、
    信息工程、软件工程（设三个专业方向）、临床医学、口腔医学、生物技术、机械工程及自
    动化、信息工程、船舶与海洋工程、工业工程、医学检验、计算机科学与技术、生物医学工
    程、电气工程与自动化、土木工程、热能与动力工程、自动化、工程力学、生物工程、护理
    学、法学、电子科学与技术、环境科学与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、植物生
    物技术、核工程与核技术、材料科学与工程",16,17,WHITE);

}
else if(school==5&&choice==1)
{
    puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"复旦大学，简称复旦，位于直辖市上海，是中华人民共和国教育部
    直属的全国重点大学，中央直管高校，综合性研究型大学，由教育部与上海市重点共建，位
    列国家双一流、九八五工程、二一一工程建设高校，入选珠峰计划、强基计划、卓越医生教
    育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研
    究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、深化创新创业教育改革示范高校、首
    批学位授权自主审核单位，环太平洋大学联盟、九校联盟、全球大学高研院联盟、亚洲校园、
    中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟成员",16,17,WHITE);

}
else if(school==5&&choice==2)
{
    puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。
    北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六
    百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物
    理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；
    文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百
    一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一
    分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百
    三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

}

```

```

else if(school==5&&choice==3)
{
    puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"复旦大学拥有世界一流的办学声誉，全球声誉位于三十位至六十位
    位之间，位于中国大陆第三；在全国第四轮一级学科评估中，学校率先启动建设全国首个“交
    叉学科”门类一级学科集成电路科学与工程；有十三个学科入选上海市高峰学科建设。学
    校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步，积极落实十七项联合国可持续发展目标，可持
    续发展综合影响力位居世界高校前列，并在经济适用的清洁能源和体面工作和经济增长等领
    域中获得全球公认的突出性成就。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中，六十一个专业
    获批国家级一流本科专业建设点。",16,17,WHITE);

}
else if(school==5&&choice==4)
{
    puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"人文社科、自然学科、管理领域的佼佼者，国家级学科汉语言文学、
    预防医学、生物科学、哲学、物理学、基础医学、经济学、历史学、数学与应用数学、化学、
    国际政治、核技术、管理科学。",24,26,WHITE);

}
else if(school==6&&choice==1)
{
    puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于一
    九零二年的三江师范学堂，此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、
    国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期，于一九五零年更名为南京大
    学。一九五二年，在全国高校院系调整中，南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后
    与创办于一九八八年的金陵大学文、理学院等合并，仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼
    金大原址。南京大学首批入选国家二一一工程和九八五工程建设序列，首批入选国家双一流
    建设高校，首批入选国家级双创示范基地，始终处于中国大学的第一方阵，获得了公认的社会
    影响和学术声誉。",16,17,WHITE);

}
else if(school==6&&choice==2)
{
    puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零
    五分。北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：
    理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江
    苏：物理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九
    十九分；文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基
    础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六
    百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物
    理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

```

```

}
else if(school==6&&choice==3)
{
    puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"南京大学目前拥有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区，有三十三个
    院系，本科生一万三千余人、硕士研究生一万八千人、博士研究生八千余人、留学生一千余
    人。现有双一流建设学科十六个，江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科十九个，博
    士学位授权一级学科点四十四个，博士学位授权二级学科点一个，专业博士学位授权点五个，
    硕士学位授权一级学科点四个，专业硕士学位授权点二十八个，本科专业九十一一个，国家生
    命科学与技术人才培养基地一个，国家级协同创新中心两个，教育部人文社会科学重点研究
    基地五个，教育部人文社会科学重点实验室（培育）一个，国家高端智库建设培育单位一个，
    各类省部级科研平台八十余个。",16,17,WHITE);

}
else if(school==6&&choice==4)
{
    puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"中国语言文学、数学、物理学、化学、天文学、地质学、生物学、
    计算机科学与技术学、马克思主义哲学、世界史、政治经济学、企业管理、英语语言文学、
    社会学、情报学、微电子与固体电子学、环境科学、材料物理与化学、气象学、自然地理学、
    外科学（普外）",24,26,WHITE);

}
else if(school==7&&choice==1)
{
    puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"中国科技大学，简称科大，隶属于中国科学院，一九五八年创办于
    北京，一九七零年迁至安徽省合肥市。以前沿科学和高新技术为主，兼有特色管理和人文学
    科，是老一辈科学大师和开国元勋们共同缔造的新型理工科研究型大学。中国科大是全国首
    批二一一工程和首批九八五工程建设高校之一，中科院知识创新工程重点建设院校，中国顶
    尖学府常青藤联盟、国家珠峰计划、卓越计划的重要成员，我国唯一拥有两个国家实验室的
    高校，是我国科技英才的摇篮、科技创新的重镇、科教结合的典范和科学文化的高地，在国
    内外享有较高声誉。量子信息与量子科技前沿创新中心为首批通过认定的协同创新中心。
    ",16,17,WHITE);

}
else if(school==7&&choice==2)
{
    puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。
    北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六
    百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物
    理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；

```

文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

```

    }
    else if(school==7&&choice==3)
    {
        puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"位列世界一流大学建设高校、九八五工程、二一一工程，入选珠峰计划、强基计划、一一一计划、二零一一计划、卓越工程师教育培养计划、中国科学院知识创新工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校，首批学位授权自主审核单位，九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会成员。目前，学校有二十三个学院、三三个系以及国际金融研究院、先进技术研究院、附属第一医院等；有十二个国家级科研机构、四个国家重点科技基础设施和六十二个院省部级重点科研机构。",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==7&&choice==4)
    {
        puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"概率论与数理统计、理论物理，粒子物理与原子核物理，凝聚态物理，光学、无机化学，物理化学，天体物理，空间物理学，地球化学，生物化学与分子生物学，生物物理学，科学技术史，固体力学，流体力学，通信与信息系统，核技术及应用。",24,26,WHITE);

    }
    else if(school==8&&choice==1)
    {
        puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于二零零零年五月二十六日合并成立，是首批列入国家二一一工程重点建设和国家九八五工程建设高校之一。学校学科齐全、结构合理，基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等十大学科门类；设有九十八个本科专业，在教育部第四轮学科评估中，十四个学科进入一类（其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学四个学科进入一加），二十八个学科进入二类（其中十九个进入二加）。",16,17,WHITE);

    }
    else if(school==8&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。

```

北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

```

}
else if(school==8&&choice==3)
{

```

```

    puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);

```

puthz(75,145,"学校实施人才兴校战略，师资力量雄厚。现有专任教师三千余人，其中教授一千余人，副教授一千三百余人；教师中有院士十六人，千人计划入选者三十八人，长江学者特聘教授五十九人、讲座教授四十二人，长江学者青年项目十五人，国家杰出青年科学基金获得者六十五人，重大科学研究计划项目首席科学家两人，国家重点研发计划项目首席科学家二十四人，九七三计划（含重大科学研究计划）青年科学家三人，优秀青年科学基金获得者四十三人，国家级教学名师九人，万人计划领军人才二十九人、青年拔尖人才二十一人，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者两百二十一人，国家百千万人才工程入选者三十九人。学校实施人才兴校战略，师资力量雄厚。现有专任教师三千余人，其中教授一千余人，副教授一千三百余人；教师中有院士十六人，千人计划入选者三十八人，长江学者特聘教授五十九人、讲座教授四十二人，长江学者青年项目十五人，国家杰出青年科学基金获得者六十五人，重大科学研究计划项目首席科学家两人，国家重点研发计划项目首席科学家二十四人，九七三计划（含重大科学研究计划）青年科学家三人，优秀青年科学基金获得者四十三人，国家级教学名师九人，万人计划领军人才二十九人、青年拔尖人才二十一人，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者两百二十一人，国家百千万人才工程入选者三十九人。",16,17,WHITE);

```

}
else if(school==8&&choice==4)
{

```

```

    puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);

```

puthz(75,145,"机械设计制造及其自动化、工业工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、船舶与海洋工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、自动化、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电器工程、控制科学与工程、生物医学工程。",24,26,WHITE);

```

}
else if(school==9&&choice==1)
{

```

```

    puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);

```

puthz(75,145,"武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学，是国家九八五工程和二一一工程重点建设高校，是首批双一流建设高校。武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂，历经传承演变，1928年定名为国立武汉大学，

是近代中国第一批国立大学。一九四六年，学校已形成文、法、理、工、农、医六大学院并驾齐驱的办学格局。两千年，武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学，揭开了学校改革发展的崭新一页。合校十多年来，学校综合实力和核心竞争力不断提升，两千零五年，学校在世界大学排名中位列第两百七十三位。",16,17,WHITE);

```

}
else if(school==9&&choice==2)
{

```

```

    puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。
北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六
百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物
理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；
文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百
一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一
分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百
三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

```

```

}
else if(school==9&&choice==3)
{

```

```

    puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显，涵盖了哲、经、法、
教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等十二个学科门类。学校设有人文科学、社会
科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部三十四学院（系）。有一百二十个本科专
业。五个一级学科、十七个二级学科被认定为国家重点学科。六个学科为国家重点（培育）
学科。四十四个一级学科具有博士学位授予权。五十五个一级学科具有硕士学位授予权。有
四十二个博士后流动站。设有三所三级甲等附属医院。",16,17,WHITE);

```

```

}
else if(school==9&&choice==4)
{

```

```

    puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"国际经贸、核工程与技术、环境工程历史学，物理学遥感科学与技
术思想政治教育、法语、法学、新闻学、信息安全通信工程软件工程、水利水电工程、口腔
医学、哲学、汉语言文学类、化学、电子信息科学与技术、数学与应用数学地理信息系统、
计算机科学与技术图书馆学核工程与技术、环境工程、经济学生物技术。",24,26,WHITE);

```

```

}
else if(school==10&&choice==1)
{

```

```

    puthz(260,70,"基本介绍",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"西安交通大学是国家教育部直属重点大学，为我国最早兴办的高等

```

学府之一。其前身是一八九六年创建于上海的南洋公学，一九二六年改称交通大学，一九五六年国务院决定交通大学内迁西安，为交通大学西安部分，一九五九年定名为西安交通大学，并被列为全国重点大学。两千年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并，组成新的西安交通大学。学校是、七五八五首批重点建设单位，首批进入国家二一一和九八五工程建设、国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校。二零一七年，在国家公布的双一流建设名单中，入选一流大学一类建设高校，八个学科入选一流建设学科。",16,17,WHITE);

```

    }
    else if(school==10&&choice==2)
    {
        puthz(260,70,"录取分数",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"上海：不限组六百零九分；物化组六百零七分；物理组六百零五分。
        北京：不限组六百八十四分；物化组六百八十三分；物理组六百八十一分。内蒙古：理科六
        百七十三分；文科六百五十三分。广西：理科六百七十九分；文科六百六十九分。江苏：物
        理组六百六十六分；物化组六百六十六分；历史组六百四十六分。河南：理科六百九十九分；
        文科六百七十七分。山西：理科六百七十二分；文科六百六十六分。浙江：通用基础类七百
        一十五分；物理基础类六百九十五分；临床医学类六百九十五分。湖南：物理组六百八十一
        分；物化组六百八十六分；历史组六百五十七分。海南：不限组八百七十七分；物理组八百
        三十八分；物化组八百三十六分",16,17,WHITE);

```

```

    }
    else if(school==10&&choice==3)
    {
        puthz(260,70,"学校档次",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"西安交通大学现有本科专业八十二个、博士学位授权一级学科三十
        一个、硕士学位授权一级学科四十五个、硕士学位授权二级学科、四个、博士专业学位授权
        点二个、硕士专业学位授权点二十二个，博士后流动站五十二个。现有八个国家一级重点学
        科，八个国家二级重点学科，三个二级学科国家重点学科。现有五个国家重点实验室、六个
        国家工程研究中心、三个国家工程实验室、五个国家国际科技合作基地、一个二零一一协同
        创新中心。建有国家西部能源研究院、中国西部质量科学与技术研究院。有一百一十五个省
        部级重点科研基地。据基本学科指标数据库公布的数据，截至二零一八年三月，学校十四个
        学科进入世界学术机构前百分之一。",16,17,WHITE);

```

```

    }
    else if(school==10&&choice==4)
    {
        puthz(260,70,"优势学科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(75,145,"化学工程与工艺、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、
        建筑学、水利工程、管理科学与工程、流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力
        系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构
        工程",24,26,WHITE);

```

```

    }

```

```
while(1)
{
    newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
    if(mouse_press(5,5,20,20) == 1)//鼠标在登录框中，且点击
    {
        return 9;
    }
}
```

```
void pbscreen(void)
{
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(30,30,610,450);
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    rectangle(0,0,25,25);
    fillpoly(8,v);
    bar(30,30,610,450);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(240,60,390,100);
    bar(240,60,390,100);

    setcolor(YELLOW);
    rectangle(230,50,400,110);
```

```
rectangle(225,45,235,55);
rectangle(405,115,395,105);
rectangle(225,105,235,115);
rectangle(405,45,395,55);

rectangle(60,130,580,420);
setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
floodfill(65,240,YELLOW);
}
```

PAGEC. C

```
#include"common.h"
#include"pagec.h"

int pc(int*sorts,int*subjects)
{

    /*int page,flag;
    page=1;
    flag=0;*/
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    delay(100);
    clrmous(MouseX,MouseY);
    pcscreen();
        mouseinit();
    if(*sorts==1)
    {
        puthz(160,150,"何为工科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(370,150,"何为理科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(160,310,"何为文科",24,30,LIGHTRED);
        puthz(360,310,"何为医科",24,30,LIGHTRED);
    }
    else if(*sorts==2)
    {
        puthz(145,150,"电气自动化",24,30,LIGHTRED);
        puthz(370,150,"人工智能",24,30,LIGHTRED);
        puthz(160,310,"机械制造",24,30,LIGHTRED);
    }
}
```

```
    puthz(360,310,"能源工程",24,30,LIGHTRED);
}
else if(*sorts==3)
{
    puthz(190,150,"数学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(400,150,"物理",24,30,LIGHTRED);
    puthz(145,310,"计算机科学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(390,310,"化学",24,30,LIGHTRED);
}
else if(*sorts==4)
{
    puthz(190,150,"法学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(400,150,"哲学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(160,310,"语言学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(390,310,"临床医学",24,30,LIGHTRED);
}
```

```
while(1){

    newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
    if(mouse_press(140,140,290,180) == 1)//鼠标在登录框中，且点击
    {
        *subjects=1;
        return 13;
    }
    else if(mouse_press(350,140,500,180) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
    {
        *subjects=2;
        return 13;
    }
    else if(mouse_press(140,300,290,340) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
    {
        *subjects=3;
        return 13;
    }
}
```

```
        else if(mouse_press(350,300,500,340) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
        {
            *subjects=4;
            return 13;

        }
        else if(mouse_press(5,5,20,20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
        {
            return 11;

        }
    }
}
```

```
void pcscreen(void)
{
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(30,30,610,450);
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    rectangle(0,0,25,25);
    fillpoly(8,v);
    bar(30,30,610,450);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(140,140,290,180);
    bar(140,140,290,180);

    arc(140,140,0,270,15);
    setfillstyle(1,BLACK);
    pieslice(140,140,0,270,15);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(350,140,500,180);
    bar(350,140,500,180);

    arc(350,140,0,270,15);
}
```

```
    setfillstyle(1,BLACK);
    pieslice(350,140,0,270,15);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(140,300,290,340);
    bar(140,300,290,340);

    arc(140,300,0,270,15);
    setfillstyle(1,BLACK);
    pieslice(140,300,0,270,15);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(350,300,500,340);
    bar(350,300,500,340);

    arc(350,300,0,270,15);
    setfillstyle(1,BLACK);
    pieslice(350,300,0,270,15);

    setcolor(YELLOW);
    rectangle(80,80,560,400);
    rectangle(65,65,90,90);
    rectangle(575,415,550,390);
    rectangle(65,415,90,390);
    rectangle(575,65,550,90);

}
```

PAGED. C

```
#include"common.h"
#include"paged.h"

int pd(int sorts,int subjects,int*flag3)
{
    int state=0,pre_state=0;
```

```

int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
/*int page,flag;
page=1;
flag=0;*/
delay(100);

pdscreen();
clrmous(MouseX,MouseY);
mouseinit();
if(sorts==1&&subjects==1)
{
    puthz(260,70,"何为工科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"工科的培养目标是在相应的工程领域从事规划、勘探、设计、施工、
原材料的选择研究和管理等方面工作的高级工程技术人才。主要是要培养实际应用能力的工
作人员。新型工科专业特点：为适应高技术发展的需要而在有关理科基础上发展起来的。工
科是应用数学、物理学、化学等基础科学的原理，结合生产实践所积累的技术经验而发展起
来的学科。代表性的学科有土建类、水利类、电工类、电子信息类、热能核能类、仪器仪表
类、化工制药类等等。",16,17,WHITE);

}
else if(sorts==1&&subjects==2)
{
    puthz(260,70,"何为理科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"理科一般是指自然科学、应用科学以及数理逻辑的统称，与文科相
对立。理科学科主要有有：数学、物理学、化学、生物学、计算机软件应用、技术与设计实
践等。理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果，标志着人类真正懂得了思考自然，因此理
科的发展也是人类科学与自然思维发展的关键。国内的较知名理科大学有：中国科学技术大
学、北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学等。",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==1&&subjects==3)
{
    puthz(260,70,"何为文科",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"文科又称人文社会科学。顾名思义，以人类社会独有的政治、经济、
文化等为研究对象的学科。文科分为人文科学与社会科学人文科学是研究人类文化遗产的，
其经典学科是文学、历史学、哲学；“史”包括历史、考古等；哲学是讲究方法的，美学、艺
术学等都属于哲学范畴。社会科学是研究社会发展、社会问题、社会规律的，是法学、教育
学、经济学、管理学四个学科门类的统称，共有十九个学科大类，一百二十个本科目录内专
业。两千零四年，设立社会科学本科专业的大约有五百九十七所。社会科学是人类认识和
改造人类社会的科学。它研究的对象是人类社会。",16,17,WHITE);

}
else if(sorts==1&&subjects==4)
{
    puthz(260,70,"何为医科",24,30,LIGHTRED);

```


puthz(75,145,"医学专业专业性强。以前的医学专业只设在医学院校当中，而后期，大学合并中，很多综合类大学都融合了医学院，并开设了医学部。所以报考的目标院校范围比较广泛，便于考生选择适合自己的院校学习。医学专业长学制特性。大部分的医学专业都是以长学制著称。临床医学也是五年制的长学制专业。目前的趋势是，有的院校开设七年制临床医学专业，本硕连读。医学可谓是博大精深，若是想要把医学知识学得精学得透，就要花费更多的精力和时间去学习去钻研。医学专业研究方向广泛。",16,17,WHITE);

```
}
else if(sorts==2&&subjects==1)
{
```

```
    puthz(245,70,"电气自动化",24,30,LIGHTRED);
```

puthz(75,145,"电气自动化技术专业主要培养掌握电气技术、电力自动化技术、各种电气设备及自动化设备的基本原理和分析方法，能够从事供用电、各类电气设备、电气控制及自动化系统的安装、设计、调试、维护、技术改造、产品开发和高级技术应用性专门人才。培养德、智、体、美全面发展，具有良好职业道德和人文素养，熟悉驱动技术、总线控制技术及相关国家标准与工艺规范，掌握电工电子、仪器仪表、可编程控制、组态控制等基本知识，具备自动化设备及系统的运作与管理能力，从事自动化设备及系统安装、调试、维护、设计及运行管理等工作的高素质技术技能人才。",16,17,WHITE);

```
}
else if(sorts==2&&subjects==2)
{
```

```
    puthz(260,70,"人工智能",24,30,LIGHTRED);
```

puthz(75,145,"人工智能是中国普通高等学校本科专业。人工智能，是一个以计算机科学为基础，由计算机、心理学、哲学等多学科交叉融合的新兴学科，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、技术及应用系统的一门新的技术科学，企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。以培养掌握人工智能理论与工程技术的专门人才为目标，学习机器学习的理论和方法、语音处理与识别技术、国际人工智能专业领域最前沿的理论方法，培养人工智能专业技能和素养，构建解决科研和实际工程问题的专业思维、专业方法和专业嗅觉。",16,17,WHITE);

```
}
else if(sorts==2&&subjects==3)
{
```

```
    puthz(260,70,"机械制造",24,30,LIGHTRED);
```

puthz(75,145,"机械专业主要包括机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程等。机械专业毕业生工作时，起始工资偏低且工作环境不如人意，需要从业者有较强耐力和热情。机械专业还涉及不少交叉学科，通过这些知识的积累，也为跨机械专业、跨行业就业提供了强有力的保障。主要专业课程包含：电工与电子技术、机械设计基础、计算机程序语言、自动化控制、工程材料学、机械制造工艺学、液压与气动技术、计算机辅助设计与制造、金属切削原理与刀具、工程热力学、数控机床与编程等。主要从事机械工业的设计、制造、自动控制、调试、系统维护、科研开发和经营与管理等技术应用型的工作。",16,17,WHITE);

```
}
else if(sorts==2&&subjects==4)
```

```

{
    puthz(260,70,"能源工程",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"能源与动力工程主要研究能源的开发和利用、动力机械和热工设备
的设计和测试技术等，能源包括煤、石油、天然气等传统能源和核能、风能、生物能等新能
源，动力机械和热工设备包括内燃机、锅炉、航空发动机、制冷机等。例如：天然气用作汽
车燃料、风能发电、冬季烧锅炉供暖、空调制冷机设计和测试等。在本科期间，主要学习工
程热力学、传热学、流体力学、理论力学、材料力学、锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、
制冷工程原理、制冷与空调装置、制冷压缩机、工程制图、机械设计基础、电工学、控制工
程基础、能源与动力测试技术等。",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==3&&subjects==1)
{
    puthz(290,70,"数学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"数学专业，在大众化的眼光看来，毕业后的就业前景无非是当老师
或者搞科研，似乎太刻板且就业道路狭窄。然而，这些都是偏见，数学专业毕业的研究生早
已是金融界、科研界的“香勃勃”，数学专业的就业前景有你看不见的“前程似锦”。数学是自
然科学的基础，也是技术创新发展的基础。数学实力往往影响着国家实力，没有强大的数学
基础，就没有良好的科技，现代科学尤其是物理学的基石，是精准的数据计算、严谨的实验
检测及科研界达成的研究共识。科学家若不能以数学运算建构自己的学说，观点就会缺乏数
理逻辑的支撑，与人文研究不同，科学研究只要有一个数字、一个演算过程不能被证明，那
么其得出的结论也终会被证伪。",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==3&&subjects==2)
{
    puthz(290,70,"物理",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"物理学是一门普通高等学校本科专业，属物理学类专业，基本修业
年限为四年，授予理学学位。物理学专业培养掌握物理学的基本理论与方法，具有良好的数
学基础和实验技能，能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关的管
理工作的高级专门人才。物理学专业本科人才培养目标，主要是为从事物理学及相关学科前
沿问题研究和教学的专业人才打下基础，同时也培养能够将物理学应用于现代高新技术和社
会各领域的复合应用型人才。经过物理学本科阶段的专业学习和训练，学生应具备在物理学
及相关学科进一步深造的基础，或满足教学、科研、技术开发以及管理等方面工作的要求。
",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==3&&subjects==3)
{
    puthz(250,70,"计算机科学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"计算机科学，研究计算机及其周围各种现象和规律的科学，亦即研
究计算机系统结构、程序系统、人工智能以及计算本身的性质和问题的学科。计算机科学是
一门包含各种各样与计算和信息处理相关主题的系统学科，从抽象的算法分析、形式化语法
等等，到更具体的主题如编程语言、程序设计、软件和硬件等。计算机科学分为理论计算机
科学和实验计算机科学两个部分。数学文献中一般指理论计算机科学。计算机是一种进行算
术和逻辑运算的机器，而且对于由若干台计算机联成的系统而言还有通信问题，并且处理的
对象都是信息，因而也可以说，计算机科学是研究信息处理的科学。",16,17,WHITE);
}

```

```

}
else if(sorts==3&&subjects==4)
{
    puthz(290,70,"化学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"化学是一门普通高等学校本科专业，属化学类专业，基本修业年限
为四年，授予理学学位。化学专业学生在系统、扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本
技能的基础上，还应掌握化学研究的基本方法和手段，具有较强的创新意识和实践能力，深
入了解化学的学科前沿和发展趋势，了解生命、材料、能源、环境等相关学科的基础知识，
能够在化学及相关领域从事科研、技术、教育等工作。化学专业培养具有高度的社会责任感，
良好的科学、文化素养，较好地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能，具有创新意识和
实践能力，能够在化学及相关学科领域从事科学研究、技术开发、教育教学等工作的人才
",16,17,WHITE);
}

else if(sorts==4&&subjects==1)
{
    puthz(290,70,"法学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"法学是一门普通高等学校本科专业，属法学类专业，基本修业年限
为四年，授予法学学士学位。该专业要求学生具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、
合理的知识结构，能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、
检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。培养要坚持
立德树人、德法兼修，适应建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家的实际
需要。培养德才兼备，具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、合理的知识结构，具备
依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力，坚
持中国特色社会主义法治体系和熟悉国际规则的复合型、创新型法治人才及后备力量。
",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==4&&subjects==2)
{
    puthz(280,70,"哲学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"哲学是一门普通高等学校本科专业，属哲学类专业，基本修业年限
为四年，授予哲学学士学位。哲学是以各门具体科学为基础，以整个世界的普遍规律为研究
对象，又对具体学科进行理论指导。该专业旨在为中国共产党和中国政府各级政策研究部门、
管理部门、宣传部门，为各类社会工作机构，为大,中,小学培养具有较高哲学素养,教学水平
和研究能力的专门人才。哲学专业教育教学应坚持以马克思主义为指导，培养具有坚定正确
的政治方向、扎实的哲学专业基础知识、强烈的社会责任感和宽广的国际视野，良好的人际
沟通和社会交往能力，善于合作的团队意识和一定的创新、创业能力的专门型或复合型人才
",16,17,WHITE);
}
else if(sorts==4&&subjects==3)
{
    puthz(290,70,"语言学",24,30,LIGHTRED);
    puthz(75,145,"哲学是一门普通高等学校本科专业，属哲学类专业，基本修业年限

```

为四年，授予哲学学士学位。哲学是以各门具体科学为基础，以整个世界的普遍规律为研究对象，又对具体学科进行理论指导。该专业旨在为中国共产党和中国政府各级政策研究部门、管理部门、宣传部门，为各类社会工作机构，为大、中、小学培养具有较高哲学素养、教学水平 and 研究能力的专门人才。哲学专业教育教学应坚持以马克思主义为指导，培养具有坚定正确的政治方向、扎实的哲学专业基础知识、强烈的社会责任感和宽广的国际视野，良好的人际沟通和社会交往能力，善于合作的团队意识和一定的创新、创业能力的专门型或复合型人才",16,17,WHITE);

```
}
```

```
else if(sorts==4&&subjects==4)
```

```
{
```

```
    puthz(260,70,"临床医学",24,30,LIGHTRED);
```

puthz(75,145,"临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后，提高临床治疗水平，促进人体健康的科学。临床即“亲临病床”之意，它根据病人的临床表现，从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程，进而确定诊断，通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人，对病人直接实施治疗的科学。临床医学需要在基础医学所取得的知识基础上诊治病人，并且基础医学和临床医学都有认识人体生命活动、发现其中规律的使命，而临床医学是发现疾病的唯一途径，为医学发展提供了丰富的研究材料。",16,17,WHITE);

```
}
```

```
/*叶庭宏 4.11*/
```

```
else if(sorts==5&&subjects==1)
```

```
{
```

```
    puthz(285,70,"自动化",24,30,LIGHTRED);
```

puthz(75,145,"自动化以自动控制理论为主要理论基础，以电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术等为主要技术手段，对各种自动化装置和系统实施控制，是计算机硬件与软件结合、机械与电子结合、元件与系统结合、运行与制造结合，集控制、计算机、电气、机械为一体的综合性学科专业。该专业既强调学生有扎实的理论基础，也突出学生的实践技能，并注意加强学生在工程技术方面创新能力的培养。",16,17,WHITE);

```
}
```

```
while(1){
```

```
    newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
```

```
    if(mouse_press(5,5,20,20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
    {
        if(*flag3==0)
        {
            return 12;
        }
        else
        {
            return 18;
        }
    }
}
```

```
void pdscreen(void)
{
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(30,30,610,450);
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    rectangle(0,0,25,25);
    fillpoly(8,v);
    bar(30,30,610,450);

    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    rectangle(240,60,390,100);
    bar(240,60,390,100);

    setcolor(YELLOW);
    rectangle(230,50,400,110);
    rectangle(225,45,235,55);
    rectangle(405,115,395,105);
    rectangle(225,105,235,115);
    rectangle(405,45,395,55);
}
```

```
rectangle(60,130,580,420);
setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
floodfill(65,240,YELLOW);
}
```

-----PAGES. C-----

```
#include "common.h"
#include "pages.h"
#include "proba.h"

int psubject(int (*subjectchoice)[20], int *college, int *click, int *sign,
int (*sign1)[20], int *sign2, int *flag2, int probability[4][4], int *
university, struct U *user, PERSON person[2][10][12][10])
{
    int i=0, j=0;
    int flag=0;
    char *prochar[4][4];
    int schnum=0;
    psubjectscreen();
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(100);
    *flag2=0;
    // memset(prochar, "0", sizeof(char));

    for(i=0; i<4; i++)
    {
        if(*college==university[i])
        {
            schnum=i;
            break;
        }
    }
}
```

```
mouseinit();

while(1)
{
    if(flag==0)
    {
        if(click[*college]>=0&&*sign2==0&&click[*college]<=4) {
            if(*sign>=0)
            {
                setfillstyle(1,WHITE);
                bar(50,100,590,430);
            }

            for(i=0;i<click[*college];i++)
            {
                setlinestyle(0,0,3);
                setcolor(BLACK);
                line(50+230,100,50+230,430);
                line(500,100,500,430);
                rectangle(270,100,290,110);
                rectangle(270,420,290,430);
                rectangle(490,100,510,110);
                rectangle(490,420,510,430);
                rectangle(50,100,590,430);
                setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
                bar(50+250,100+40+55*i,300+180,100+40+30+55*i);
                setcolor(RED);
                rectangle(50+250,100+40+55*i,300+180,100+40+30+55*i);
                setcolor(RED);
                setlinestyle(0,0,3);
                pieslice(50+120,100+40+15+55*i,0,360,20);
                line(50+105,100+40+15+55*i,50+135,+100+40+15+55*i);
            }
            setfillstyle(1,LIGHTGRAY);

            bar(50+250,100+40+55*(click[*college]),300+180,100+40+30+55*(click[*college]));
            setcolor(YELLOW);
```

```

rectangle(50+250,100+40+55*(click[*college]),300+180,100+40+30+55*(click[*college]));
        puthz(50+280,100+45+55*(click[*college]),"选择专业",24,30,BLUE);
        *sign2=1;
    }

    if(click[*college]>4&&*sign2==0)

    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        click[*college]=click[*college]-1;
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(80,120,220,150);
        puthz(90,125,"学科已满",24,30,RED);
        delay(1500);
        setfillstyle(1,WHITE);
        bar(80,120,220,150);
        *sign2=0;
        return 17;
    }
    if(click[*college]<=4)
{
    for(i=0;i<click[*college];i++)
    {
        if(subjectchoice[*college][i]==1)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"人工智能",24,30,YELLOW);
        }
        else if(subjectchoice[*college][i]==2)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"计算机",24,35,YELLOW);
        }
        else if(subjectchoice[*college][i]==3)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"自动化",24,35,YELLOW);
        }
        else if(subjectchoice[*college][i]==4)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"电气工程",24,30,YELLOW);
        }
        else if(subjectchoice[*college][i]==5)
        {

```



```

        puthz(50+280, 100+45+55*i, "临床医学", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==6)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "数学学科", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==7)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "物理学科", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==8)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "能源工程", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==9)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "机械制造", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==10)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "法学学科", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==11)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "语言学科", 24, 30, YELLOW);
    }
    else if(subjectchoice[*college][i]==12)
    {
        puthz(50+280, 100+45+55*i, "哲学学科", 24, 30, YELLOW);
    }
}

}

/*****
/

}

newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
if(flag==0)
{

```

```
    if(mouse_press(50+100, 100+35 , 50+140, 100+40+35)==1&&click[*college]
    >=1)
        {

            *sign=0;

            click[*college]=click[*college]-1;
            *sign2=0;
            refreshsubject(sign1, subjectchoice, sign, college);
            cancelsubject(sign, subjectchoice, click, college);
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(100);

        }
    else
    if(mouse_press(50+100, 100+35+55 , 50+140, 100+40+35+55)==1&&click[*coll
    ege]>=2)

        {

            *sign=1;

            click[*college]=click[*college]-1;
            *sign2=0;
            refreshsubject(sign1, subjectchoice, sign, college);
            cancelsubject(sign, subjectchoice, click, college);
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(100);

        }
    else
    if(mouse_press(50+100, 100+35+55*2 , 50+140, 100+40+35+55*2)==1&&click[*
    college]>=3)
        {

            *sign=2;

            click[*college]=click[*college]-1;
            *sign2=0;
            refreshsubject(sign1, subjectchoice, sign, college);
            cancelsubject(sign, subjectchoice, click, college);
            clrmous(MouseX, MouseY);
```

```

        delay(100);

    }
    else
if(mouse_press(50+100, 100+35+55*3 , 50+140, 100+40+35+55*3)==1&&click[*college]>=4)
    {

        *sign=3;

        click[*college]=click[*college]-1;
        *sign2=0;
        refreshsubject(sign1, subjectchoice, sign, college);
        cancelsubject(sign, subjectchoice, click, college);
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(100);

    }

    if(mouse_press(50+200, 100+40+55*(click[*college]), 300+180, 100+40+30+55*(click[*college]))==1)
    {
        clrmous(MouseX, MouseY);
        return 21;
    }
    else if(mouse_press(5, 5, 20, 20) == 1)//鼠标在返回框中，且点
击
    {
        clrmous(MouseX, MouseY);
        *sign2=0;
        return 15;

    }

}

if(mouse_press(430, 40, 550, 80)==1&&flag==0)

```

```

        {
            delay(100);
            clrmouse(MouseX, MouseY);
            probable(probability, subjectchoice, university, person,
user);
            setlinestyle(0, 0, 1);
            setfillstyle(1, DARKGRAY);
            bar(100, 40, 220, 80);
            puthz(110, 50, "继续选择", 24, 25, GREEN);
            setcolor(CYAN);
            rectangle(100, 40, 220, 80);

            setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
            bar(429, 39, 551, 81);

            flag=1;

//      for(i=0;i<4;i++)
//      {
//          for(j=0;j<4;j++)
//          {
//              prochar[*college][j]=itoa(probability[*college][j]);
//              itoa(probability[*college][j], prochar[*college][j], 10);
//              if(subjectchoice[*college][j]!=0)
//              {
//                  prochar[schnum][j]=int_to_string(probability[schnum][j]);
//              }
//          }
//      }

//      for(i=0;i<4;i++)
//      {
//          for(j=0;j<4;j++)
//          {
//              if(subjectchoice[*college][j]!=0)
//              {
//                  itoa(13, prochar[*college][j], 10);          itoa 有大

```

问题

```

        outtextxy(505, 100+45+55*j, prochar[schnum][j]);
        outtextxy(505+40+2, 100+45+55*j, "%");
    }
}

//    }

}

if(mouse_press(100, 40, 220, 80)==1&&flag==1)
{
    delay(100);
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    setfillstyle(1, DARKGRAY);
    bar(430, 40, 550, 80);
    puthz(440, 50, "查看概率", 24, 25, RED);
    setcolor(CYAN);
    rectangle(430, 40, 550, 80);

    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
    bar(99, 39, 221, 81);

    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(505, 115, 570, 415);
    flag=0;
}

}

}

```

```

char* int_to_string(int num) {
    int digit = 0, temp = num;
    char* str;
    // 计算数字位数
    while (temp) {
        digit++;
        temp /= 10;
    }
}

```

```
    }  
    // 分配字符串内存并将数字转化为字符串  
    str = (char*)malloc(sizeof(char) * (digit + 1));  
    sprintf(str, "%d", num);  
    return str;  
}
```

```
/******function:使被删除的学科在这一大学中能够重新被选*****/  
void  
refreshsubject(int(*sign1)[20], int(*subjectchoice)[20], int*sign, int*college)  
{  
    int i, j, k;  
    i=*sign;  
    k=*college;  
    j=subjectchoice[k][i];  
    *(sign1[k]+j)=0;  
  
}
```

```
/******function:删减 sign 指定的学科*****/  
void  
cancelsubject(int*sign, int(*subjectchoice)[20], int*click, int*college)  
{  
    int i, j, temp;  
    j=*college;  
    temp=click[*college];  
    for(i=*sign; i<click[*college]; i++)  
    {  
        subjectchoice[j][i]=subjectchoice[j][i+1];  
    }  
    subjectchoice[j][temp]=0;  
}
```

```
void psubjectscreen(void)
{
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};

    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(30, 30, 610, 450);
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);

    rectangle(0, 0, 25, 25);

    fillpoly(8, v);
    bar(30, 30, 610, 450);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    setfillstyle(1, DARKGRAY);
    bar(235, 40, 405, 80);
    puthz(245, 50, "模拟专业选择", 24, 25, RED);
    setcolor(CYAN);
    rectangle(235, 40, 405, 80);

    setcolor(RED);
    rectangle(50, 100, 590, 430);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setcolor(BLACK);
    line(50+230, 100, 50+230, 430);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(52, 102, 588, 428);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setcolor(BLACK);
    line(50+230, 100, 50+230, 430);
    setcolor(RED);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
```

```
        setlinestyle(0,0,1);
        setfillstyle(1,DARKGRAY);
        bar(430,40,550,80);
        puthz(440,50,"录取概率",24,25,RED);
        setcolor(CYAN);
        rectangle(430,40,550,80);

    }
```

PAGESC. C

```
#include"common.h"
#include"pagesc.h"
int                                psubjectchoose(int(*subjectchoice)[20],int*college,int*
click,int*sign,int(*sign1)[20],int*sign2)
{

    int i ;
    int j;

    j=*college;
    *sign2=0;
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);

    pscscreen();
    mouseinit();
    while(1)
    {
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
        if(click[*college]<4)
        {

            if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1&&sign1[j][1]==0)
            {
                subjectchoice[j][click[*college]]=1;
            }
        }
    }
}
```



```
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][1]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20,100+20+30+22,300,100+20+30+30+22)==1&&sign1[j][2]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=2;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][2]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20,100+20+52+52,300,100+20+30+52+52)==1&&sign1[j][3]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=3;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][3]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20,100+20+156,300,100+20+30+156)==1&&sign1[j][4]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=4;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][4]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20,100+20+208,300,100+20+30+208)==1&&sign1[j][5]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=5;
```

```
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][5]=1;

        return 17;
    }

else
if(mouse_press(50+20,100+20+260,300,100+20+30+260)==1&&sign1[j][6]==0)
{
    subjectchoice[j][click[*college]]=6;
    click[*college]=click[*college]+1;
    sign1[j][6]=1;

    return 17;
}
else
if(mouse_press(50+20+270,100+20,300+270,100+20+30)==1&&sign1[j][7]==0)
{
    subjectchoice[j][click[*college]]=7;
    click[*college]=click[*college]+1;
    sign1[j][7]=1;

    return 17;
}
else
if(mouse_press(50+20+270,100+20+52,300+270,100+20+30+52)==1&&sign1[j][8]==0)
{
    subjectchoice[j][click[*college]]=8;
    click[*college]=click[*college]+1;
    sign1[j][8]=1;

    return 17;
}
else
if(mouse_press(50+20+270,100+20+104,300+270,100+20+30+104)==1&&sign1[j][9]==0)
{
```

```
        subjectchoice[j][click[*college]]=9;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][9]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20+270,100+20+156,300+270,100+20+30+156)==1&&sign1[j][10]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=10;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][10]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20+270,100+20+208,300+270,100+20+30+208)==1&&sign1[j][11]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=11;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][11]=1;

        return 17;

    }
    else
if(mouse_press(50+20+270,100+20+260,300+270,100+20+30+260)==1&&sign1[j][12]==0)
    {
        subjectchoice[j][click[*college]]=12;
        click[*college]=click[*college]+1;
        sign1[j][12]=1;

        return 17;

    }
    else if(mouse_press(5,5,20,20)==1)
    {
        return 17;
```

```
    }

    }
else if(click[*college]>=4)
{
    if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
    {

        sign1[j][1]=0;
        click[*college]=click[*college]+1;

        return 17;

    }
else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][2]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;

    return 17;

}

else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][3]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;

    return 17;

}

else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][4]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;
```

```
        return 17;

    }
    else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
    {

        sign1[j][5]=0;
        click[*college]=click[*college]+1;

        return 17;

    }
    else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
    {

        sign1[j][6]=0;
        click[*college]=click[*college]+1;

        return 17;

    }
    else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
    {

        sign1[j][7]=0;
        click[*college]=click[*college]+1;

        return 17;

    }
    else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
    {

        sign1[j][8]=0;
        click[*college]=click[*college]+1;

        return 17;

    }
}
```

```
else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][9]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;


    return 17;

}
else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][10]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;


    return 17;

}
else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][11]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;


    return 17;

}
else if(mouse_press(50+20,100+20,300,100+20+30)==1)
{

    sign1[j][12]=0;
    click[*college]=click[*college]+1;


    return 17;

}
else if(mouse_press(5,5,20,20)==1)
{
    return 17;
}
```

```
    }  
}  
  
}  
  
void pscscreen(void)  
{  
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};  
    cleardevice();  
    setbkcolor(BLUE);  
    setcolor(WHITE);  
    setlinestyle(0,0,3);  
    rectangle(30,30,610,450);  
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);  
  
    rectangle(0,0,25,25);  
  
    fillpoly(8,v);  
    bar(30,30,610,450);  
    setlinestyle(0,0,1);  
    setfillstyle(1,DARKGRAY);  
    bar(50,40,200,80);  
    puthz(70,50,"专业选择榜",24,25,RED);  
    bar(240,40,590,80);  
    circle(260,55,10);  
    setfillstyle(1,WHITE);  
    floodfill(260,55,WHITE);  
    bar(257,55,263,70);  
    setcolor(BLACK);  
    circle(260,55,8);  
    setcolor(RED);  
    rectangle(50,100,590,430);  
    setfillstyle(1,WHITE);  
    bar(52,102,588,428);  
    setcolor(RED);  
    setlinestyle(0,0,3);  
    line(320,100,320,430);  
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);  
  
    setcolor(RED);  
    bar(50+20,100+20,300,100+20+30);  
    puthz(50+80+20+10,100+20+5,"人工智能",24,30,YELLOW);  
    setttextstyle(0,0,2);
```

```
outtextxy(50+20+10,100+20+8,"No.1");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20,100+20+30+22,300,100+20+30+30+22);  
puthz(50+80+20+10,100+20+5+52,"计算机",24,35,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10,100+20+8+52,"No.2");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20,100+20+52+52,300,100+20+30+52+52);  
puthz(50+80+20+10,100+20+5+104,"自动化",24,35,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10,100+20+8+104,"No.3");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20,100+20+156,300,100+20+30+156);  
puthz(50+80+20+10,100+20+5+156,"电气工程",24,30,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10,100+20+8+156,"No.4");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20,100+20+208,300,100+20+30+208);  
puthz(50+80+20+10,100+20+5+208,"临床医学",24,30,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10,100+20+8+208,"No.5");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20,100+20+260,300,100+20+30+260);  
puthz(50+80+20+10,100+20+5+260,"数学学科",24,30,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10,100+20+8+260,"No.6");
```

```
/*******/
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20+270,100+20,300+270,100+20+30);  
puthz(50+80+20+10+270,100+20+5,"物理学科",24,30,YELLOW);  
settextstyle(0,0,2);  
outtextxy(50+20+10+270,100+20+8,"No.7");
```

```
setcolor(RED);  
bar(50+20+270,100+20+52,300+270,100+20+30+52);
```



```
    puthz(50+80+20+10+270,100+20+5+52,"能源学科",24,30,YELLOW);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(50+20+10+270,100+20+8+52,"No.8");

    setcolor(RED);
    bar(50+20+270,100+20+104,300+270,100+20+30+104);
    puthz(50+80+20+10+270,100+20+5+104,"机械工程",24,30,YELLOW);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(50+20+10+270,100+20+8+104,"No.9");

    setcolor(RED);
    bar(50+20+270,100+20+156,300+270,100+20+30+156);
    puthz(50+80+20+10+270,100+20+5+156,"法学学科",24,30,YELLOW);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(50+20+10+270,100+20+8+156,"No.10");

    setcolor(RED);
    bar(50+20+270,100+20+208,300+270,100+20+30+208);
    puthz(50+80+20+10+270,100+20+5+208,"语言学科",24,30,YELLOW);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(50+20+10+270,100+20+8+208,"No.11");

    setcolor(RED);
    bar(50+20+270,100+20+260,300+270,100+20+30+260);
    puthz(50+80+20+10+270,100+20+5+260,"哲学学科",24,30,YELLOW);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(50+20+10+270,100+20+8+260,"No.12");

}
```

PAGEU. C

```
#include"common.h"
#include"pageu.h"
int puniversity(int* university,int* flag,int* count,int* flag2,int*flag1,int*college)
```

```
{

    int flg=*flag, cnt=*count;//s 是记录删除次数;
    int i;
    pschoolscreen();
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);

    mouseinit();

    while(1)
    {

        if(*count>=0&&*flag2==0&&*count<=4){
            if(*flag>=0)
            {
                setfillstyle(1,WHITE);
                bar(50,100,590,430);
            }

            for(i=0;i<=*count;i++)
            {
                setlinestyle(0,0,3);
                setcolor(BLACK);
                line(50+230,100,50+230,430);
                line(500,100,500,430);
                rectangle(270,100,290,110);
                rectangle(270,420,290,430);
                rectangle(490,100,510,110);
                rectangle(490,420,510,430);
                rectangle(50,100,590,430);
                setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
                bar(50+250,100+40+55*i,300+180,100+40+30+55*i);
                setcolor(RED);
                rectangle(50+250,100+40+55*i,300+180,100+40+30+55*i);
                setcolor(RED);
                setlinestyle(0,0,3);
                pieslice(50+120,100+40+15+55*i,0,360,20);
                line(50+105,100+40+15+55*i,50+135,+100+40+15+55*i);
            }
        }
    }
}
```

```
        setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
        bar(50+250,100+40+55*(*count),300+180,100+40+30+55*(*count));
        setcolor(YELLOW);
        setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
        bar(50+250,100+40+55*(*count),300+180,100+40+30+55*(*count));
        setcolor(YELLOW);

rectangle(50+250,100+40+55*(*count),300+180,100+40+30+55*(*count));
        puthz(50+280,100+45+55*(*count),"选择学校",24,30,BLUE);
        *flag2=1;
    }
```

```
if(*count>4&&*flag2==0)

{
    clrmouse(MouseX,MouseY);
    cnt=cnt-1;
    *count=cnt;
    setfillstyle(1,BLUE);
    bar(80,120,220,150);
    puthz(90,125,"学校已满",24,30,RED);
    delay(1500);
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(80,120,220,150);
    *flag2=0;
    return 15;
}
```

```
if(*count<=4)
{
    for(i=0;i<*count;i++)
    {
        if(university[i]==1)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"清华大学",24,30,YELLOW);
        }
        else if(university[i]==2)
        {
            puthz(50+280,100+45+55*i,"北京大学",24,30,YELLOW);
        }
        else if(university[i]==3)
```

```
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"浙江大学",24,30,YELLOW);
}
else if(university[i]==4)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"上海交通大学",16,21,YELLOW);
}
else if(university[i]==5)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"复旦大学",24,30,YELLOW);
}
else if(university[i]==6)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"南京大学",24,30,YELLOW);
}
else if(university[i]==7)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"中国科学技术大学",16,18,YELLOW);
}
else if(university[i]==8)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"华中科技大学",16,21,YELLOW);
}
else if(university[i]==9)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"武汉大学",24,30,YELLOW);
}
else if(university[i]==10)
{
    puthz(50+280,100+45+55*i,"西安交通大学",16,21,YELLOW);
}
}

}

newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);

if(mouse_press(50+100,100+35 ,50+140,100+40+35)==1&&*count>=1)
{

    *flag=0;
```

```
        *count=*count-1;
        *flag2=0;
        refresh(flag1,university,flag);
        cancel(flag,university,count);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        delay(100);

    }
    else
if(mouse_press(50+100,100+35+55 ,50+140,100+40+35+55)==1&&*count>=2)

    {

        *flag=1;

        *count=*count-1;
        *flag2=0;
        refresh(flag1,university,flag);
        cancel(flag,university,count);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        delay(100);

    }
    else
if(mouse_press(50+100,100+35+55*2 ,50+140,100+40+35+55*2)==1&&*count>=3)

    {

        *flag=2;

        *count=*count-1;
        *flag2=0;
        refresh(flag1,university,flag);
        cancel(flag,university,count);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        delay(100);

    }
    else
if(mouse_press(50+100,100+35+55*3 ,50+140,100+40+35+55*3)==1&&*count>=4)

    {
```

```
        *flag=3;

        *count=*count-1;
        *flag2=0;
        refresh(flag1,university,flag);
        cancel(flag,university,count);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        delay(100);

    }

    if(mouse_press(50+200,100+40,300+180,100+40+30)==1&&*count>=1)
    {
        i=university[0];
        *college=i;
        return 17;
    }
    else
    if(mouse_press(50+200,100+40+55,300+180,100+40+30+55)==1&&*count>=2)
    {
        i=university[1];
        *college=i;
        return 17;
    }
    else
    if(mouse_press(50+200,100+40+55+55,300+180,100+40+30+55+55)==1&&*count>=3)
    {
        i=university[2];
        *college=i;
        return 17;
    }
    else
    if(mouse_press(50+200,100+40+55+110,300+180,100+40+30+55+110)==1&&*count>=4)
    {
        i=university[3];
        *college=i;
        return 17;
    }
}
```

```
if(mouse_press(50+200,100+40+55*(*count),300+180,100+40+30+55*(*count))==1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    return 16;
}
else if(mouse_press(5,5,20,20) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    *flag2=0;
    return 2;
}

}

}

/*****function:使被删除的学校能够重新被选*****/
void refresh(int*flag1,int*university,int*flag)
{
    int i,j;
    i=*flag;
    j=university[i];
    *(flag1+j)=0;
}

/*****function:删减 flag 指定的大学*****/
void cancel(int*flag,int*university,int*count)
{
    int i;
    for(i=*flag;i<*count;i++)
    {
        university[i]=university[i+1];
    }
}

void pschoolscreen(void)
{
```

```
int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};

cleardevice();
setbkcolor(BLUE);
setcolor(WHITE);
setlinestyle(0,0,3);
rectangle(30,30,610,450);
setfillstyle(1,LIGHTBLUE);

rectangle(0,0,25,25);

fillpoly(8,v);
bar(30,30,610,450);
setlinestyle(0,0,1);
setfillstyle(1,DARKGRAY);
bar(235,40,405,80);
puthz(245,50,"模拟志愿填报",24,25,RED);
setcolor(CYAN);
rectangle(235,40,405,80);

setcolor(RED);
rectangle(50,100,590,430);
setfillstyle(1,WHITE);
bar(52,102,588,428);
setcolor(RED);
setlinestyle(0,0,3);
setfillstyle(1,LIGHTBLUE);

}
```



```
#include"pageuc.h"

int pschoolchoose(int* university,int*count, int* flag,int* flag2,int*flag1)
{
    int cnt=*count;
    int i ;
    int v[16] ={5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    *flag2=0;
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);

    pschoolchoosescreeen();
    mouseinit();
    while(1)
    {
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
        if(*count<4)
        {
            if(mouse_press(50+20,100+40,300,100+40+30)==1&&flag1[1]==0)
            {
                university[cnt]=1;
                *count=cnt+1;
                flag1[1]=1;

                *flag2=0;
                return 15;
            }
        }
        else
        if(mouse_press(50+20,100+40+30+25,300,100+40+30+30+25)==1&&flag1[2]==0)
        {
            university[cnt]=2;
            *count=cnt+1;
            flag1[2]=1;
            *flag2=0;
            return 15;
        }
        else
        if(mouse_press(50+20,100+40+55+55,300,100+40+30+55+55)==1&&flag1[3]==0)
        {
            university[cnt]=3;
            *count=cnt+1;
            flag1[3]=1;
        }
    }
}
```

```
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+165,300,100+40+30+165)==1&&flag1[4]==0)
    {
        university[cnt]=4;
        *count=cnt+1;
        flag1[4]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+220,300,100+40+30+220)==1&&flag1[5]==0)
    {
        university[cnt]=5;
        *count=cnt+1;
        flag1[5]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40,300+270,100+40+30)==1&&flag1[6]==0)
    {
        university[cnt]=6;
        *count=cnt+1;
        flag1[6]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else
    if(mouse_press(50+20+270,100+40+55,300+270,100+40+30+55)==1&&flag1[7]==0)
    {
        university[cnt]=7;
        *count=cnt+1;
        flag1[7]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else
    if(mouse_press(50+20+270,100+40+110,300+270,100+40+30+110)==1&&flag1[8]==0)
    {
        university[cnt]=8;
        *count=cnt+1;
        flag1[8]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
```

```
    }
    else
if(mouse_press(50+20+270,100+40+165,300+270,100+40+30+165)==1&&flag1[9]==0)
    {
        university[cnt]=9;
        *count=cnt+1;
        flag1[9]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else
if(mouse_press(50+20+270,100+40+220,300+270,100+40+30+220)==1&&flag1[10]==0)
    {
        university[cnt]=10;
        *count=cnt+1;
        flag1[10]=1;
        *flag2=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(5,5,20,20)==1)
    {
        return 15;
    }

}
else if(*count>=4)
{
    if(mouse_press(50+20,100+40,300,100+40+30)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[1]=0;
        return 15;

    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+30+25,300,100+40+30+30+25)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[2]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+55+55,300,100+40+30+55+55)==1)
    {
        *count=*count+1;
```

```
        flag1[3]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+165,300,100+40+30+165)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[4]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20,100+40+220,300,100+40+30+220)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[5]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40,300+270,100+40+30)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[6]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40+55,300+270,100+40+30+55)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[7]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40+110,300+270,100+40+30+110)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[8]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40+165,300+270,100+40+30+165)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[9]=0;
        return 15;
    }
    else if(mouse_press(50+20+270,100+40+220,300+270,100+40+30+220)==1)
    {
        *count=*count+1;
        flag1[10]=0;
        return 15;
    }
```

```
        }
        else if(mouse_press(5,5,20,20)==1)
        {
            return 15;
        }

    }

}

}
```

```
void pschoolchoosescreeen(void)
{
    int v[16] ={5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLUE);
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(30,30,610,450);
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);

    rectangle(0,0,25,25);

    fillpoly(8,v);
    bar(30,30,610,450);
    setlinestyle(0,0,1);
    setfillstyle(1,DARKGRAY);
    bar(50,40,200,80);
    puthz(70,50,"高校排名榜",24,25,RED);
    bar(240,40,590,80);
    circle(260,55,10);
    setfillstyle(1,WHITE);
    floodfill(260,55,WHITE);
    bar(257,55,263,70);
    setcolor(BLACK);
    circle(260,55,8);
    setcolor(RED);
    rectangle(50,100,590,430);
    setfillstyle(1,WHITE);
```

```
bar(52,102,588,428);
setcolor(RED);
setlinestyle(0,0,3);
line(320,100,320,430);
setfillstyle(1,LIGHTBLUE);

setcolor(RED);
bar(50+20,100+40,300,100+40+30);
puthz(50+80+20+10,100+40+5,"清华大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10,100+40+8,"No.1");
setcolor(LIGHTBLUE);
rectangle(50+20,100+40,300,100+40+30);

setcolor(RED);
bar(50+20,100+40+30+25,300,100+40+30+30+25);
puthz(50+80+20+10,100+40+5+55,"北京大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10,100+40+8+55,"No.2");

setcolor(RED);
bar(50+20,100+40+55+55,300,100+40+30+55+55);
puthz(50+80+20+10,100+40+5+110,"浙江大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10,100+40+8+110,"No.3");

setcolor(RED);
bar(50+20,100+40+165,300,100+40+30+165);
puthz(50+80+20+10,100+40+5+165,"上海交通大学",16,21,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10,100+40+8+165,"No.4");

setcolor(RED);
bar(50+20,100+40+220,300,100+40+30+220);
puthz(50+80+20+10,100+40+5+220,"复旦大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10,100+40+8+220,"No.5");

/*****/

setcolor(RED);
bar(50+20+270,100+40,300+270,100+40+30);
puthz(50+80+20+10+270,100+40+5,"南京大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
```

```
outtextxy(50+20+10+270,100+40+8,"No.6");

setcolor(RED);
bar(50+20+270,100+40+55,300+270,100+40+30+55);
puthz(40+80+20+10+270,100+40+5+55,"中国科学技术大学",16,18,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10+270,100+40+8+55,"No.7");

setcolor(RED);
bar(50+20+270,100+40+110,300+270,100+40+30+110);
puthz(50+80+20+10+270,100+40+5+110,"华中科技大学",16,21,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10+270,100+40+8+110,"No.8");

setcolor(RED);
bar(50+20+270,100+40+165,300+270,100+40+30+165);
puthz(50+80+20+10+270,100+40+5+165,"武汉大学",24,30,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10+270,100+40+8+165,"No.9");

setcolor(RED);
bar(50+20+270,100+40+220,300+270,100+40+30+220);
puthz(50+80+20+10+270,100+40+5+220,"西安交通大学",16,21,YELLOW);
settextstyle(0,0,2);
outtextxy(50+20+10+270,100+40+8+220,"No.10");
}
```

CHAT. C

```
#include"common.h"
#include"chat.h"
#include"inputhz.h"

int chat(struct C *chater)
{
    int lenhz=0;
    int flag=0;
    char*shit;
    FILE *fp = NULL;
    int len=0; //用户个数
```

```
int i=0;
struct C *su= (struct C *)malloc(sizeof(struct C));    //暂存从文件中读到的数据
int click=0;
```

```
strcpy(chater->s, "\0");
clrmous(MouseX,MouseY);
delay(100);
mouseinit();
memset(su,'0',sizeof(struct C));
```

```
if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\chater.dat", "rb+")) == NULL)
{
    printf("file cannot be opened222\n");
    exit(1);
}
```

```
fseek(fp, 0, SEEK_END);
len = ftell(fp) / sizeof(struct C); //得到结构体的数目
if (fclose(fp) != 0) {
    printf("\n cannot close datatabase.");
    delay(3000);
    exit(1);
}
```

```
while(1)
{
    newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
```

```
if(flag==0)
{
    flag=1;
```

```
if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\chater.dat", "rb+")) == NULL)
{
    printf("file cannot be opened222\n");
    exit(1);
}
```



```
fseek(fp, 0, SEEK_END);  
len = ftell(fp) / sizeof(struct C); //得到结构体的数目
```

```
delay(10);
```

```
if(len==0)  
{  
    setfillstyle(1,BLUE);  
    bar(10,125,590,415);  
  
    if (fclose(fp) != 0) {  
        printf("\n cannot close datatabase.");  
        delay(3000);  
        exit(1);  
    }  
}
```

```
else if(len==1)  
{  
    setfillstyle(1,BLUE);  
    bar(10,125,590,415);  
  
    setfillstyle(1,WHITE);  
    bar(30,130,100,200);  
    setcolor(GREEN);  
    setlinestyle(0,0,3);  
    rectangle(30,130,100,200);  
    setcolor(BLUE);  
    circle(65,155,15);  
    line(65,170,65,200);  
    setcolor(YELLOW);  
    line(100,180,148,180);  
    bar(148,170,520,190);  
    rectangle(148,170,520,190);  
  
    fseek(fp, 0, SEEK_SET);  
    fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);  
  
    outtextxy(105,135,su->name);  
    puthz(150,172,su->s,16,16,BLACK);
```

```
//          itoa(lenhz,shit,10);
//          outtextxy(300,135,shit);

          if (fclose(fp) != 0) {
              printf("\n cannot close datatabase.");
              delay(3000);
              exit(1);
          }

//          free(su);
    }

    else if(len==2)
    {
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(10,125,590,415);

        for(i=0;i<2;i++)
        {
            setfillstyle(1,WHITE);
            bar(30,130+100*i,100,200+100*i);
            setcolor(GREEN);
            setlinestyle(0,0,3);
            rectangle(30,130+100*i,100,200+100*i);
            setcolor(BLUE);
            circle(65,155+100*i,15);
            line(65,170+100*i,65,200+100*i);
            setcolor(YELLOW);
            line(100,180+100*i,148,180+100*i);
            bar(148,170+100*i,520,190+100*i);
            rectangle(148,170+100*i,520,190+100*i);
        }

        fseek(fp, 0, SEEK_SET);
        fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);

        outtextxy(105,135,su->name);
        puthz(150,172,su->s,16,16,BLACK);

        fseek(fp, sizeof(struct C), SEEK_SET);
        fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);
```

```
outtextxy(105,135+100,su->name);
puthz(150,172+100,su->s,16,16,BLACK);
```

```
if (fclose(fp) != 0) {
    printf("\n cannot close datatabase.");
    delay(3000);
    exit(1);
}
```

```
}
```

```
else if(len>=3)
```

```
{
```

```
    setfillstyle(1,BLUE);
    bar(10,125,590,415);
```

```
    for(i=0;i<3;i++)
```

```
    {
```

```
        setfillstyle(1,WHITE);
        bar(30,130+100*i,100,200+100*i);
        setcolor(GREEN);
        setlinestyle(0,0,3);
        rectangle(30,130+100*i,100,200+100*i);
        setcolor(BLUE);
        circle(65,155+100*i,15);
        line(65,170+100*i,65,200+100*i);
        setcolor(YELLOW);
        line(100,180+100*i,148,180+100*i);
        bar(148,170+100*i,520,190+100*i);
        rectangle(148,170+100*i,520,190+100*i);
    }
```

```
fseek(fp, (len-1-click)*sizeof(struct C), SEEK_SET);
fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);
```

```
outtextxy(105,135+200,su->name);
puthz(150,172+200,su->s,16,16,BLACK);
```

```
fseek(fp, (len-2-click)*sizeof(struct C), SEEK_SET);
fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);
```

```
    outtextxy(105,135+100,su->name);
    puthz(150,172+100,su->s,16,16,BLACK);

    fseek(fp, (len-3-click)*sizeof(struct C), SEEK_SET);
    fread(su, sizeof(struct C), 1, fp);

    outtextxy(105,135,su->name);
    puthz(150,172,su->s,16,16,BLACK);

    if (fclose(fp) != 0) {
        printf("\n cannot close datatabase.");
        delay(3000);
        exit(1);
    }

}

}

//返回
if(mouse_press(20,436,72,464)==1)
{
    free(su);
    return 0;
}

else if(mouse_press(320-186,436,320+186,464)==1)
{
    lenhz=hz_input(320-186,436,320+186/*-240*/,436+35,chater->s,lenhz,WHITE);
    //    strcpy(chater->s,temp);
}
```

```
else if(mouse_press(578-62,436,630-62,464)==1&&strcmp(chater->s,"\0")!=1)
{

    if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\chater.dat", "rb+")) == NULL)
    {
        printf("file cannot be opened222\n");
        exit(1);
    }

    fseek(fp, 0, SEEK_END);
    len = ftell(fp) / sizeof(struct C); //得到结构体的数目
// strcpy(chater->s,"叶庭宏");
// fseek(fp, len * sizeof(struct C), SEEK_SET); //光标移到最后一个结构体开头
    fwrite(chater, sizeof(struct C), 1, fp);
    flag=0;

    if (fclose(fp) != 0) {
        printf("\n cannot close datatabase.");
        delay(3000);
        exit(1);
    }
    delay(100);
}

else if(mouse_press(600,30,630,60)==1&&(len-click>3))
{
    flag=0;
    click++;
    delay(100);
}

else if(mouse_press(600,380,630,410)==1&&(click>0))
{
    flag=0;
    click--;
    delay(100);
}

}
```

```
}

void chatbk()
{
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1,BLUE);
    bar(0,0,640,480);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(0,0,640,480);

    //输入框和发送
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(320-186,436,320+186,464);
    setfillstyle(1,YELLOW);
    bar(578-62,436,630-62,464);
    setcolor(YELLOW);
    setlinestyle(0,0,1);
    rectangle(320-186,436,320+186,464);
    rectangle(578-62,436,630-62,464);
    puthz(580-62,438,"发送",24,25,BROWN);

    /*滚条和分界线*/
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(600,30,630,60);
    bar(600,380,630,410);
    bar(600,60,630,380);
    setcolor(YELLOW);
    line(0,420,640,420);
    setcolor(BLACK);
    rectangle(600,30,630,60);
    rectangle(600,380,630,410);
    setcolor(BLACK);
    line(605,55,625,55);
    line(625,55,615,35);
    line(615,35,605,55);
    line(605,385,625,385);
    line(625,385,615,405);
    line(615,405,605,385);

    bar(20,436,72,464);
```

```
setcolor(BROWN);
rectangle(20,436,72,464);
puthz(22,438,"返回",24,26,BLACK);

/*标题*/
setfillstyle(1,CYAN);
bar(30,40-15,520,120-15);
setcolor(YELLOW);
setlinestyle(0,0,3);
rectangle(30,40-15,520,120-15);
puthz(93,56-15,"志愿填报交流室",48,52,BLACK);

}
```

CONNECT. C

```
#include"common.h"
#include"connect.h"
int connect(int a,int b,int *pschool,int *sorts,int *subjects,int *flag3)
{
    int state = 0, pre_state = 0;
    delay(100);
    mouseinit();

    if(a==0)
    {
        puthz(164,178,"清华大学",24,26,BROWN);
    }
    else if(a==1)
    {
        puthz(164,178,"北京大学",24,26,BROWN);
    }
    else if(a==2)
    {
        puthz(164,178,"浙江大学",24,26,BROWN);
    }
    else if(a==3)
    {
        puthz(164,178,"上海交通大学",24,26,BROWN);
    }
    else if(a==4)
```

```
{
    puthz(164,178,"复旦大学",24,26,BROWN);
}
else if(a==5)
{
    puthz(164,178,"南京大学",24,26,BROWN);
}
else if(a==6)
{
    puthz(164,178,"中国科学技术大学",24,26,BROWN);
}
else if(a==7)
{
    puthz(164,178,"华中科技大学",24,26,BROWN);
}
else if(a==8)
{
    puthz(164,178,"武汉大学",24,26,BROWN);
}
else if(a==9)
{
    puthz(164,178,"西安交通大学",24,26,BROWN);
}

if(b==0)
{
    puthz(164,258,"人工智能",24,26,BROWN);
}
else if(b==1)
{
    puthz(164,258,"计算机科学",24,26,BROWN);
}
else if(b==2)
{
    puthz(164,258,"自动化",24,26,BROWN);
}
else if(b==3)
{
    puthz(164,258,"电气",24,26,BROWN);
}
else if(b==4)
{
    puthz(164,258,"临床医学",24,26,BROWN);
}
```



```
else if(b==5)
{
    puthz(164,258,"数学",24,26,BROWN);
}
else if(b==6)
{
    puthz(164,258,"物理",24,26,BROWN);
}
else if(b==7)
{
    puthz(164,258,"能源工程",24,26,BROWN);
}

else if(b==8)
{
    puthz(164,258,"机械制造",24,26,BROWN);
}
else if(b==9)
{
    puthz(164,258,"法学",24,26,BROWN);
}
else if(b==10)
{
    puthz(164,258,"语言学",24,26,BROWN);
}
else if(b==11)
{
    puthz(164,258,"哲学",24,26,BROWN);
}

while(1)
{
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
    if (mouse_press(160,170,480,210) == 2) { //鼠标在大学框中, 且未点击
        pre_state = state;
        state = 1;

        if (pre_state != 1) { //防止重复标亮
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(5);

            setcolor(RED);
            setlinestyle(0, 0, 3);
```

```
        rectangle(160,170,480,210);
    }
}
```

```
else if (mouse_press(160,170,480,210) == 1) { //鼠标在大学框中，且点击
```

```
    *pschool=a+1;
    return 9;
}
```

点击

```
else if (mouse_press(320 - 28, 315, 320 + 28, 343) == 2) { //鼠标在返回框中，且未
```

```
    pre_state = state;
    state = 2;

    if (pre_state != 2) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(320 - 28, 315, 320 + 28, 343);
    }
}
```

击

```
else if (mouse_press(320 - 28, 315, 320 + 28, 343) == 1) { //鼠标在返回框中，且点
```

```
    if(*flag3==1)
    {
        return 4;
    }
    else if(*flag3==2)
    {
        return 6;
    }
}
```

```
else if (mouse_press(160,250,480,290) == 2) { //鼠标在专业框中， 且未点击
    pre_state = state;
    state = 3;

    if (pre_state != 3) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(160,250,480,290);
    }
}
```

```
else if (mouse_press(160,250,480,290) == 1) { //鼠标在专业框中， 且点击

    switch(b)
    {
        case 0:
            *sorts=2;
            *subjects=2;
            break;
        case 1:
            *sorts=3;
            *subjects=3;
            break;
        case 2:
            *sorts=5;
            *subjects=1;
            break;
        case 3:
            *sorts=2;
            *subjects=1;
            break;
        case 4:
            *sorts=4;
            *subjects=4;
            break;
        case 5:
            *sorts=3;
            *subjects=1;
            break;
    }
```

```
        case 6:
            *sorts=3;
            *subjects=2;
            break;
        case 7:
            *sorts=2;
            *subjects=4;
            break;
        case 8:
            *sorts=2;
            *subjects=3;
            break;
        case 9:
            *sorts=4;
            *subjects=1;
            break;
        case 10:
            *sorts=4;
            *subjects=3;
            break;
        case 11:
            *sorts=4;
            *subjects=2;
            break;
    }

    return 13;
}

//无操作状态
else {

    pre_state = state;
    state = 0;

}

//鼠标
if (mouse_press(160,170,480,210) || mouse_press(320 - 28, 315, 320 + 28,
343)||mouse_press(160,250,480,290))
    MouseS = 1;
else
    MouseS = 0;
```

```
//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
if (pre_state != state && pre_state != 0) {

    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(5);

    switch (pre_state) {

        case 1:
            setcolor(LIGHTGRAY);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(160,170,480,210);
            break;

        case 2:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(320 - 28, 315, 320 + 28, 343);
            break;

        case 3:
            setcolor(LIGHTGRAY);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(160,250,480,290);
            break;

    }

}

}

void connectbk(void)
{
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1, BLUE);
    bar(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
}
```

```
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(160,170,480,210);
    bar(160,250,480,290);

    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(160,170,480,210);
    rectangle(160,250,480,290);

    //返回键
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setfillstyle(1, WHITE);
    setcolor(BROWN);
    bar(320 - 28, 315, 320 + 28, 343);
    rectangle(320 - 28, 315, 320 + 28, 343);
    puthz(320 - 28 + 3, 318, "返回", 24, 26, RED);

//  display(a,b,164,178);
//  display(a,b,164,258);

}
```

-----DISPLAY. C-----

```
#include"common.h"
#include"display.h"

void display(int a,int b,int x,int y)
{
    if(a==0&&b==0){
        puthz(x,y,"清华大学人工智能",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==0&&b==1){
        puthz(x,y,"清华大学计算机科学",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==0&&b==2){
        puthz(x,y,"清华大学自动化",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==0&&b==3){
        puthz(x,y,"清华大学电气工程",24,26,YELLOW);
    }
}
```

```
}
if(a==0&&b==4){
    puthz(x,y,"清华大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==5){
    puthz(x,y,"清华大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==6){
    puthz(x,y,"清华大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==7){
    puthz(x,y,"清华大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==8){
    puthz(x,y,"清华大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==9){
    puthz(x,y,"清华大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==10){
    puthz(x,y,"清华大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==0&&b==11){
    puthz(x,y,"清华大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==1&&b==0){
    puthz(x,y,"北京大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==1){
    puthz(x,y,"北京大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==2){
    puthz(x,y,"北京大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==3){
    puthz(x,y,"北京大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==4){
    puthz(x,y,"北京大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==5){
```

```
    puthz(x,y,"北京大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==6){
    puthz(x,y,"北京大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==7){
    puthz(x,y,"北京大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==8){
    puthz(x,y,"北京大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==9){
    puthz(x,y,"北京大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==10){
    puthz(x,y,"北京大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==1&&b==11){
    puthz(x,y,"北京大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==2&&b==0){
    puthz(x,y,"浙江大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==1){
    puthz(x,y,"浙江大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==2){
    puthz(x,y,"浙江大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==3){
    puthz(x,y,"浙江大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==4){
    puthz(x,y,"浙江大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==5){
    puthz(x,y,"浙江大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==6){
    puthz(x,y,"浙江大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==7){
```



```
    puthz(x,y,"浙江大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==8){
    puthz(x,y,"浙江大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==9){
    puthz(x,y,"浙江大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==10){
    puthz(x,y,"浙江大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==2&&b==11){
    puthz(x,y,"浙江大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==3&&b==0){
    puthz(x,y,"上海交通大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==1){
    puthz(x,y,"上海交通大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==2){
    puthz(x,y,"上海交通大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==3){
    puthz(x,y,"上海交通大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==4){
    puthz(x,y,"上海交通大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==5){
    puthz(x,y,"上海交通大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==6){
    puthz(x,y,"上海交通大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==7){
    puthz(x,y,"上海交通大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==8){
    puthz(x,y,"上海交通大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==9){
```

```
    puthz(x,y,"上海交通大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==10){
    puthz(x,y,"上海交通大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==3&&b==11){
    puthz(x,y,"上海交通大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==4&&b==0){
    puthz(x,y,"复旦大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==1){
    puthz(x,y,"复旦大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==2){
    puthz(x,y,"复旦大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==3){
    puthz(x,y,"复旦大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==4){
    puthz(x,y,"复旦大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==5){
    puthz(x,y,"复旦大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==6){
    puthz(x,y,"复旦大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==7){
    puthz(x,y,"复旦大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==8){
    puthz(x,y,"复旦大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==9){
    puthz(x,y,"复旦大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==10){
    puthz(x,y,"复旦大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==4&&b==11){
```

```
    puthz(x,y,"复旦大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==5&&b==0){
    puthz(x,y,"南京大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==1){
    puthz(x,y,"南京大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==2){
    puthz(x,y,"南京大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==3){
    puthz(x,y,"南京大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==4){
    puthz(x,y,"南京大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==5){
    puthz(x,y,"南京大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==6){
    puthz(x,y,"南京大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==7){
    puthz(x,y,"南京大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==8){
    puthz(x,y,"南京大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==9){
    puthz(x,y,"南京大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==10){
    puthz(x,y,"南京大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==5&&b==11){
    puthz(x,y,"南京大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==6&&b==0){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学人工智能",24,26,YELLOW);
```

```
}
if(a==6&&b==1){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==2){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==3){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==4){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==5){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==6){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==7){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==8){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==9){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==10){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==6&&b==11){
    puthz(x,y,"中国科学技术大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==7&&b==0){
    puthz(x,y,"华中科技大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==1){
    puthz(x,y,"华中科技大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==2){
    puthz(x,y,"华中科技大学自动化",24,26,YELLOW);
```

```
}
if(a==7&&b==3){
    puthz(x,y,"华中科技大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==4){
    puthz(x,y,"华中科技大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==5){
    puthz(x,y,"华中科技大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==6){
    puthz(x,y,"华中科技大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==7){
    puthz(x,y,"华中科技大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==8){
    puthz(x,y,"华中科技大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==9){
    puthz(x,y,"华中科技大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==10){
    puthz(x,y,"华中科技大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==7&&b==11){
    puthz(x,y,"华中科技大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==8&&b==0){
    puthz(x,y,"武汉大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==1){
    puthz(x,y,"武汉大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==2){
    puthz(x,y,"武汉大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==3){
    puthz(x,y,"武汉大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==4){
    puthz(x,y,"武汉大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
```

```
}
if(a==8&&b==5){
    puthz(x,y,"武汉大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==6){
    puthz(x,y,"武汉大学物理",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==7){
    puthz(x,y,"武汉大学能源工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==8){
    puthz(x,y,"武汉大学机械制造",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==9){
    puthz(x,y,"武汉大学法学",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==10){
    puthz(x,y,"武汉大学语言学",24,26,YELLOW);
}
if(a==8&&b==11){
    puthz(x,y,"武汉大学哲学",24,26,YELLOW);
}

if(a==9&&b==0){
    puthz(x,y,"西安交通大学人工智能",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==1){
    puthz(x,y,"西安交通大学计算机科学",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==2){
    puthz(x,y,"西安交通大学自动化",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==3){
    puthz(x,y,"西安交通大学电气工程",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==4){
    puthz(x,y,"西安交通大学临床医学",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==5){
    puthz(x,y,"西安交通大学数学",24,26,YELLOW);
}
if(a==9&&b==6){
```

```

        puthz(x,y,"西安交通大学物理",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==9&&b==7){
        puthz(x,y,"西安交通大学能源工程",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==9&&b==8){
        puthz(x,y,"西安交通大学机械制造",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==9&&b==9){
        puthz(x,y,"西安交通大学法学",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==9&&b==10){
        puthz(x,y,"西安交通大学语言学",24,26,YELLOW);
    }
    if(a==9&&b==11){
        puthz(x,y,"西安交通大学哲学",24,26,YELLOW);
    }
}

```

-----FUNCKNN. C-----

```

#include"common.h"
#include"function.h"
#include"display.h"
#include"funcknn.h"
#include"person.h"

```

```

void funcknn(struct U *user,PERSON person[2][10][12][10],int *schs,int *majs)
{
    int indices1[900]={0}; //伪指针
    int indices2[300]={0}; //伪指针
    int i=0,j=0,k=0,l=0,t=0;
    int num=30;
    int min_idx=0;          //最小距离的标号，用于排序
    int distances1[900]={0}; //用于存放所有点到用户数据点的距离
    int distances2[300]={0};
    int label1[10][9]={0};   //用于计数距离最近的 num 个样本各自的学校专业出现的次数，如清华大学人工智能代表 label[0][0]，若出现一次则 label[0][0]加一
}

```

```

    int label2[10][3]={0};
    int sch=0;
    int maj=0;
    int xmax1=0,ymax1=0;    //记录最大 label 的坐标
    int xmax2=0,ymax2=0;
    int xmax3=0,ymax3=0;

    int provin=0;
    int user_range=0;
    provin=str_to_int(user->province);
    user_range=str_to_int(user->range);
    // user->choose=4;

    input_person(person);

//理科
if(user->choose==1||user->choose==2||user->choose==3){
    t=0;
    xmax1=0,ymax1=0;    //记录最大 label 的坐标
    xmax2=0,ymax2=0;
    xmax3=0,ymax3=0;
    /*****排序*****/

    for(j=0;j<10;j++)
    {
        for(k=0;k<9;k++)
        {
            for(l=0;l<10;l++)
            {
                distances1[t]=distance(person[provin-1][j][k][l].range,user_range);
                t++;
            }
        }
    }

    for(i=0;i<900;i++)
    {
        indices1[i]=i;
    }

    for(i=0;i<899;i++)
    {

```



```

        min_idx=i;

        for(j=i+1;j<900;j++)
        {
            if(distances1[j]<distances1[min_idx])
            {
                min_idx=j;
            }
        }

        swap(&distances1[i], &distances1[min_idx]);
        swap(&indices1[i], &indices1[min_idx]); //如此一来, indices 的最前面 num 项就
是对距离从小到大排列
    }

```

```

    for(i=0;i<num;i++)
    {
        sch=indices1[i]/90;
        maj=(indices1[i]%90)/10;
        label1[sch][maj]++;
    }

```

```

    for(i=0;i<10;i++)
    {
        for(j=0;j<9;j++)
        {
            if(label1[xmax1][ymax1]<label1[i][j])
            {
                xmax1=i;
                ymax1=j;
            }
        }
    }

```

```

    for(i=0;i<10;i++)
    {
        for(j=0;j<9;j++)
        {
            if(!(i==xmax1&&j==ymax1)&&label1[xmax2][ymax2]<label1[i][j])

```

```

        {
            xmax2=i;
            ymax2=j;
        }
    }
}

for(i=0;i<10;i++)
{
    for(j=0;j<9;j++)
    {
        if(!(i==xmax1&&j==ymax1)    &&    !(i==xmax2&&j==ymax2)    &&
label1[xmax3][ymax3]<label1[i][j])
        {
            xmax3=i;
            ymax3=j;
        }
    }
}

display(xmax1,ymax1,123+52,100+30+3);
display(xmax2,ymax2,123+52,182+3);
display(xmax3,ymax3,123+52,204+30+3);

schs[0]=xmax1;
majs[0]=ymax1;
schs[1]=xmax2;
majs[1]=ymax2;
schs[2]=xmax3;
majs[2]=ymax3;
//  memset(label1,0,sizeof(int)*90);
}

```

//文科

```

if(user->choose==4||user->choose==5||user->choose==6){
    xmax1=0,ymax1=9;    //记录最大 label 的坐标
    xmax2=0,ymax2=9;
    xmax3=0,ymax3=9;
}

```

```

/*****排序*****/
    t=0;

    for(j=0;j<10;j++)
    {
        for(k=9;k<12;k++)
        {
            for(l=0;l<10;l++)
            {
                distances2[t]=distance(person[provin-1][j][k][l].range,user_range);
                t++;
            }
        }
    }

    for(i=0;i<300;i++)
    {
        indices2[i]=i;
    }

    for(i=0;i<299;i++)
    {
        min_idx=i;

        for(j=i+1;j<300;j++)
        {
            if(distances2[j]<distances2[min_idx])
            {
                min_idx=j;
            }
        }

        swap(&distances2[i], &distances2[min_idx]);
        swap(&indices2[i], &indices2[min_idx]); //如此一来，indices 的最前面 num 项就
是对距离从小到大排列
    }

    for(i=0;i<num;i++)
    {
        sch=indices2[i]/30;
        maj=(indices2[i]%30)/10;
        label2[sch][maj]++;
    }

```

```
}

for(i=0;i<10;i++)
{
    for(j=9;j<12;j++)
    {
        if(label2[xmax1][ymax1]<label2[i][j])
        {
            xmax1=i;
            ymax1=j;
        }
    }
}

for(i=0;i<10;i++)
{
    for(j=9;j<12;j++)
    {
        if(!(i==xmax1&&j==ymax1)&&label2[xmax2][ymax2]<label2[i][j])
        {
            xmax2=i;
            ymax2=j;
        }
    }
}

for(i=0;i<10;i++)
{
    for(j=9;j<12;j++)
    {
        if(!(i==xmax1&&j==ymax1)    &&    !(i==xmax2&&j==ymax2)    &&
label2[xmax3][ymax3]<label2[i][j])
        {
            xmax3=i;
            ymax3=j;
        }
    }
}

display(xmax1,ymax1,123+52,100+30+3);
```

```
display(xmax2,ymax2,123+52,182+3);
display(xmax3,ymax3,123+52,204+30+3);

schs[0]=xmax1;
majs[0]=ymax1;
schs[1]=xmax2;
majs[1]=ymax2;
schs[2]=xmax3;
majs[2]=ymax3;
//  memset(label1,0,sizeof(int)*30);
}
}
```

FUNCTION. C

```
#include"common.h"
#include"function.h"
#include"display.h"
#include"school.h"
```

```
/******
FUNCTION:distance
DESCRIPTION:计算两个数据点之间的欧氏距离
PARAMETERS:int a,int b
RETURN:sum
*****/
int distance(int a, int b) {
    int sum = abs(a - b);
    return sum;
}
```

```
/******
FUNCTION:swap
DESCRIPTION:交换
PARAMETERS:int *a,int *b
RETURN: void
*****/
void swap(int *a, int *b) {
```

```

int t;
t = *a;
*a = *b;
*b = t;
}

```

```

/*****
FUNCTION:str_to_int
DESCRIPTION:将字符串转换为整数
PARAMETERS:char *s
RETURN:result
*****/
int str_to_int(char *s) {
    int result = 0;
    while (*s) {
        result = result * 10 + (*s - '0');
        s++;
    }
    return result;
}

```

```

/*****
FUNCTION:function
DESCRIPTION:个性化推荐核心算法
PARAMETERS:struct S school[10],int user_range,int choice,后续要加入 struct U *user
RETURN: void

```

2022.3.25 说明:目前无法实现功能, 因为 struct U *user 尚未导入, 不知道 user.province 和真正的 user_range。user_range 在后续合代码

过程中需替换为 user.range,而且 user.range 等结构体 U 中的数为 char 形式, 后续使用时需重新定义 int 型变量存储 user 中的数据。

注意 choose 和 choice 的区别, choose 是选科组合, 包含在 struct U *user 内, choice 是在 option 页面内选择的选项卡

```

*****/
void function(struct U *user, struct S school[10], int choice, int *schs, int *majs, int *nb) {
    int a[5] = {100 + 30, 152 + 30, 204 + 30, 256 + 30, 308 + 30};
    int k = 90; //理科选择的样本个数
    int l = 30; //文科选择的样本个数

```

```

int indices[90]; //伪指针
int indices2[30];
int i = 0, j = 0, t = 0;
int min_idx; //最小距离的标号, 用于排序
int distances[90]; //用于存放所有点到用户数据点的距离 (先只考虑理科)
int distances2[30];
int sch = 0, f_sch = 0;
int maj = 0, f_maj = 0;
int flag1 = 0, flag2 = 0;
int s = 3; //三个结果两两之间的距离单位数

int tmp_quality = 15;
int tmp_region = 10;
int tmp_salary = 20;

int provin = 0;
int user_range = 0;
int temp = 0;
provin = str_to_int(user->province);
temp = str_to_int(user->range);
user_range = temp;
*nb = 0;
// printf("%d",provin);
// printf("%d,%d,%s",user_range,temp,user->range);
// user=(struct U *)malloc(sizeof(struct U));
// user_range=2000;
// provin=1;
// user->choose=1;

//理科, 江苏
if ((user->choose == 1 || user->choose == 2 || user->choose == 3) && provin == 1) {
    t = 0;
    distances[30] = 0;
    indices[30] = 0;
    /*****排序*****/
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        for (j = 0; j < 9; j++) {
            distances[t] = distance(school[i].range[j], user_range);
            t++;
        }
    }

    for (i = 0; i < 90; i++) {

```

```

        indices[i] = i;
    }

    for (i = 0; i < 89; i++) {
        min_idx = i;

        for (j = i + 1; j < 90; j++) {
            if (distances[j] < distances[min_idx]) {
                min_idx = j;
            }
        }

        swap(&distances[i], &distances[min_idx]);
        swap(&indices[i], &indices[min_idx]);    //如此一来, indices 的最前面 k 项就是
对距离从小到大排列
    }

//outtextxy(400,300,user->name);

/*专业=1*/
if (choice == 1) {
    /*第一轮筛选, 选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;
        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数, 并比较专业的好坏, 选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
                tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;

```



```

        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;

        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;

```

```

    } else {
        continue;
    }
}

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/

```

for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

```

```

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

```

else if (flag1 == s) {

```

```

    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,

```

第一行)

```

    schs[0] = f_sch;
    majs[0] = f_maj;

```

```

    flag2 = 0;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_quality = 20;

```

```

    break;

```

```

}

```

/*4.15 改*/

```

else if (i == k - 1) {
    puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

```

```

    schs[0] = f_sch;
    majs[0] = f_maj;

```

```

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}

```

```

/*地区=2*/
if (choice == 2) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;
        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s*2 个数，并比较地区的好坏，选出其中地区人均工资最高者
            flag1++;
            if (tmp_region >= school[sch].region) {
                tmp_region = school[sch].region;
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }
    }
}

```

```

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

```

```

schs[1] = f_sch;
majs[1] = f_maj;

```

```

flag2 = i;
flag1 = 0;
f_maj = 0;
f_sch = 0;

```

```

        tmp_region = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/

```

for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

```

```

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

```

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

```

第三行)

```

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {

```

```

        continue;
    }
}

/*专业前景=3*/
if (choice == 3) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;
        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数，并比较专业的好坏，选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
                tmp_salary = school[sch].salary[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥，
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;
            f_maj = 0;
            f_sch = 0;
            tmp_salary = 20;

            break;
        }

        else {
            continue;
        }
    }
}

```

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_salary = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

```

    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_salary = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌, 无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}
}
}

```

//理科, 湖南

```

    if ((user->choose == 1 || user->choose == 2 || user->choose == 3) && provin == 2) {
        t = 0;
    }

```



```

distances[30] = 0;
indices[30] = 0;
/*****排序*****/
for (i = 0; i < 10; i++) {
    for (j = 0; j < 9; j++) {
        distances[t] = distance(school[i].rangeh[j], user_range);
        t++;
    }
}

for (i = 0; i < 90; i++) {
    indices[i] = i;
}

for (i = 0; i < 89; i++) {
    min_idx = i;

    for (j = i + 1; j < 90; j++) {
        if (distances[j] < distances[min_idx]) {
            min_idx = j;
        }
    }

    swap(&distances[i], &distances[min_idx]);
    swap(&indices[i], &indices[min_idx]);    //如此一来, indices 的最前面 k 项就是
对距离从小到大排列
}

```

```

/*专业=1*/
if (choice == 1) {
    /*第一轮筛选, 选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;
        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数, 并比较专业的好坏, 选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
                tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
                f_sch = sch;
            }
        }
    }
}

```

```

        f_maj = maj;
    }
}

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

    schs[1] = f_sch;
    majs[1] = f_maj;
    flag2 = i;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_quality = 20;

    break;
}

else {
    continue;
}
}

```

```

/*第二轮筛选, 选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
    }
}

```

```

        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,

第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

```

```

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}

}

/*地区=2*/
if (choice == 2) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;
        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s*2 个数，并比较地区的好坏，选出其中地区人均工资最高者
            flag1++;
            if (tmp_region >= school[sch].region) {
                tmp_region = school[sch].region;
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;

```

```

        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}

```

```

/*专业前景=3*/
if (choice == 3) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < k; i++) {
        sch = indices[i] / 9;

```

```

        maj = indices[i] % 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数，并比较专业的好坏，选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
                tmp_salary = school[sch].salary[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;
            f_maj = 0;
            f_sch = 0;
            tmp_salary = 20;

            break;
        }

        else {
            continue;
        }
    }
}

```

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

第三行)

```

    }
}

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

    schs[2] = f_sch;
    majs[2] = f_maj;
    flag2 = i;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_salary = 20;

    break;
} else {
    continue;
}
}

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/

```

for (i = 0; i < k; i++) {
    sch = indices[i] / 9;
    maj = indices[i] % 9;

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

第一行)

```

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,

    schs[0] = f_sch;
    majs[0] = f_maj;
    flag2 = 0;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
}

```



```

        tmp_salary = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}
}
}

```

//文科，江苏

```

if ((user->choose == 4 || user->choose == 5 || user->choose == 6) && provin == 1) {
    t = 0;
    distances2[30] = 0;
    indices2[30] = 0;
    /*****排序*****/
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        for (j = 9; j < 12; j++) {
            distances2[t] = distance(school[i].rangej[j], user_range);
            t++;
        }
    }

    for (i = 0; i < 30; i++) {

```

```

        indices2[i] = i;
    }

    for (i = 0; i < 29; i++) {
        min_idx = i;

        for (j = i + 1; j < 30; j++) {
            if (distances2[j] < distances2[min_idx]) {
                min_idx = j;
            }
        }

        swap(&distances2[i], &distances2[min_idx]);
        swap(&indices2[i], &indices2[min_idx]);    //如此一来, indices 的最前面 k 项就
是对距离从小到大排列
    }

```

```

/*专业=1*/
if (choice == 1) {
    /*第一轮筛选, 选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数, 并比较专业的好坏, 选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
                tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;

```

```

        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/

```

for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }
}

```

```

        else {
            continue;
        }
    }
}

/*地区=2*/
if (choice == 2) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s*2 个数，并比较地区的好坏，选出其中地区人均工资最高者
            flag1++;
            if (tmp_region >= school[sch].region) {
                tmp_region = school[sch].region;
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;
            f_maj = 0;
            f_sch = 0;
            tmp_region = 20;

            break;
        }

        else {
            continue;
        }
    }
}

```

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_region = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;

```

```

        f_sch = sch;
        f_maj = maj;
    }
}

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

    schs[0] = f_sch;
    majs[0] = f_maj;
    flag2 = 0;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_region = 20;

    break;
}

/*4.15 改*/
else if (i == k - 1) {
    puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌， 无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

    schs[0] = f_sch;
    majs[0] = f_maj;

    flag2 = 0;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_quality = 20;
    *nb = 1;
}

else {
    continue;
}
}
}

/*专业前景=3*/
if (choice == 3) {
    /*第一轮筛选， 选出较稳妥*/

```

```

        for (i = 0; i < l; i++) {
            sch = indices2[i] / 3;
            maj = indices2[i] % 3 + 9;

            if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) { // 读取小于
user_range 的 s 个数，并比较专业的好坏，选出其中学科评估等级最优者
                flag1++;
                if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
                    tmp_salary = school[sch].salary[maj];
                    f_sch = sch;
                    f_maj = maj;
                }
            }

            else if (flag1 == s) {
                display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

                schs[1] = f_sch;
                majs[1] = f_maj;
                flag2 = i;
                flag1 = 0;
                f_maj = 0;
                f_sch = 0;
                tmp_salary = 20;

                break;
            }

            else {
                continue;
            }
        }

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/

```

for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range <= school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];

```



```

        f_sch = sch;
        f_maj = maj;
    }
}

else if (flag1 == s) {
    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

    schs[2] = f_sch;
    majs[2] = f_maj;
    flag2 = i;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_salary = 20;

    break;
} else {
    continue;
}
}

/*第三轮筛选, 选出可冲刺*/
for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range > school[sch].rangej[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;

```

```

        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_salary = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌， 无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}
}
}

```

//文科， 湖南

```

if ((user->choose == 4 || user->choose == 5 || user->choose == 6) && provin == 2) {
    t = 0;
    distances2[30] = 0;
    indices2[30] = 0;
    /*****排序*****/
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        for (j = 9; j < 12; j++) {
            distances2[t] = distance(school[i].rangeh[j], user_range);
            t++;
        }
    }
}

```

```

for (i = 0; i < 30; i++) {
    indices2[i] = i;
}

for (i = 0; i < 29; i++) {
    min_idx = i;

    for (j = i + 1; j < 30; j++) {
        if (distances2[j] < distances2[min_idx]) {
            min_idx = j;
        }
    }

    swap(&distances2[i], &distances2[min_idx]);
    swap(&indices2[i], &indices2[min_idx]); //如此一来, indices 的最前面 k 项就
是对距离从小到大排列
}

```

```

/*专业=1*/
if (choice == 1) {
    /*第一轮筛选, 选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数, 并比较专业的好坏, 选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
                tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥,
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;

```

```

        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    else {
        continue;
    }
}

/*第二轮筛选，选出可保底*/
for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

```

```

    }
}

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/
for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_quality >= school[sch].major_quality[maj]) {
            tmp_quality = school[sch].major_quality[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌，无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
    }
}

```

```

        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}

```

```

/*地区=2*/
if (choice == 2) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s*2 个数，并比较地区的好坏，选出其中地区人均工资最高者
            flag1++;
            if (tmp_region >= school[sch].region) {
                tmp_region = school[sch].region;
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥，
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;
            f_maj = 0;
            f_sch = 0;
            tmp_region = 20;

            break;
        }

        else {
            continue;
        }
    }
}

```

```

    }
}

```

```

/*第二轮筛选，选出可保底*/

```

```

for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

```

```

    if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }
}

```

```

else if (flag1 == s) {

```

```

    display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,

```

第三行)

```

    schs[2] = f_sch;
    majs[2] = f_maj;
    flag2 = i;
    flag1 = 0;
    f_maj = 0;
    f_sch = 0;
    tmp_region = 20;

```

```

    break;

```

```

} else {

```

```

    continue;

```

```

}

```

```

}

```

```

/*第三轮筛选，选出可冲刺*/

```

```

for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

```

```

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;

```

第一行)

```

        if (tmp_region >= school[sch].region) {
            tmp_region = school[sch].region;
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,

/*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌， 无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}

/*专业前景=3*/

```



```

if (choice == 3) {
    /*第一轮筛选，选出较稳妥*/
    for (i = 0; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) { //读取小于
user_range 的 s 个数，并比较专业的好坏，选出其中学科评估等级最优者
            flag1++;
            if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
                tmp_salary = school[sch].salary[maj];
                f_sch = sch;
                f_maj = maj;
            }
        }

        else if (flag1 == s) {
            display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[1] + 3); //打印出推荐结果(较稳妥，
第二行)

            schs[1] = f_sch;
            majs[1] = f_maj;
            flag2 = i;
            flag1 = 0;
            f_maj = 0;
            f_sch = 0;
            tmp_salary = 20;

            break;
        }

        else {
            continue;
        }
    }

    /*第二轮筛选，选出可保底*/
    for (i = flag2 + 1; i < l; i++) {
        sch = indices2[i] / 3;
        maj = indices2[i] % 3 + 9;

        if (user_range <= school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
            flag1++;

```

```

        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[2] + 3); //打印出推荐结果(可保底,
第三行)

        schs[2] = f_sch;
        majs[2] = f_maj;
        flag2 = i;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_salary = 20;

        break;
    } else {
        continue;
    }
}

/*第三轮筛选, 选出可冲刺*/
for (i = 0; i < l; i++) {
    sch = indices2[i] / 3;
    maj = indices2[i] % 3 + 9;

    if (user_range > school[sch].rangeh[maj] && flag1 < s) {
        flag1++;
        if (tmp_salary >= school[sch].salary[maj]) {
            tmp_salary = school[sch].salary[maj];
            f_sch = sch;
            f_maj = maj;
        }
    }

    else if (flag1 == s) {
        display(f_sch, f_maj, 123 + 52, a[0] + 3); //打印出推荐结果(可冲刺,
第一行)

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

```

```
        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_salary = 20;

        break;
    }

    /*4.15 改*/
    else if (i == k - 1) {
        puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌， 无需冲刺", 24, 26, YELLOW);

        schs[0] = f_sch;
        majs[0] = f_maj;

        flag2 = 0;
        flag1 = 0;
        f_maj = 0;
        f_sch = 0;
        tmp_quality = 20;
        *nb = 1;
    }

    else {
        continue;
    }
}
}
}
}
```

INPUT. C

```
#include "common.h"
#include "input.h"
#include "signup.h"
```

```
/******  
FUNCTION:inputyear  
DESCRIPTION:输入高考年份  
PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1  
RETURN:void  
*****/  
void inputyear(struct U *user, int x1, int y1){  
    int i = 0;  
    char t;  
    char a[2];  
    strcpy(user->year, "\0");  
    clrmouse(MouseX, MouseY);  
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);  
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);  
    bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, LIGHTGRAY);  
    setcolor(BLUE);  
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);  
    settxtjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);  
  
    while (1)  
    {  
        t = bioskey(0);  
        if (i < 5)  
        {  
            if (t != '\n'  
                && t != '\r'  
                && t != ' ' )  
            {  
                if (t != '\b')  
                {  
                    user->year[i] = t;  
                    a[0] = t;  
                    a[1] = '\0';  
                    user->year[i + 1] = '\0';  
                    outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);  
                    i++;  
                }  
            }  
            else if (t == '\b' && i > 0)  
            {  
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);  
                i--;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

        user->year[i] = '\0';
    }
}
else
{
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    break;
}
}
else if (i >= 5)
{
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' ')
    {
        if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->year[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->year);
}

```

/******

FUNCTION:inputrange

DESCRIPTION:输入高考省排名

PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1

RETURN:void

*****/

void inputrange(struct U *user, int x1, int y1){

int i = 0;

char t;

```
char a[2];
strcpy(user->range, "\0");
clrmous(MouseX, MouseY);
setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, LIGHTGRAY);
setcolor(BLUE);
settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

while (1)
{
    t = bioskey(0);
    if (i < 5)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t != '\b')
            {
                user->range[i] = t;
                a[0] = t;
                a[1] = '\0';
                user->range[i + 1] = '\0';
                outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                i++;
            }
            else if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->range[i] = '\0';
            }
        }
        else
        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
    else if (i >= 4)
    {
        if (t != '\n'
```

```

        && t != '\r'
        && t != ' ')
    {
        if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->range[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->range);
}

```

/******

FUNCTION:check_register2

DESCRIPTION:检验各项数据是否输入正确

PARAMETERS:struct U *user, char *cp

RETURN:t

*****/

int check_register2(struct U *user/*, char *cp*/)

```

{
    int t = 0;
    int length, i;
    struct U *a1;

    if (strcmp(user->year, "\0") == 0)
    {
        puthz(147, 132+30+26+2, "高考年份未输入", 16, 16, WHITE);
        delay(500);
        return 0;
    }

    else if(atoi(user->year)<2020||atoi(user->year)>2022)
    {
        puthz(147, 132+30+26+2, "超出范围", 16, 16, WHITE);
        return 0;
    }
}

```

```
}

else
{
    t++;
}

if (strcmp(user->province, "\0") == 0)
{
    puthz(147,236+30+26+2, "高考省份未输入", 16, 16, WHITE);
    delay(500);

    return 0;
}

else if(!(strcmp(user->province,"1"))&&!(strcmp(user->province,"2")))
{
    puthz(147,236+30+26+2, "高考省份超出范围", 16, 16, WHITE);
    delay(500);
    return 0;
}

else
{
    t++;
}

if (strcmp(user->range, "\0") == 0)
{
    puthz(147, 184+30+26+2, "高考省排名未输入", 16, 16, WHITE);
    delay(500);

    return 0;
}

else if(atoi(user->range)>3500||atoi(user->range)<1)
{
    puthz(147, 184+30+26+2, "高考省排名超出范围", 16, 16, WHITE);
    delay(500);

    return 0;
}

else
```



```
{
    t++;
}

if (user->choose== 0)
{
    puthz(147, 254+30+26+2, "高考选科未输入", 16, 16, WHITE);
    delay(1000);

    return 0;
}

else
{
    t++;
}

return t;
}
```

```
/******
FUNCTION:intofile2
DESCRIPTION:注册信息写入文件
PARAMETERS:struct U *user
RETURN:void
*****/
void intofile2(struct U *user)
{
    FILE *fp = NULL;
    int len=0; //用户个数
    int i=0;
    struct U *su; //暂存从文件中读到的数据

    if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\user.dat", "rb+")) == NULL)
    {
        printf("file cannot be opened222\n");
        exit(1);
    }

    fseek(fp, 0, SEEK_END);
    len = ftell(fp) / sizeof(struct U); //得到结构体的数目
```

```

for (i = 0; i < len; i++)
{
    if ((su = (struct U *)malloc(sizeof(struct U))) == NULL)
    {
        printf("memory allocation runs wrong in input.c");
        delay(3000);
        exit(1);
    }

    fseek(fp, i * sizeof(struct U), SEEK_SET); //光标移到第 i 个结构体开头
    fread(su, sizeof(struct U), 1, fp);

    if (strcmp(su->name, user->name) == 0) //用户名匹配
    {
        if (strcmp(su->password, user->password) == 0) //密码匹配
        {
            fseek(fp, i * sizeof(struct U), SEEK_SET); //指针回退一个 (fread 会向前
移指针)

            fwrite(user, sizeof(struct U), 1, fp);
            if (su != NULL)
            {
                free(su);
                su = NULL;
            }
            delay(1000);
            if (fclose(fp) != 0)
            {
                printf("\n cannot close Database");
                delay(3000);
                exit(1);
            }
            break;
        }
    }
    if (su != NULL) //若已经走到最后一个,要清除 su
    {
        free(su);
        su = NULL;
    }
}

if (su != NULL)
{
    free(su);

```

```
        su = NULL;
    }

}

/*****
FUNCTION:bright
DESCRIPTION:点亮/恢复输入框
PARAMETERS:int x1,int y1,int x2,int y2,int bkcolor
RETURN:void
*****/
void bright(int x1,int y1,int x2,int y2,int bkcolor)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(1, bkcolor);
    bar(x1, y1, x2, y2);
}

/*****
FUNCTION:page3light
DESCRIPTION:按键亮框
PARAMETERS:int x1, int y1, char *s
RETURN:void
*****/
void page3light(int x1, int y1, char *s)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, BLUE);
    bar(x1, y1, x1 + 68, y1 + 34);
    puthz(x1 + 10, y1 + 5, s, 24, 26, WHITE);
}

/*****
FUNCTION:page3recover
DESCRIPTION:按键恢复
PARAMETERS:int x1, int y1, char *s
RETURN:void
*****/
void page3recover(int x1, int y1,char*s)
{
```

```

    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, WHITE);
    bar(x1, y1, x1 + 68, y1 + 34);
    puthz(x1 + 10, y1 + 5, s, 24, 26, BLUE);
}

```

```

/*****
FUNCTION:buttonlight
DESCRIPTION:选科组合按键亮框
PARAMETERS:int x1, int y1, char *s
RETURN:void
*****/
void buttonlight(int x1, int y1)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setlinestyle(0,0,3);
    setcolor(GREEN);
    rectangle(x1, y1, x1 + 80, y1 + 26);
}

```

```

/*****
FUNCTION:buttonlight
DESCRIPTION:选科组合按键恢复
PARAMETERS:int x1, int y1, char *s
RETURN:void
*****/
void buttonrecover(int x1, int y1)
{
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setlinestyle(0,0,3);
    setcolor(YELLOW);
    rectangle(x1, y1, x1 + 80, y1 + 26);
}

```

```

void inputbk()
{
    int i=0;
    int a[5]={80+30,132+30,184+30,236+30,288+30};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
}

```

```
setfillstyle(1,BLUE);
bar(10,10,640-10,480-10);
setcolor(BROWN);
setlinestyle(0,0,3);
rectangle(10,10,640-10,480-10);

puthz(320-34*3,20+20,"个人信息输入",32,34,WHITE);

//输入信息
puthz(92,132+30,"年份",24,26,WHITE);
puthz(40,184+30,"全省排名",24,26,WHITE);
puthz(92,236+30,"省份",24,26,WHITE);

//左边的框们
setcolor(YELLOW);
setlinestyle(0,0,3);
setfillstyle(1,WHITE);
for(i=1;i<4;i++){
    bar(144+3,a[i],310,a[i]+26);
    rectangle(147,a[i],310,a[i]+26);
}

//选科组合
//被选项鼠标点击后变为绿框
setlinestyle(0,0,1);
puthz(410,110,"选科组合",24,26,WHITE);
for(i=1;i<4;i++){
    bar(370,a[i],450,a[i]+26);
    rectangle(370,a[i],450,a[i]+26);
}
for(i=1;i<4;i++){
    bar(470,a[i],550,a[i]+26);
    rectangle(470,a[i],550,a[i]+26);
}

puthz(371,a[1]+1,"物化生",24,26,BROWN);
puthz(371,a[2]+1,"物化地",24,26,BROWN);
puthz(371,a[3]+1,"物生地",24,26,BROWN);
puthz(471,a[1]+1,"史政地",24,26,BROWN);
puthz(471,a[2]+1,"史生地",24,26,BROWN);
puthz(471,a[3]+1,"史政生",24,26,BROWN);

//确定，退出
```

```

setcolor(BROWN);
bar(251,366,305,394);
rectangle(251,366,305,394);
bar(335,366,389,394);
rectangle(335,366,389,394);
puthz(253,368,"确定",24,26,RED);
puthz(337,368,"退出",24,26,RED);

puthz(15,465-16-17,"注： 省份只有两个选项（一： 江苏； 二： 湖南） ",16,17,YELLOW);
puthz(15,465-16,"且高考省排名最高为一， 最低为一万",16,17,YELLOW);

}

```

```

int input(struct U *user,int *flag12)
{
    int page = 5;
    int mouse = 0;
    int flag = 0;
    int flag1 = 0;
    int flag2 = 0;
    int flag3 = 0;
    // struct U *user = (struct U *)malloc(sizeof(struct U));
    // memset(user,0,sizeof(struct U));

    strcpy(user->province, "\0");
    strcpy(user->year, "\0");
    strcpy(user->range, "\0");
    user->choose=0;
    clrmouse(MouseX,MouseY);
    delay(100);

    inputbk();
    mouseinit();
    while(page==5){
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);

        //确定框
/*
        if(mouse_press(251,366,305,394) == 2)//鼠标在确定框中， 且未点击
        {
            pre_state=state;

```

```
state=1;
if(pre_state!=1)//防止重复标亮
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(5);

    setcolor(RED);
    setlinestyle(0,0,1);
    rectangle(251,366,305,394);
}
}

else if(mouse_press(251,366,305,394) == 1)//鼠标在确定框中，且点击
{
    return 1;
}

//返回框
/* else if(mouse_press(335,366,389,394) == 2)//鼠标在返回框中，且未点击
{
    pre_state=state;
    state=2;

    if(pre_state!=2)//防止重复标亮
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        delay(5);

        setcolor(RED);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(335,366,389,394);
    }
}
else */if(mouse_press(335,366,389,394) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
{
    delay(100);
    return 0;
}

if (mouse_press(144+3,132+30,310,132+30+26) == 1)
{
    inputyear(user, 144+3,132+30);
}
```

```
else if(mouse_press(144+3,184+30,310,184+30+26)==1)
{
    inputrange(user, 144+3,184+30);
}

else if (mouse_press(144+3,236+30,310,236+30+26) == 1&&flag3==0)
{
//    inputprov(user,144+3,236+30);

    flag3=1;
    delay(10);
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1,WHITE);
    setlinestyle(0,0,1);
    setcolor(BROWN);
    bar(147,292,310,360);
    rectangle(147,292,310,360);
    puthz(148,293,"江苏",16,16,BLACK);
    puthz(148+40,293,"湖南",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*2,293,"湖北",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*3,293,"北京",16,16,BLACK);

    puthz(148,293+17,"上海",16,16,BLACK);
    puthz(148+40,293+17,"河北",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*2,293+17,"河南",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*3,293+17,"山东",16,16,BLACK);

    puthz(148,293+17*2,"广东",16,16,BLACK);
    puthz(148+40,293+17*2,"山西",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*2,293+17*2,"广西",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*3,293+17*2,"陕西",16,16,BLACK);

    puthz(148,293+17*3,"安徽",16,16,BLACK);
    puthz(148+40,293+17*3,"四川",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*2,293+17*3,"吉林",16,16,BLACK);
    puthz(148+40*3,293+17*3,"浙江",16,16,BLACK);

}

if(flag3==1)
{
    if(mouse_press(148,293,148+32,293+16)==1)
    {
        delay(10);
```



```
        clrmous(MouseX,MouseY);
        strcpy(user->province,"1");

        setfillstyle(1,WHITE);
        bar(147,236+30,310,266+26);
        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(147,236+30,310,266+26);

        puthz(150,267,"江苏",24,25,BLACK);
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(147,292,310,360);
        setlinestyle(0,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        line(147,292,310,292);
        flag3=0;
    }

    if(mouse_press(148+40,293,148+32+40,293+16)==1)
    {
        delay(10);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        strcpy(user->province,"2");

        setfillstyle(1,WHITE);
        bar(147,236+30,310,266+26);
        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(147,236+30,310,266+26);

        puthz(150,267,"湖南",24,25,BLACK);
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(147,292,310,360);
        setlinestyle(0,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        line(147,292,310,292);
        flag3=0;
    }

}

else if(mouse_press(370,132+30,450,132+30+26)==1)
```

```
{
    user->choose=1;    //物化生
    buttonlight(370,132+30);
    buttonrecover(370,184+30);
    buttonrecover(370,236+30);
    buttonrecover(470,132+30);
    buttonrecover(470,184+30);
    buttonrecover(470,236+30);
}
else if(mouse_press(370,184+30,450,184+30+26)==1)
{
    user->choose=2;    //物化地
    buttonlight(370,184+30);
    buttonrecover(370,132+30);
    buttonrecover(370,236+30);
    buttonrecover(470,132+30);
    buttonrecover(470,184+30);
    buttonrecover(470,236+30);
}
else if(mouse_press(370,236+30,450,236+30+26)==1)
{
    user->choose=3;    //物生地
    buttonlight(370,236+30);
    buttonrecover(370,184+30);
    buttonrecover(370,132+30);
    buttonrecover(470,132+30);
    buttonrecover(470,184+30);
    buttonrecover(470,236+30);
}
else if(mouse_press(470,132+30,550,132+30+26)==1)
{
    user->choose=4;    //史政地
    buttonlight(470,132+30);
    buttonrecover(370,184+30);
    buttonrecover(370,236+30);
    buttonrecover(370,132+30);
    buttonrecover(470,184+30);
    buttonrecover(470,236+30);
}
else if(mouse_press(470,184+30,550,184+30+26)==1)
{
    user->choose=5;    //史生地
    buttonlight(470,184+30);
```

```

        buttonrecover(370,184+30);
        buttonrecover(370,236+30);
        buttonrecover(370,132+30);
        buttonrecover(470,132+30);
        buttonrecover(470,236+30);
    }

    else if(mouse_press(470,236+30,550,236+30+26)==1)
    {
        user->choose=6;    //史政生
        buttonlight(470,236+30);
        buttonrecover(370,184+30);
        buttonrecover(370,236+30);
        buttonrecover(470,132+30);
        buttonrecover(470,184+30);
        buttonrecover(370,132+30);
    }

/*    if(user->choose!=0)
    {
        t++;
    }
*/

    else if (mouse_press(251,366,305,394) == 1)    //确认框(此处可能有问题)
    {
        flag1 = check_register2(user/*, checkpw*/);

        if(flag1==4)
        {
            //                flag2 = existence(user);                //可能有问题

            //                if (flag2 == 1)
            //                {
            //                    setfillstyle(1,BLUE);
            //                    bar(270,400,370,426);
            //                    puthz(270, 400, "输入成功", 24, 25, WHITE);
            //                    intofile2(user);
            //                    delay(1000);
            //                    page = 2;
            //                    *flag12=1;
            //                }
        }
    }
    else{

```

```

        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(270,400,370,426);
        puthz(270, 400, "输入失败", 24, 25, WHITE);
    }
}

/*
else if (mouse_press(251,366,305,394) == 2)
{
    if (flag == 0)
    {
        page3light(251, 366, "确定");
        flag = 1;
    }
    continue;
}

if (mouse == 0)
{
    if (flag == 1)
    {
        page3recover(251,366, "确定");
        flag = 0;
    }
}
*/

```

//还要处理一个点击选科组合卡变高亮的效果

```

//无操作状态
/*
else
{
    pre_state=state;
    state=0;
}
*/

//鼠标

if(mouse_press(251,366,305,394)||mouse_press(335,366,389,394)||mouse_press(251,366,

```

```
305,394)/*||mouse_press(280,250,500,280)||mouse_press(280,300,500,330)||mouse_press(280,
350,500,380)*/)
    MouseS=1;
else
    MouseS=0;

//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
/*
if(pre_state!=state && pre_state!=0)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(5);

    switch(pre_state)
    {
        case 1:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0,0,1);
            rectangle(608,0,640,32);
            break;
        case 2:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0,0,1);
            rectangle(0,0,32,32);
            break;
/*
        case 3:
            setcolor(LIGHTGRAY);
            setlinestyle(0,0,1);
            rectangle(280,150,500,180);
            break;

*/
//    }
//    }

    }

return page;
}
```

-----LOGINNEW. C-----

```
#include"common.h"
#include"main.h"

int login(struct U *user,int *flag4) {

    int page = 999;
    int flag1 = 0;
    int mouse = 0;
    int flag = 0;

    // user = (struct U *)malloc(sizeof(struct U));
    memset(user, 0, sizeof(struct U));
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(100);

    loginbk();
    mouseinit();
    while (page == 999) {
        newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);

        while (1) {
            if (MouseX > 150 && MouseY > 275 && MouseX < 200 && MouseY < 305) {
                mouse = 1;
                break;
            }

            else if (MouseX > 230 && MouseY > 275 && MouseX < 280 && MouseY <
305) {
                mouse = 1;
                break;
            }

            else if (MouseX > 310 && MouseY > 275 && MouseX < 410 && MouseY <
305) {
                mouse = 1;
                break;
            } else {
                mouse = 0;
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
if (mouse_press(180, 165, 180 + 220, 165 + 30) == 1) {
    logname(user, 180, 165);
}

else if (mouse_press(180, 220, 180 + 220, 220 + 30) == 1) {
    logpassword(user, 180, 220);
}

else if (mouse_press(230, 275, 280, 305) == 1) {
    flag1 = check_log(user);

    if (flag1 == 2) {
        puthz(270, 320, "登录成功", 24, 25, WHITE);
        page = 0;
        *flag4=1;

        delay(1000);
    }
}

else if (mouse_press(150, 275, 200, 305) == 2) {
    if (flag == 0) {
        loginlight(150, 275, "注册", 50);
        flag = 1;
    }
    continue;
}

else if (mouse_press(230, 275, 280, 305) == 2) {
    if (flag == 0) {
        loginlight(230, 275, "登录", 50);
        flag = 2;
    }
    continue;
} else if (mouse_press(310, 275, 410, 305) == 2) {

    if (flag == 0) {
        loginlight(310, 275, "返回主页", 100) ;
        flag = 3;
        continue;
    }
}
```

```

    } else if (mouse_press(310, 275, 410, 305) == 1) { //游客登录
        page = 0;
    }

    else if (mouse_press(150, 275, 200, 305) == 1) { //注册
        page = 3;
    }

    else if (mouse_press(600, 5, 620, 25) == 1) { //退出
        page = 100;
    }

    if (mouse == 0) {
        if (flag == 1) {
            loginrecover(150, 275, "注册", 50);
            flag = 0;
        }

        if (flag == 2) {
            loginrecover(230, 275, "登录", 50);
            flag = 0;
        }

        if (flag == 3) {
            loginrecover(310, 275, "返回主页", 100);
            flag = 0;
        }
    }
}
// free(user);
return page;
}

```

```

/*****

```

```

FUNCTION:page1light

```

```

DESCRIPTION:按键亮框

```

```

PARAMETERS:int x1,int y1,char*s

```

```

RETURN:void

```

```

*****/

```

```

void loginlight(int x1, int y1, char*s, int length) {
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, RED);
    bar(x1, y1, x1 + length, y1 + 30);
    puthz(x1, y1 + 5, s, 24, 24, WHITE);
}

```



```

}

/*****
FUNCTION:page1recover
DESCRIPTION:按键恢复
PARAMETERS:int x1,int y1,char*s
RETURN:void
*****/
void loginrecover(int x1, int y1, char*s, int length) {
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, WHITE);
    bar(x1, y1, x1 + length, y1 + 30);
    puthz(x1, y1 + 5, s, 24, 24, BLUE);
}

/*****
FUNCTION:logname
DESCRIPTION:输入用户名
PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1
RETURN:void
*****/
void logname(struct U *user, int x1, int y1) {
    int i = 0;
    char t = '\0';
    char a[2] = "\0";
    strcpy(user->name, "\0");
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
    bright(x1, y1, x1 + 225, y1 + 30, LIGHTGRAY);
    setcolor(BLUE);
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
    settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

    while (1) {
        t = bioskey(0);
        if (i < 10) {
            if (t != '\n'
                && t != '\r'
                && t != ' '
                && t != 033) { //Esc
                if (t != '\b') {
                    user->name[i] = t;
                    a[0] = t;

```

```

        a[1] = '\0';
        user->name[i + 1] = '\0';
        outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
        i++;
    } else if (t == '\b' && i > 0) {
        bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
        i--;
        user->name[i] = '\0';
    }
} else {
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    break;
}
}

else if (i >= 10) {
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' '
        && t != 033) { //Esc
        if (t == '\b' && i > 0) {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->name[i] = '\0';
        }
    }

    else {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}

}
bright(x1, y1, x1 + 225, y1 + 30, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 1, user->name);
}

/*****
FUNCTION:logname
DESCRIPTION:输入密码
PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1
RETURN:void
*****/
void logpassword(struct U *user, int x1, int y1) {

```

```
int i = 0;
char t;
char a[2];
strcpy(user->password, "\0");
clrmous(MouseX, MouseY);
setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
bright(x1, y1, x1 + 225, y1 + 30, LIGHTGRAY);
setcolor(BLUE);
settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

while (1) {
    t = bioskey(0);
    if (i < 10) {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' '
            && t != 033) { //Esc
            if (t != '\b') {
                user->password[i] = t;
                a[0] = t;
                a[1] = '\0';
                user->password[i + 1] = '\0';
                outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                i++;
            } else if (t == '\b' && i > 0) {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->password[i] = '\0';
            }
        } else {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    } else if (i >= 10) {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' '
            && t != 033) { //Esc
            if (t == '\b' && i > 0) {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->password[i] = '\0';
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    } else {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 225, y1 + 30, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 1, user->password);
}

/*****
FUNCTION:check_log
DESCRIPTION:检验用户是否存在
PARAMETERS:struct U *user
RETURN:page
*****/
int check_log(struct U *user) {
    FILE *fp = NULL;
    int length = 0;
    int i = 0;
    int t = 0;
    struct U *u = (struct U *)malloc(sizeof(struct U));

    if (strcmp(user->name, "\0") == 0) {
        puthz(410, 172, "未输入用户名", 24, 24, WHITE);
        delay(1000);
    }

    if (strcmp(user->password, "\0") == 0) {
        puthz(410, 227, "未输入密码", 24, 24, WHITE);
        delay(1000);
    }

    if (strcmp(user->name, "\0") == 0 || strcmp(user->password, "\0") == 0) {
        return 0;
    }

    if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\user.dat", "rb+")) == NULL) {
        printf("file cannot be opened\n");
        exit(1);
    }
}

```

```
fseek(fp, 0, 2);
length = ftell(fp) / sizeof(struct U);

for (i = 0; i < length; i++) {
    if ((u = (struct U *)malloc(sizeof(struct U))) == NULL) {
        printf("no enough memory");
        exit(1);
    }

    fseek(fp, i * sizeof(struct U), SEEK_SET);
    fread(u, sizeof(struct U), 1, fp);
    fseek(fp, i * sizeof(struct U), SEEK_SET);

    if (strcmp(u->name, user->name) == 0) {
        t++;

        if (strcmp(u->password, user->password) == 0) {
            t++;

            //          if(t==2)
            //          {
            /*          strcpy(user->range,u->range);
                       strcpy(user->year,u->year);
                       strcpy(user->province,u->province);
                       user->choose=u->choose;*/
            //          }

            fseek(fp,i * sizeof(struct U), SEEK_SET);
            fread(user,sizeof(struct U),1,fp);

            if (u != NULL) {
                free(u);
                u = NULL;
            }

            if (fclose(fp) != 0) {
                printf("\n cannot close datatabase.");
                delay(3000);
                exit(1);
            }

            return t;
        }
    }
}
```

```

else if (strcmp(u->password, user->password) != 0) {
    setfillstyle(SOLID_FILL, CYAN);
    bar(402, 225, 500, 250);
    puthz(410, 225, "密码错误", 24, 24, WHITE);
    delay(1000);

    if (fclose(fp) != 0) {
        printf("\n cannot close datatabase.");
        delay(3000);
        exit(1);
    }

    if (u != NULL) {
        free(u);
        u = NULL;
        return t;
    }
}

free(u);
u = NULL;
}

if (t == 0) {
    puthz(410, 172, "用户不存在", 24, 24, WHITE);

    return t;
}

}

/*****
FUNCTION:page1_screen
DESCRIPTION:登录界面
PARAMETERS:void
RETURN:void
*****/
void loginbk(void) {
    cleardevice();
    setbkcolor(LIGHTBLUE);

```

```
setfillstyle(1, WHITE);
bar(180, 100, 180 + 200, 100 + 40);
puthz(200, 105, "用户登录", 32, 36, RED);

setlinestyle(0, 0, 3);
setcolor(BLUE);
bar(180, 165, 180 + 225, 165 + 30);
bar(123, 165, 123 + 50, 165 + 30);
puthz(125, 170, "账户", 24, 24, RED);

bar(180, 220, 180 + 225, 220 + 30);
bar(123, 220, 123 + 50, 220 + 30);
puthz(125, 225, "密码", 24, 24, RED);

bar(150, 275, 200, 305);
puthz(150, 280, "注册", 24, 24, BLACK);

bar(230, 275, 280, 305);
puthz(230, 280, "登录", 24, 24, BLACK);

bar(310, 275, 410, 305);
puthz(310, 280, "游客登录", 24, 24, BLACK);

setfillstyle(1, WHITE);
bar(0, 450, 700, 500);
puthz(175, 455, "好志愿", 24, 25, CYAN);
puthz(175 + 100, 455, "好专业", 24, 25, CYAN);
puthz(175 + 200, 455, "好大学", 24, 25, CYAN);

setcolor(CYAN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(600, 5, 620, 25);
line(600, 5, 620, 25);
line(620, 5, 600, 25);
}
```

MAIN. C

```
#include "common.h"
#include "main.h"
```

```

void main() {
    int page = 0;
    int choice = 0;
    char temp[20];
    int *pschool;
    int* pchoice;//school,choice 分别是学校和查看选项卡的编号,由其两者共同决定 pb(信息输出栏) 的内容。
    int* sorts;
    int* subjects;//sorts,subjects 分别是选项卡以及所选科目的编号,两者共同决定 pd(信息输出栏)的内容。
    int university[5]={0};//为所选学校的代码; *****
    int count=0;//记录点击次数;
    int flag=0;//记录删除的大学的序号并给予删除,实现志愿的可视化编辑。
    int flag1[11]={0};//防止添加多所大学被选上
    int flag2=0;//控制屏幕刷新次数,防止多次打印屏幕使屏幕闪烁
    int flag3=0;//控制返回按键是否出现
    int flag4=0;//标记个性化推荐前是否登录过
    int flag5=0;//标记是否用 knn
    int flag6=0;//标记问题 1
    int flag7=0;//标记问题 2
    int flag8=0;//标记问题 3
    int flag9=0;//标记问题 4
    int flag10=0;//标记问题 5
    int flag11=0;
    int flag12=0;//控制是否进入 input 函数
    int subjectchoice[20][20]={0};/*****/
    int college=0;
    int sign=0;
    int sign1[20][20]={0};
    int sign2=0;
    int click[20]={0};
    int schs[3];
    int majs[3];
    int point=0;
    int nb=0;
    int probability[4][4]={0};
    char s[100]={0};
    int choose[2]={0};

    struct C *chater=(struct C *)malloc(sizeof(struct C));
    struct U *user = (struct U *)malloc(sizeof(struct U));
    struct S school[10];
    PERSON person[2][10][12][10] = {0};
    int gd=VGA,gm=VGAHI;

```



```
initgraph(&gd, &gm, "C:\\borland c\\bgi");
memset(user, '0', sizeof(struct U));
memset(person, 0, sizeof(PERSON));
memset(chater, '0', sizeof(struct C));
input_school(school);
input_person(person);
// mouseinit();

while (1) {
    switch (page) {
        case 0:
            page = welcome(&flag4, user, &flag12);
            break;

        case 1:
            page = login(user, &flag4);
            strcpy(chater->name, user->name);
            break;

        case 2:

            flag3=0;
            page = option(&choice, &flag12);
            break;

        case 3:
            page = signup();
            break;

        case 4:
            clrmous(MouseX, MouseY);
            if(flag3==0)
            {
                wait1();
            }
            resultbk();
            delay(100);
            function(user, school, choice, schs, majs, &nb);
            page = result(&point, &flag3, &nb);
            break;

        case 5:
            if(flag12==0)
            {
```

```
        clrmous(MouseX, MouseY);
        page = input(user,&flag12);
    }
    else if(flag12==1)
    {
        page=2;
    }
    break;

case 6:
    clrmous(MouseX, MouseY);
    if(flag3==0)
    {
//        strcpy(s,"系统分析中");
//        waitbk(s);
        wait1();
    }
    resultknnbk();
    delay(100);
    funcknn(user, person,schs,majs);
    page = resultknn(&point,&flag3);
    break;

case 18:
    clrmous(MouseX,MouseY);
    connectbk();
    page=connect(schs[point],majs[point],pschool,sorts,subjects,&flag3);
    break;

case 19:
    clrmous(MouseX,MouseY);
    if(user->choose>=1&&user->choose<=3)
    {
        questionbk();
        page=question(&flag6,&flag7,&flag8,&flag9,&flag10,&flag11);
    }
    else if(user->choose>=4&&user->choose<=6)
    {
        delay(5);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setbkcolor(BLACK);
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(10,10,640-10,480-10);
        setcolor(BROWN);
```

```

/*****

```

240

```

        page=pc(sort,subjects); //学科基本信息
        break;

        case 13:
        page=pd(*sort,*subjects,&flag3);//大类,学科详细介绍
        break;

        case 14:
        delay(100);
        clrmous(MouseX, MouseY);
        page=p23();//学校以及志愿搜索界面
        break;

        case 15:
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=puniversity(university,&flag,&count,&flag2,flag1,&college);//填报学校展
示界面
        break;

        case 16:
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=pschoolchoose(university,&count,&flag2,flag1);//填报志愿选择界面
        break;

        case 17:
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        // probable(probability,subjectchoice,university,person, user);
        // outtextxy()

        page=psubject(subjectchoice,&college,click,&sign,sign1,&sign2,&flag2,probability,unive
rsity,user,person);//填报专业展示界面
        break;

        case 21:
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=psubjectchoose(subjectchoice,&college,click,sign1,&sign2);//志愿填报
选择界面
        break;

        case 22:

```

```
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=compare( choose);
        break;

    case 23:
        delay(100);
        strcpy(s,"正在进行对比");
        waitbk(s);
        wait();
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=compasult(choose);
        break;

    case 24:
        delay(100);
        clrmous(MouseX,MouseY);
        page=introduce();
        break;

    case 100:
        free(user);
        delay(1000);
        exit(1);
        break;
    default:
        free(user);
        delay(1000);
        exit(1);
        break;
    }
}
//  getchar();
//  closegraph();
//  return 0;
}
```

OPTION. C

```
#include"common.h"
#include"option.h"
```

```
int option(int *choice,int *flag12) {

    int state = 0, pre_state = 0;
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    *choice = 0;
    delay(5);
    clrmous(MouseX, MouseY);
    optionbk();
    clrmous(MouseX, MouseY);
    mouseinit();

    while (1) {
        newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
        if (mouse_press(164, 240, 216, 280) == 2) {
            //鼠标在专业框中， 且未点击
            pre_state = state;
            state = 1;
            if (pre_state != 1) {
                //防止重复标亮
                clrmous(MouseX, MouseY);
                delay(5);

                setcolor(RED);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(164, 240, 216, 280);
            }
        }

        else if (mouse_press(164, 240, 216, 280) == 1) { //鼠标在专业框中， 且点击
            *choice = 1;
            return 4;
        }

        //地域
        else if (mouse_press(268, 240, 320, 280) == 2) { //鼠标在地域框中， 且未点击
            pre_state = state;
            state = 2;

            if (pre_state != 2) { //防止重复标亮
                clrmous(MouseX, MouseY);
```

```
        delay(5);

        setcolor(RED);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(268, 240, 320, 280);
    }

} else if (mouse_press(268, 240, 320, 280) == 1) { //鼠标在地域框中，且点击
    delay(100);
    *choice = 2;
    return 4;
}

//热门学科
else if (mouse_press(372, 240, 476, 280) == 2) { //鼠标在地域框中，且未点击
    pre_state = state;
    state = 3;

    if (pre_state != 3) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(RED);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(372, 240, 476, 280);
    }
} else if (mouse_press(372, 240, 476, 280) == 1) { //鼠标在地域框中，且点击
    delay(100);
    *choice = 3;
    return 4;
}

//综合推荐
else if (mouse_press(268, 310, 372, 350) == 2) { //鼠标在综合推荐框中，且未点击
    pre_state = state;
    state = 5;

    if (pre_state != 5) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);
```

```
        setcolor(RED);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(268, 310, 372, 350);
    }

} else if (mouse_press(268, 310, 372, 350) == 1) { //鼠标在综合推荐框中，且点击
    delay(100);
    return 6;
}

//志愿填报 修改时间 4 13, 万嵩玥
else if(mouse_press(390,310,570,440) == 2)
{
    pre_state = state;
    state = 6;

    if (pre_state != 6) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(RED);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        rectangle(390,310,570,440);
    }
} else if (mouse_press(390,310,570,440) == 1) { //鼠标在综合推荐框中，且点击
    delay(100);
    return 15;
}

//返回框
else if (mouse_press(5, 5, 20, 17) == 2) { //鼠标在返回框中，且未点击
    pre_state = state;
    state = 4;

    if (pre_state != 4) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(RED);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        fillpoly(8, v);
```



```
    }  
}  
  
else if (mouse_press(5, 5, 20, 17) == 1) { //鼠标在返回框中，且点击  
    delay(100);  
    return 0;  
}  
  
//无操作状态  
else {  
    pre_state = state;  
    state = 0;  
}  
  
//专业测评按键  
if(mouse_press(25,310,250,410+20)==1)  
{  
    delay(100);  
    return 19;  
}  
  
if(mouse_press(500,20,564,38)==1)  
{  
    delay(100);  
    *flag12=0;  
    return 5;  
}  
  
//鼠标  
if (mouse_press(164, 240, 216, 280) ||mouse_press(25,310,250,410+20)||  
mouse_press(268, 240, 320, 280) || mouse_press(372, 240, 476, 280) || mouse_press(5, 5, 20,  
17) || mouse_press(268, 310, 372,  
350)/*||mouse_press(280,300,500,330)||mouse_press(280,350,500,380)*/  
    MouseS = 1;  
else  
    MouseS = 0;  
  
//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
```

```
    if (pre_state != state && pre_state != 0) {
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        switch (pre_state) {
            case 1:
                setcolor(GREEN);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(164, 240, 216, 280);
                break;
            case 2:
                setcolor(GREEN);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(268, 240, 320, 280);
                break;
            case 3:
                setcolor(GREEN);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(372, 240, 476, 280);
                break;
            case 4:
                setcolor(LIGHTBLUE);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                fillpoly(8,v);
                break;
            case 5:
                setcolor(GREEN);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(268, 310, 372, 350);
                break;
        }
    }
}

void optionbk() {
    /* int gd=VGA,gm=VGAHI;
       initgraph(&gd,&gm,"C:\\borland c\\bgi");*/
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1, BLUE);
    bar(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
```

```
setcolor(BROWN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);

//标题
setcolor(BROWN);
setlinestyle(0, 0, 3);
setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
rectangle(180, 40 + 50, 640 - 180, 40 + 50 + 40);
bar(180, 40 + 50, 640 - 180, 40 + 50 + 40);
setcolor(BROWN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(180 - 7, 40 + 50 - 7, 180 + 7, 40 + 50 + 7);
rectangle(180 - 7, 80 - 7 + 50, 180 + 7, 80 + 7 + 50);
rectangle(460 - 7, 40 - 7 + 50, 460 + 7, 40 + 7 + 50);
rectangle(460 - 7, 80 - 7 + 50, 460 + 7, 80 + 7 + 50);
puthz(255, 7 + 40 + 50, "个性化评估", 24, 26, RED);

//问句
puthz(151, 130 + 50, "您想以哪项为基准查看结果？", 24, 26, WHITE);

//选项卡
setfillstyle(1, WHITE);
bar(164, 240, 216, 280);
bar(268, 240, 320, 280);
bar(372, 240, 476, 280);
setcolor(GREEN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(164, 240, 216, 280);
rectangle(268, 240, 320, 280);
rectangle(372, 240, 476, 280);
puthz(165, 247, "专业", 24, 26, RED);
puthz(269, 247, "地域", 24, 26, RED);
puthz(373, 247, "热门学科", 24, 26, RED);

//画返回键

setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
setcolor(WHITE);
fillpoly(8, v);

//专业测评
setfillstyle(1, WHITE);
```

```
bar(25,310,250,410+20);
setlinestyle(0,0,1);
setcolor(BROWN);
rectangle(25,310,250,410+20);
puthz(100-24*2,320,"专业测评",24,27,BLACK);
puthz(26,380,"这位同学，来测测你适合什么专",16,16,BLACK);
puthz(26,398,"业吧！ ",16,16,BLACK);

//画综合推荐
setfillstyle(1, WHITE);
bar(268, 310, 372, 350);
setcolor(GREEN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(268, 310, 372, 350);
puthz(269, 317, "综合推荐", 24, 26, RED);

setfillstyle(1,CYAN);
bar(390,310,570,440);
puthz(395,340,"志愿填报及模拟录取概率",24,24,BLACK);

setfillstyle(1,YELLOW);
bar(500,20,564,38);
setlinestyle(0,0,1);
setcolor(BROWN);
rectangle(500,20,564,38);
puthz(500,21,"重填一份",16,16,BLACK);
}
```

PERSON. C

```
#include "common.h"
#include "person.h"

void input_person(PERSON person[2][10][12][10])
{
    int i=0,j=0,k=0,l=0;
    char tmp;
```

```

FILE *fp = NULL;
// school= (struct S *)malloc(sizeof(struct S));    //用数组?

for(i=0;i<2;i++)
{
    for(j=0;j<10;j++)
    {
        for(k=0;k<12;k++)
        {
            for(l=0;l<10;l++)
            {
                person[i][j][k][l].name=0;
                person[i][j][k][l].major=0;
                person[i][j][k][l].range=0;
            }
        }
    }
}

if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\person.txt", "rb+")) == NULL)    //用相对路径
就读不了
{
    printf("file cannot be opened222\n");
}

for(i=0;i<2;i++)
{
    for(j=0;j<10;j++)
    {
        for(k=0;k<12;k++)
        {
            for(l=0;l<10;l++)
            {
                person[i][j][k][l].name=j;
                person[i][j][k][l].major=k;
                fscanf(fp,"%c",&tmp);    //可能用不到
                fscanf(fp,"%d",&person[i][j][k][l].range);
            }
        }
    }
}

```

```
    if (fclose(fp) != 0)
    {
        printf("\n cannot close datatabase.");
    }

}
```

QRESULT. C

```
#include "common.h"
#include "qresult.h"
```

```
int qresult(int *flag6, int *flag7, int *flag8, int *flag9, int *flag10, int *flag11) {
    int p6 = 0;
    int AI = 0; //人工智能
    int CS = 0;  //计算机科学
    int AIA = 0; //自动化
    int ELEC = 0; //电气
    int MATH = 0; //数学
    int PHISICS = 0; //物理
    int ENERGY = 0; //能源
    int ROBOT = 0;  //机械
    int DOC = 0;

    int big1=0;//AI/CS
    int big2=0;//MATH/PHISICS
    int big3=0;  //AIA/ELEC

    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(10);
    mouseinit();

    while (1) {
        newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);

        //返回键
```

```
if (mouse_press(320 - 27, 410+20, 320 + 27, 438+20) == 1) {
    delay(5);
    p6=0;
        *flag6=0;
        *flag7=0;
        *flag8=0;
        *flag9=0;
        *flag10=0;
        *flag11=0;
    return 2;
}

if (p6 == 0) {

    p6 = 1;

    if (*flag7 == 1) {
        puthz(100 + 16 * 9, 70, "救死扶伤的医科; ", 16, 16, WHITE);
        DOC += 2;
    }

    else if (*flag7 == 2) {

        puthz(100 + 16 * 9, 70, "科技强国的理工科; ", 16, 16, WHITE);
        AI += 1;
        CS += 1;
        AIA += 1;
        ELEC += 1;
        ENERGY += 1;
        ROBOT += 1;
        MATH += 1;
        PHISICS += 1;
    }

    if (*flag6 == 1) {
        puthz(100, 70 + 18, "您更擅长解决实际问题; ", 16, 16, WHITE);
        AI += 1;
        CS += 1;
        AIA += 1;
        ELEC += 1;
```

```
        ENERGY += 1;
        ROBOT += 1;
    }

    else if (*flag6 == 2) {
        puthz(100, 70 + 18, "您更擅长研究理论; ", 16, 16, WHITE);
        MATH += 1;
        PHISICS += 1;
    }

    if (*flag8 == 1) {
        puthz(100, 70 + 18 * 2, "您更倾向于选择软件; ", 16, 16, WHITE);
        CS += 1;
        AI += 1;
    } else if (*flag8 == 2) {
        puthz(100, 70 + 18 * 2, "您更倾向于选择硬件; ", 16, 16, WHITE);
        AIA += 1;
        ELEC += 1;
        ROBOT += 1;
    }

    if (*flag9 == 1) {
        puthz(100, 70 + 18 * 3, "您认为您的抽象思维能力最强; ", 16, 16, WHITE);
        ELEC += 1;
    } else if (*flag9 == 2) {
        puthz(100, 70 + 18 * 3, "您认为您的空间想象能力最强; ", 16, 16, WHITE);
        ROBOT += 1;
    } else if (*flag9 == 3) {
        puthz(100, 70 + 18 * 3, "您认为您的逻辑推导能力最强; ", 16, 16, WHITE);
        AI += 1;
        CS += 1;
        AIA += 1;
    }

    if (*flag10 == 1) {
        puthz(100, 70 + 18 * 4, "在高中时, 您最喜欢或擅长的科目是数学; ", 16,
```



```

16, WHITE);
        MATH += 2;
        AI += 1;
    } else if (*flag10 == 2) {
        puthz(100, 70 + 18 * 4, "在高中时, 您最喜欢或擅长的科目是物理; ", 16,
16, WHITE);
        ELEC += 1;
        PHISICS += 2;
        DOC += 2;
    } else if (*flag10 == 3) {
        puthz(100, 70 + 18 * 4, "在高中时, 您最喜欢或擅长的科目是化学; ", 16,
16, WHITE);
        ENERGY += 1;
        ELEC += 1;
        DOC += 2;
    } else if (*flag10 == 4) {
        puthz(100, 70 + 18 * 4, "在高中时, 您最喜欢或擅长的科目是生物; ", 16,
16, WHITE);
        ENERGY += 1;
        DOC += 2;
    }
}

if (*flag11 == 1) {
    puthz(100, 70 + 18 * 5, "您更偏向于创新型人才; ", 16, 16, WHITE);
    ROBOT += 1;
    ENERGY += 1;
} else if (*flag11 == 2) {
    puthz(100, 70 + 18 * 5, "您更偏向于保守型人才; ", 16, 16, WHITE);
    AIA += 1;
    ELEC += 1;
    DOC+=1;
}

/*
    if(*flag7==1&&*flag10>=2&&*flag10<=4)
    {
        puthz(100,130+18*6,"因此, 推荐的专业是医科。",16,16,WHITE);
        DOC+=2;
    }

```

```

        if(*flag7==1&&*flag10==1)
        {
            puthz(100,130+18*6,"因此，推荐的专业是医科或数学，您可根据偏好选择。",16,16,WHITE);
            DOC+=1;
            MATH+=1;
        }

        if(*flag7==2)
        {
            if(*flag6==2&&*flag10==1)
            {
                puthz(100,130+18*6,"因此，推荐的专业是数学。",16,16,WHITE);
            }
            if(*flag6==2&&*flag10==2)
            {
                puthz(100,130+18*6,"因此，推荐的专业是物理。",16,16,WHITE);
            }
        }
    */

```

/*排序说明：按照了 school.txt 里设定的专业好坏降序排列，因此针对于学科积分相同的情况可以优先输出综合评估较优者*/

```

        setfillstyle(1, BLUE);

        if ((MATH >= AI) && (MATH >= CS) && (MATH >= AIA) && (MATH >= ELEC) &&
            (MATH >= DOC) && (MATH >= PHISICS) && (MATH >= ENERGY) && (MATH >= ROBOT)) {
            bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
            puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此，推荐专业为数学。", 16, 16, WHITE);
        }

        if ((PHISICS >= AI) && (PHISICS >= CS) && (PHISICS >= AIA) && (PHISICS >=
            ELEC) && (PHISICS >= DOC) && (PHISICS >= MATH) && (PHISICS >= ENERGY) &&
            (PHISICS >= ROBOT)) {
            bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
            puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此，推荐专业为物理。", 16, 16, WHITE);
        }

        if ((ROBOT >= AI) && (ROBOT >= CS) && (ROBOT >= AIA) && (ROBOT >= ELEC)

```

```

&& (ROBOT >= DOC) && (ROBOT >= MATH) && (ROBOT >= PHISICS) && (ROBOT >=
ENERGY)) {
    bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
    puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为机械。", 16, 16, WHITE);
}

    if ((ENERGY >= AI) && (ENERGY >= CS) && (ENERGY >= AIA) && (ENERGY >=
ELEC) && (ENERGY >= DOC) && (ENERGY >= MATH) && (ENERGY >= PHISICS) &&
(ENERGY >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为能源动力。", 16, 16, WHITE);
    }

    if ((ELEC >= AI) && (ELEC >= CS) && (ELEC >= AIA) && (ELEC >= DOC) &&
(ELEC >= MATH) && (ELEC >= PHISICS) && (ELEC >= ENERGY) && (ELEC >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为电气工程。", 16, 16, WHITE);
    }

    if ((DOC >= AI) && (DOC >= CS) && (DOC >= AIA) && (DOC >= ELEC) &&
(DOC >= MATH) && (DOC >= PHISICS) && (DOC >= ENERGY) && (DOC >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为医学。", 16, 16, WHITE);
    }

    if ((AIA >= AI) && (AIA >= CS) && (AIA >= ELEC) && (AIA >= DOC) && (AIA >=
MATH) && (AIA >= PHISICS) && (AIA >= ENERGY) && (AIA >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为自动化。", 16, 16, WHITE);
    }

    if ((AI >= CS) && (AI >= AIA) && (AI >= ELEC) && (AI >= DOC) && (AI >= MATH)
&& (AI >= PHISICS) && (AI >= ENERGY) && (AI >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为人工智能。", 16, 16, WHITE);
    }

    if ((CS >= AI) && (CS >= AIA) && (CS >= ELEC) && (CS >= DOC) && (CS >=
MATH) && (CS >= PHISICS) && (CS >= ENERGY) && (CS >= ROBOT)) {
        bar(100, 70 + 18 * 6, 100 + 224 - 16, 70 + 18 * 7);
        puthz(100, 70 + 18 * 6, "因此, 推荐专业为计算机科学。", 16, 16, WHITE);
    }

```

```
/*输出六边形*/
big1=((AI>=CS)?AI:CS);
big2=((MATH>=PHISICS)?MATH:PHISICS);
big3=((AIA>=ELEC)?AIA:ELEC);

clrmous(MouseX, MouseY);
setlinestyle(0,0,3);
setcolor(LIGHTRED);
line(320-10*DOC,305-17*DOC,320-20*big1,305);
line(320-20*big1,305,320-10*big2,305+17*big2);
line(320-10*big2,305+17*big2,320+10*big3,305+17*big3);
line(320+10*big3,305+17*big3,320+20*ENERGY,305);
line(320+20*ENERGY,305,320+10*ROBOT,305-17*ROBOT);
line(320+10*ROBOT,305-17*ROBOT,320-10*DOC,305-17*DOC);

}

}

}

void qresultbk() {
    int i=0;
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1, BLUE);
    bar(10, 9, 640 - 10, 480 - 10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(1,1,639,639);
    rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
    setfillstyle(1, LIGHTCYAN);
    bar(320 - 34 * 3+20,10,320 - 34 * 3+20+4+34*4,10+46);
    rectangle(320 - 34 * 3+20,10,320 - 34 * 3+20+4+34*4,10+46);

    puthz(320 - 34 * 3+20+3, 12+7, "推荐结果", 32, 34, BLACK);

    setcolor(BROWN);
```

```
setfillstyle(1,WHITE);
bar(320 - 27, 410+20, 320 + 27, 438+20);
rectangle(320 - 27, 410+20, 320 + 27, 438+20);

puthz(320 - 25, 410+1+20, "返回", 24, 26, RED);

puthz(100, 70, "根据测评, 您更喜欢", 16, 16, WHITE);
// puthz(150,130+26,"您")

setlinestyle(0,0,3);
setcolor(YELLOW);
for(i=1;i<6;i++)
{
    line(320-10*i,305-17*i,320-20*i,305);
    line(320-20*i,305,320-10*i,305+17*i);
    line(320-10*i,305+17*i,320+10*i,305+17*i);
    line(320+10*i,305+17*i,320+20*i,305);
    line(320+20*i,305,320+10*i,305-17*i);
    line(320+10*i,305-17*i,320-10*i,305-17*i);
}

i--;
line(320-10*i,305-17*i,320+10*i,305+17*i);
line(320-20*i,305,320+20*i,305);
line(320-10*i,305+17*i,320+10*i,305-17*i);

puthz(270-32-2,220-16,"医学",16,16,YELLOW);
puthz(220-16*8-3,305-8,"人工智能或计算机",16,16,YELLOW);
puthz(270-16*5-3,390+8,"数学或物理",16,16,YELLOW);
puthz(370+3,390+8,"自动化或电气",16,16,YELLOW);
puthz(420+2,305-8,"能源",16,16,YELLOW);
puthz(370+2,220-16,"机械",16,16,YELLOW);

}
```

QUESTION. C

```
#include"common.h"
#include"question.h"

int question(int *flag6,int *flag7,int *flag8,int *flag9,int *flag10,int *flag11)
{
    int p=0;

    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);
//    questionbk();
    mouseinit();
    while(1)
    {
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
/*        if(user->choose>=1&&user->choose<=3)
        {*/
            if (mouse_press(130-80,100,145-80,100+15) == 1)
            {
                clrmous(MouseX,MouseY);
                setfillstyle(1, WHITE);
                bar(130-80,100+17,145-80,100+17+15);
                setfillstyle(1,RED);
                bar(130-80,100,145-80,100+15);
                *flag6=1;
            }
            else if (mouse_press(130-80,100+17,145-80,100+17+15) == 1)
            {
                clrmous(MouseX,MouseY);
                setfillstyle(1, WHITE);
                bar(130-80,100,145-80,100+15);
                setfillstyle(1,RED);
                bar(130-80,100+17,145-80,100+17+15);
                *flag6=2;
            }
        }

        if (mouse_press(130-80,80+20*2+17*2,145-80,80+20*2+17*2+15) == 1)
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            setfillstyle(1, WHITE);
            bar(130-80,80+20*2+17*3,145-80,80+20*2+17*3+15);
            setfillstyle(1,RED);
            bar(130-80,80+20*2+17*2,145-80,80+20*2+17*2+15);
```

```
        *flag7=1;
    }
    else if (mouse_press(130-80,80+20*2+17*3,145-80,80+20*2+17*3+15) == 1)
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(130-80,80+20*2+17*2,145-80,80+20*2+17*2+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*2+17*3,145-80,80+20*2+17*3+15);
        *flag7=2;
    }
```

```
if (mouse_press(130-80,80+20*3+17*4,145-80,80+20*3+17*4+15) == 1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(130-80,80+20*3+17*5,145-80,80+20*3+17*5+15);
    setfillstyle(1,RED);
    bar(130-80,80+20*3+17*4,145-80,80+20*3+17*4+15);
    *flag8=1;
}
else if (mouse_press(130-80,80+20*3+17*5,145-80,80+20*3+17*5+15) == 1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(130-80,80+20*3+17*4,145-80,80+20*3+17*4+15);
    setfillstyle(1,RED);
    bar(130-80,80+20*3+17*5,145-80,80+20*3+17*5+15);
    *flag8=2;
}
```

```
if (mouse_press(130-80,80+20*4+17*6,145,80+20*4+17*6+15) == 1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(130-80,80+20*4+17*7,145-80,80+20*4+17*7+15);
    bar(130-80,80+20*4+17*8,145-80,80+20*4+17*8+15);
    setfillstyle(1,RED);
    bar(130-80,80+20*4+17*6,145-80,80+20*4+17*6+15);
}
```

```

        *flag9=1;
    }
    else if (mouse_press(130-80,80+20*4+17*7,145-80,80+20*4+17*7+15) == 1)
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(130-80,80+20*4+17*6,145-80,80+20*4+17*6+15);
        bar(130-80,80+20*4+17*8,145-80,80+20*4+17*8+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*4+17*7,145-80,80+20*4+17*7+15);
        *flag9=2;
    }
    else if (mouse_press(130-80,80+20*4+17*8,145-80,80+20*4+17*8+15) == 1)
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(130-80,80+20*4+17*6,145-80,80+20*4+17*6+15);
        bar(130-80,80+20*4+17*7,145-80,80+20*4+17*7+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*4+17*8,145-80,80+20*4+17*8+15);
        *flag9=3;
    }
}

```

```

if (mouse_press(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15) == 1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15);
    bar(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15);
    bar(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15);
    setfillstyle(1,RED);
    bar(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15);
    *flag10=1;
}
else if (mouse_press(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15) ==

```

1)

```

{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15);
}

```



```

        bar(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15);
        bar(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15);
        *flag10=2;
    }
    else if (mouse_press(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15) ==
1)
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15);
        bar(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15);
        bar(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15);
        *flag10=3;
    }
    else if (mouse_press(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15) ==
1)
    {

        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15);
        bar(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15);
        bar(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15);
        *flag10=4;
    }

    if (mouse_press(286,80+20*4+17*6,286+15,80+20*4+17*6+15) == 1)
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        setfillstyle(1, WHITE);
        bar(286,80+20*4+17*7,286+15,80+20*4+17*7+15);
        setfillstyle(1,RED);
        bar(286,80+20*4+17*6,286+15,80+20*4+17*6+15);
        *flag11=1;
    }

```

```
else if (mouse_press(286,80+20*4+17*7,286+15,80+20*4+17*7+15) == 1)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(286,80+20*4+17*6,286+15,80+20*4+17*6+15);
    setfillstyle(1,RED);
    bar(286,80+20*4+17*7,286+15,80+20*4+17*7+15);
    *flag11=2;
}

if(mouse_press(251,410,305,438) == 1)
{

if(p==0&&(*flag6==0||*flag7==0||*flag8==0||*flag9==0||*flag10==0||*flag11==0))
    {
        p=1;
        puthz(130-80,80+20*5+17*13+10," 问 题 未 全 部 答 完 !
",24,24,YELLOW);
    }

    else
if(*flag6!=0&&*flag7!=0&&*flag8!=0&&*flag9!=0&&*flag10!=0&&*flag11!=0)
    {
        return 20;
    }

}

else if(mouse_press(335,410,389,438) == 1)
{
    *flag6=0;
    *flag7=0;
    *flag8=0;
    *flag9=0;
    *flag10=0;
    *flag11=0;
    return 2;
}
```

```
    }

}

void questionbk()
{
//  int gd=VGA,gm=VGAHI;
//  initgraph(&gd,&gm,"C:\\borland c\\bgi");
  cleardevice();
  setbkcolor(BLACK);
  setfillstyle(1,BLUE);
  bar(10,10,640-10,480-10);
  setcolor(BROWN);
  setlinestyle(0,0,3);
  rectangle(10,10,640-10,480-10);

  puthz(320-34*3,20+20,"专业测试",32,34,WHITE);

  puthz(100-80,80,"您更擅长解决实际问题还是研究理论? ",16,16,WHITE);
  setfillstyle(1,WHITE);
  bar(130-80,100,145-80,100+15);
  puthz(148-80,100,"解决问题",16,16,WHITE); //工科
  bar(130-80,100+17,145-80,100+17+15);
  puthz(148-80,117,"研究理论",16,16,WHITE); //数学或物理

  puthz(100-80,80+20+17*2,"您更喜欢救死扶伤的医科还是科技强国的理工科?
",16,16,WHITE);
  setfillstyle(1,WHITE);
  bar(130-80,80+20*2+17*2,145-80,80+20*2+17*2+15);
  puthz(148-80,80+20*2+17*2,"妙手回春",16,16,WHITE); //医科
  bar(130-80,80+20*2+17*3,145-80,80+20*2+17*3+15);
  puthz(148-80,80+20*2+17*3,"大国工匠",16,16,WHITE); //工科

  puthz(100-80,80+20*2+17*4,"您更倾向于计算机等软件方面还是硬件操作?
```

```

",16,16,WHITE);
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(130-80,80+20*3+17*4,145-80,80+20*3+17*4+15);
    puthz(148-80,80+20*3+17*4,"软件",16,16,WHITE); //计算机科学
    bar(130-80,80+20*3+17*5,145-80,80+20*3+17*5+15);
    puthz(148-80,80+20*3+17*5,"硬件",16,16,WHITE); //自动化（若高中物理）人工智能
    （若高中数学）

```

```

    puthz(100-80,80+20*3+17*6,"您的以下哪种能力最强？",16,16,WHITE);
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(130-80,80+20*4+17*6,145-80,80+20*4+17*6+15);
    puthz(148-80,80+20*4+17*6,"抽象思维",16,16,WHITE); //电气
    bar(130-80,80+20*4+17*7,145-80,80+20*4+17*7+15);
    puthz(148-80,80+20*4+17*7,"空间想象",16,16,WHITE); //机械
    bar(130-80,80+20*4+17*8,145-80,80+20*4+17*8+15);
    puthz(148-80,80+20*4+17*8,"逻辑推导",16,16,WHITE); //人工智能，计算机科学，自
    动化

```

```

    puthz(100-80,80+20*4+17*9,"在高中时，您最喜欢或擅长的科目是？",16,16,WHITE);
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*9,145-80,80+20*5+17*9+15);
    puthz(148-80,80+20*5+17*9,"数学",16,16,WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*10,145-80,80+20*5+17*10+15);
    puthz(148-80,80+20*5+17*10,"物理",16,16,WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*11,145-80,80+20*5+17*11+15);
    puthz(148-80,80+20*5+17*11,"化学",16,16,WHITE);
    bar(130-80,80+20*5+17*12,145-80,80+20*5+17*12+15);
    puthz(148-80,80+20*5+17*12,"生物",16,16,WHITE);

```

```

    puthz(256,80+20*3+17*6,"您更擅长创新思维还是较为保守？",16,16,WHITE);
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(286,80+20*4+17*6,286+15,80+20*4+17*6+15);
    puthz(286+18,80+20*4+17*6,"创新",16,16,WHITE);
    bar(286,80+20*4+17*7,286+15,80+20*4+17*7+15);
    puthz(286+18,80+20*4+17*7,"保守",16,16,WHITE);

```

```

setcolor(BROWN);
bar(251,410,305,438);

```

```

rectangle(251,410,305,438);
bar(335,410,389,438);
rectangle(335,410,389,438);
puthz(253,410,"确定",24,26,RED);
puthz(337,410,"退出",24,26,RED);
}

```

-----REKNN. C-----

```

#include"common.h"
#include"reknn.h"
int resultknn(int *p,int *flag3){
    int state=0,pre_state=0;
    int v[16] ={5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};
    delay(100);
//  clrmous(MouseX,MouseY);
//  resultbk();
    mouseinit();
    *flag3=2;

    while(1){
        newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);
        if(mouse_press(320-28,300,320+28,328) == 2)//鼠标在返回框中， 且未点击
        {
            pre_state=state;
            state=1;
            if(pre_state!=1)//防止重复标亮
            {
                clrmous(MouseX,MouseY);
                delay(5);

                setcolor(RED);
                setlinestyle(0,0,3);
                rectangle(320-28,300,320+28,328);
            }
        }

        else if(mouse_press(320-28,300,320+28,328) == 1)//鼠标在返回框中， 且点击
        {
            return 2;
        }
    }
}

```

```

    }

    //返回框
    else if(mouse_press(5,5,20,17) == 2)//鼠标在返回框中，且未点击
    {
        pre_state=state;
        state=2;

        if(pre_state!=2)//防止重复标亮
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            delay(5);

            setcolor(RED);
            setlinestyle(0,0,3);
            fillpoly(8,v);
        }
    }

    else if(mouse_press(5,5,20,17) == 1)//鼠标在返回框中，且点击
    {
        delay(100);
        return 0;
    }

/*第一行*/
    else if (mouse_press(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回
框中，且未点击
        pre_state = state;
        state = 3;

        if (pre_state != 3) { //防止重复标亮
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28);
        }
    }

    else if (mouse_press(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回
框中，且点击

```

```
    *p=0;
    delay(100);
    return 18;
}
```

/*第二行*/

else if (mouse_press(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回框中, 且未点击

```
    pre_state = state;
    state = 4;
```

if (pre_state != 4) { //防止重复标亮

```
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(5);
```

```
    setcolor(YELLOW);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28);
```

```
}
```

```
}
```

else if (mouse_press(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回框中, 且点击

```
    *p=1;
    delay(100);
    return 18;
```

```
}
```

/*第三行*/

else if (mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回框中, 且未点击

```
    pre_state = state;
    state = 5;
```

if (pre_state != 5) { //防止重复标亮

```
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(5);
```

```
    setcolor(YELLOW);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28);
```

```
    }  
}
```

else if (mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回框中，且点击

```
    *p=2;  
    delay(100);  
    return 18;  
}
```

//无操作状态

```
else  
{  
    pre_state=state;  
    state=0;  
}
```

//鼠标

```
if(mouse_press(320-28,300,320+28,328)||mouse_press(5,5,20,17)||mouse_press(120,  
100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28)||mouse_press(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 +  
28)||mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28))  
    MouseS=1;  
else  
    MouseS=0;
```

//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮

```
if(pre_state!=state && pre_state!=0)  
{  
    clrmous(MouseX,MouseY);  
    delay(5);  
  
    switch(pre_state)  
    {  
        case 1:  
            setcolor(LIGHTGRAY);  
            setlinestyle(0,0,3);  
            rectangle(320-28,300,320+28,328);  
            break;  
        case 2:  
            setcolor(LIGHTBLUE);
```



```

        setlinestyle(0,0,3);
        rectangle(5,5,20,17);
        break;
    case 3:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28);
        break;

    case 4:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28);
        break;

    case 5:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28);
        break;

    }
}
}
}

```

```

void resultknnbk(){
    int i=0;
    int a[5]={100+30,152+30,204+30,256+30,308+30};
    int v[16] = {5,13,15,5,15,8,20,8,20,17,15,17,15,20,5,13};

```

```

    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1,BLUE);
    bar(10,10,640-10,480-10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(10,10,640-10,480-10);
    rectangle(0,0,640,480);

```

```

//评估结果

```

```

setcolor(BROWN);
setlinestyle(0,0,1);

```

```
setfillstyle(1,LIGHTGRAY);
puthz(260,20+20,"评估结果",32,34,WHITE);

//学校专业
for(i=0;i<3;i++){
    bar(120,a[i],640-125,a[i]+28);
    rectangle(120,a[i],640-125,a[i]+28);
}

puthz(123,a[0]+3,"一、",24,26,YELLOW);
puthz(123,a[1]+3,"二、",24,26,YELLOW);
puthz(123,a[2]+3,"三、",24,26,YELLOW);

//返回键
setlinestyle(0,0,3);
setfillstyle(1,WHITE);
bar(320-28,300,320+28,328);
rectangle(320-28,300,320+28,328);
puthz(320-28+3,303,"返回",24,26,RED);

//返回主页键

setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
setcolor(WHITE);
fillpoly(8,v);
}
```

RESULT. C

```
#include"common.h"
#include"result.h"
int result(int *p,int *flag3,int *nb) {
    int state = 0, pre_state = 0;
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};
    int a[5] = {100 + 30, 152 + 30, 204 + 30, 256 + 30, 308 + 30};
    delay(100);
}
```

```

mouseinit();
*flag3=1;

while (1) {
    newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
    if (mouse_press(320 - 28, 300, 320 + 28, 328) == 2) { //鼠标在返回框中， 且未点击
        pre_state = state;
        state = 1;

        if (pre_state != 1) { //防止重复标亮
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(320 - 28, 300, 320 + 28, 328);
        }
    }

    else if (mouse_press(320 - 28, 300, 320 + 28, 328) == 1) { //鼠标在返回框中， 且点
击
        return 2;
    }

    //返回框
    else if (mouse_press(5, 5, 20, 17) == 2) { //鼠标在返回框中， 且未点击
        pre_state = state;
        state = 2;

        if (pre_state != 2) { //防止重复标亮
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            fillpoly(8, v);
        }
    }

    else if (mouse_press(5, 5, 20, 17) == 1) { //鼠标在返回框中， 且点击

        delay(100);
        return 0;
    }
}

```

```
    }

/*第一行*/

//      else if(*nb==0)
//      {
//          else if (mouse_press(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回
框中，且未点击
            pre_state = state;
            state = 3;

            if (pre_state != 3) { //防止重复标亮
                clrmous(MouseX, MouseY);
                delay(5);

                setcolor(YELLOW);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28);
            }
        }

        else if (mouse_press(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回
框中，且点击

            if(*nb==0)
            {
                *p=0;
                delay(100);
                return 18;
            }
            else
            {
                clrmous(MouseX, MouseY);
                puthz(123 + 52, a[0] + 3, "您已无敌， 无需冲刺", 24, 26, LIGHTRED);
            }
        }
//      }

/*第二行*/
    else if (mouse_press(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回
```

框中，且未点击

```
        pre_state = state;
        state = 4;

        if (pre_state != 4) { //防止重复标亮
            clrmous(MouseX, MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28);
        }
    }
```

else if (mouse_press(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回框中，且点击

```
            *p=1;
            delay(100);
            return 18;
        }
```

/*第三行*/

else if (mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28) == 2) { //鼠标在返回框中，且未点击

```
            pre_state = state;
            state = 5;

            if (pre_state != 5) { //防止重复标亮
                clrmous(MouseX, MouseY);
                delay(5);

                setcolor(YELLOW);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28);
            }
        }
```

else if (mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28) == 1) { //鼠标在返回框中，且点击

```
            *p=2;
            delay(100);
            return 18;
```

```
    }

    //无操作状态
    else {

        pre_state = state;
        state = 0;

    }

    //鼠标
    if (mouse_press(320 - 28, 300, 320 + 28, 328) || mouse_press(5, 5, 20,
17)||mouse_press(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28)||mouse_press(120, 152 + 30, 640
- 125, 152 + 30 + 28)||mouse_press(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28))
        MouseS = 1;
    else
        MouseS = 0;

    //如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
    if (pre_state != state && pre_state != 0) {

        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        switch (pre_state) {

            case 1:
                setcolor(LIGHTGRAY);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(320 - 28, 300, 320 + 28, 328);
                break;

            case 2:
                setcolor(LIGHTBLUE);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(5, 5, 20, 17);
                fillpoly(8, v);
                break;

            case 3:
                setcolor(LIGHTGRAY);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(120, 100 + 30, 640 - 125, 100 + 30 + 28);
        }
    }
}
```

```
        break;

    case 4:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(120, 152 + 30, 640 - 125, 152 + 30 + 28);
        break;

    case 5:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(120, 204 + 30, 640 - 125, 204 + 30 + 28);
        break;

    }
}
}
```

```
void resultbk() {

    int i = 0;
    int a[5] = {100 + 30, 152 + 30, 204 + 30, 256 + 30, 308 + 30};
    int v[16] = {5, 13, 15, 5, 15, 8, 20, 8, 20, 17, 15, 17, 15, 20, 5, 13};

    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1, BLUE);
    bar(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);

    //评估结果
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
    puthz(260, 20 + 20, "评估结果", 32, 34, WHITE);

    //学校专业
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        setcolor(BROWN);
        setlinestyle(0, 0, 1);
        bar(120, a[i], 640 - 125, a[i] + 28);
    }
}
```

```
        rectangle(120, a[i], 640 - 125, a[i] + 28);
    }

    puthz(123, a[0] + 3, "一、", 24, 26, YELLOW);
    puthz(123, a[1] + 3, "二、", 24, 26, YELLOW);
    puthz(123, a[2] + 3, "三、", 24, 26, YELLOW);

    puthz(123 - 90, a[0] + 3, "可冲刺", 24, 26, WHITE);
    puthz(123 - 90, a[1] + 3, "较稳妥", 24, 26, WHITE);
    puthz(123 - 90, a[2] + 3, "可保底", 24, 26, WHITE);

    //返回键
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(320 - 28, 300, 320 + 28, 328);
    rectangle(320 - 28, 300, 320 + 28, 328);
    puthz(320 - 28 + 3, 303, "返回", 24, 26, RED);

    //返回主页键

    setfillstyle(1, LIGHTBLUE);
    setcolor(WHITE);
    fillpoly(8, v);
}
```

SCHOOL. C

```
#include "common.h"
#include "school.h"

void input_school(struct S school[10])
{
    int i=0,j=0;
    char tmp;
    FILE *fp = NULL;

    for(i=0;i<10;i++)
```



```

{
    school[i].name=0;
    school[i].region=0;
}

if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\school.txt", "rb+")) == NULL) //用相对路径
就读不了
{
    printf("file cannot be opened222\n");
}

for(i=0;i<10;i++){
    school[i].name=i+1; //设置大学名字编号:1.清华大学 2.北京大学 3.浙江大
学 4.上海交通大学 5.复旦大学 6.南京大学 7.中国科学技术大学 8.华中科技大学 9.武汉大
学 10.西安交通大学

    for(j=0;j<12;j++)
    {
        fscanf(fp,"%c",&tmp);
        fscanf(fp,"%d",&school[i].major[j]);
    }

    for(j=0;j<12;j++)
    {
        fscanf(fp,"%c",&tmp);
        fscanf(fp,"%d",&school[i].major_quality[j]);
    }

    fscanf(fp,"%c",&tmp);
    fscanf(fp,"%d",&school[i].region);

    for(j=0;j<12;j++)
    {
        fscanf(fp,"%c",&tmp);
        fscanf(fp,"%d",&school[i].salary[j]);
    }

    for(j=0;j<12;j++)
    {
        fscanf(fp,"%c",&tmp);
        fscanf(fp,"%d",&school[i].range[j]);
    }
}

```

```
        for(j=0;j<12;j++)
        {
            fscanf(fp,"%c",&tmp);
            fscanf(fp,"%d",&school[i].rangeh[j]);
        }
    }

    if (fclose(fp) != 0)
    {
        printf("\n cannot close datatabase.");
    }
}
```

SIGNUP. C

```
#include"common.h"
#include"signup.h"
#include"input.h"
int signup(){
    int page = 2;
    int mouse = 0;
    int flag = 0;
    int flag1 = 0;
    int flag2 = 0;
    char checkpw[10];
    int state=0, pre_state=0;
    struct U *user = (struct U *)malloc(sizeof(struct U));
    memset(user,0,sizeof(struct U));
    strcpy(user->name,"\0");
    strcpy(user->password,"\0");
    strcpy(checkpw,"\0");
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(100);

    signupbk();
    mouseinit();
}
```

```
while(page==2){
    newmouse(&MouseX,&MouseY,&press);

    //确定框
/*    if(mouse_press(251,366,305,394) == 2)//鼠标在确定框中， 且未点击
    {
        pre_state=state;
        state=1;
        if(pre_state!=1)//防止重复标亮
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0,0,3);
            rectangle(251,366,305,394);
        }
    }

    if(mouse_press(251,366,305,394) == 1)//鼠标在确定框中， 且点击
    {
        return 1;
    }
*/
    //返回框
    if(mouse_press(335,366,389,394) == 2)//鼠标在返回框中， 且未点击
    {
        pre_state=state;
        state=2;

        if(pre_state!=2)//防止重复标亮
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0,0,3);
            rectangle(335,366,389,394);
        }
    }
    else if(mouse_press(335,366,389,394) == 1)//鼠标在返回框中， 且点击
    {
        delay(100);
        return 1;
    }
}
```

```
    }

    else if (mouse_press(240,132+30,400,132+30+26) == 1)
    {
        inputname(user, 240,132+30);
    }

    else if (mouse_press(240,184+30,400,184+30+26) == 1)
    {
        inputpassword(user, 240,184+30);
    }

    else if (mouse_press(240,236+30,400,236+30+26) == 1)
    {
        inputpassword1(checkpw, 240,236+30);
    }


    else if (mouse_press(251,366,305,394) == 1)        //确认框
    {
/*        pre_state=state;
        state=1;
        if(pre_state!=1)//防止重复标亮
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            delay(5);

            setcolor(YELLOW);
            setlinestyle(0,0,3);
            rectangle(251,366,305,394);
        }
*/

        flag1 = check_register(user, checkpw);
        if(flag1==3)
        {
            flag2 = existence(user);

            if (flag2 == 1)
            {
```

```
        setfillstyle(1,BLUE);
        bar(270,400,400,450);
        puthz(270, 400, "注册成功", 24, 25, WHITE);
        intofile(user);
        free(user);
        delay(500);
        page = 1;
    }
}
else{
    setfillstyle(1,LIGHTBLUE);
    bar(270,400,400,450);
    puthz(270, 400, "注册失败", 24, 25, WHITE);
}
}

//无操作状态
else
{
    pre_state=state;
    state=0;
}

//鼠标

if(mouse_press(240,132+30,400,132+26+30)||mouse_press(240,184+30,400,184+26+30)
||mouse_press(335,366,389,394)||mouse_press(240,236+30,400,236+26+30)||mouse_press(2
51,366,305,394)/*||mouse_press(280,250,500,280)||mouse_press(280,300,500,330)||mouse_pr
ess(280,350,500,380)*/)
    MouseS=1;
else
    MouseS=0;

//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
if(pre_state!=state && pre_state!=0)
{
    clrmous(MouseX,MouseY);
    delay(5);

    switch(pre_state)
    {
        case 1:
            setcolor(BROWN);
```

```

        setlinestyle(0,0,3);
        rectangle(251,366,305,394);
        break;
    case 2:
        setcolor(BROWN);
        setlinestyle(0,0,3);
        rectangle(335,366,389,394);
        break;
/*
    case 3:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(280,150,500,180);
        break;
    case 5:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(280,200,500,230);
        break;
    case 6:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(280,300,500,330);
        break;
    case 7:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(280,250,500,280);
        break;
    case 8:
        setcolor(LIGHTGRAY);
        setlinestyle(0,0,1);
        rectangle(280,350,500,380);
        break;*/
    }
}

return page;
}

```

/******

FUNCTION:inputname

DESCRIPTION:输入用户名

```

PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1
RETURN:void
*****/
void inputname(struct U *user, int x1, int y1)
{
    int i = 0;
    char t;
    char a[2];
    strcpy(user->name, "\0");
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
    bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, LIGHTGRAY);
    setcolor(BLUE);
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
    settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

    while (1)
    {
        t = bioskey(0);
        if (i < 10)
        {
            if (t != '\n'
                && t != '\r'
                && t != ' ')
            {
                if (t != '\b')
                {
                    user->name[i] = t;
                    a[0] = t;
                    a[1] = '\0';
                    user->name[i + 1] = '\0';
                    outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                    i++;
                }
                else if (t == '\b' && i > 0)
                {
                    bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                    i--;
                    user->name[i] = '\0';
                }
            }
        }
        else
        {

```

```

        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
else if (i >= 10)
{
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' '
        && t != 033)//Esc
    {
        if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->name[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->name);
}

```

/******

FUNCTION:inputpassword

DESCRIPTION:输入密码

PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1

RETURN:void

*****/

void inputpassword(struct U *user, int x1, int y1)

```

{
    int i = 0;
    char t;
    char a[2];
    strcpy(user->password, "\0");
    clrmouse(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);

```



```
bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, LIGHTGRAY);
setcolor(BLUE);
settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

while (1)
{
    t = bioskey(0);
    if (i < 10)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t != '\b')
            {
                user->password[i] = t;
                a[0] = t;
                a[1] = '\0';
                user->password[i + 1] = '\0';
                outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                i++;
            }
            else if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->password[i] = '\0';
            }
        }
        else
        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
    else if (i >= 10)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t == '\b' && i > 0)
```

```

        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->password[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->password);
}

```

/******

FUNCTION:inputpassword1

DESCRIPTION:输入确认密码

PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1

RETURN:void

*****/

void inputpassword1(char *p, int x1, int y1)

```

{
    int i = 0;
    char t;
    char a[2];
    strcpy(p, "\0");
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
    bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, LIGHTGRAY);
    setcolor(BLUE);
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
    setttextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

    while (1)
    {
        t = bioskey(0);
        if (i < 10)
        {
            if (t != '\n'
                && t != '\r'

```

```
        && t != ' ')
    {
        if (t != '\b')
        {
            p[i] = t;
            a[0] = t;
            a[1] = '\0';
            p[i + 1] = '\0';
            outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
            i++;
        }
        else if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            p[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
else if (i >= 10)
{
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' '
        && t != 033)
    {
        if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            p[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
```

```

    }
    bright(x1, y1, x1 + 160, y1 + 26, WHITE);
    outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, p);
}

/*****
FUNCTION:inputyear
DESCRIPTION:输入高考年份
PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1
RETURN:void
*****/
/*void inputyear(struct U *user, int x1, int y1){
    int i = 0;
    char t;
    char a[2];
    strcpy(user->year, "\0");
    clrmouse(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
    bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, LIGHTGRAY);
    setcolor(BLUE);
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
    settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

    while (1)
    {
        t = bioskey(0);
        if (i < 5)
        {
            if (t != '\n'
                && t != '\r'
                && t != ' ')
            {
                if (t != '\b')
                {
                    user->year[i] = t;
                    a[0] = t;
                    a[1] = '\0';
                    user->year[i + 1] = '\0';
                    outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                    i++;
                }
                else if (t == '\b' && i > 0)

```

```

        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->year[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
else if (i >= 5)
{
    if (t != '\n'
        && t != '\r'
        && t != ' ')
    {
        if (t == '\b' && i > 0)
        {
            bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
            i--;
            user->year[i] = '\0';
        }
    }
    else
    {
        setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
        break;
    }
}
}
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->year);
}

```

```

/*****

```

```

FUNCTION:inputprov

```

```

DESCRIPTION:输入高考省份

```

```

PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1

```

```

RETURN:void

```

```

*****/

```

```

/*void inputprov(struct U *user, int x1, int y1){

```

```
int i = 0;
char t;
char a[2];
strcpy(user->province, "\0");
clrmous(MouseX, MouseY);
setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, LIGHTGRAY);
setcolor(BLUE);
settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

while (1)
{
    t = bioskey(0);
    if (i < 10)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t != '\b')
            {
                user->province[i] = t;
                a[0] = t;
                a[1] = '\0';
                user->province[i + 1] = '\0';
                outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                i++;
            }
            else if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->province[i] = '\0';
            }
        }
        else
        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
    else if (i >= 10)
```

```

    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->province[i] = '\0';
            }
        }
        else
        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
}
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->province);
}

```

```

/*****
FUNCTION:inputrange
DESCRIPTION:输入高考省排名
PARAMETERS:struct U *user, int x1, int y1
RETURN:void
*****/
/*void inputrange(struct U *user, int x1, int y1){
    int i = 0;
    char t;
    char a[2];
    strcpy(user->range, "\0");
    clrmous(MouseX, MouseY);
    setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
    bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, LIGHTGRAY);
    setcolor(BLUE);
    settextstyle(TRIPLEX_FONT, HORIZ_DIR, 2);
    settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT);

    while (1)

```

```
{
    t = bioskey(0);
    if (i < 5)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t != '\b')
            {
                user->range[i] = t;
                a[0] = t;
                a[1] = '\0';
                user->range[i + 1] = '\0';
                outtextxy(2 + x1 + i * 10, y1 - 2, a);
                i++;
            }
            else if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->range[i] = '\0';
            }
        }
        else
        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
    else if (i >= 4)
    {
        if (t != '\n'
            && t != '\r'
            && t != ' ')
        {
            if (t == '\b' && i > 0)
            {
                bar(x1 + i * 10 - 8, y1, x1 + i * 10 + 4, y1 + 22);
                i--;
                user->range[i] = '\0';
            }
        }
        else
```



```

        {
            setfillstyle(SOLID_FILL, LIGHTGRAY);
            break;
        }
    }
}
bright(x1, y1, x1 + 163, y1 + 26, WHITE);
outtextxy(x1 + 2, y1 - 2, user->range);
}

/*****
FUNCTION:check_register
DESCRIPTION:检验各项数据是否输入正确
PARAMETERS:struct U *user, char *cp
RETURN:t
*****/
int check_register(struct U *user, char *cp)
{
    int t = 0;
    int length, i;
    struct U *a1;          //有鸟用?

    if (strcmp(user->name, "\0") == 0)
    {
        puthz(240, 132+30+26+2, "用户名未输入", 16, 16, WHITE);
        delay(1000);

        return 0;
    }

    else
    {
        t++;
    }

    if (strcmp(user->password, "\0") == 0)
    {
        puthz(240, 184+30+26+2, "密码未输入", 16, 16, WHITE);
        delay(1000);

        return 0;
    }

    else

```

```

    {
        t++;
    }

    if (strcmp(cp, user->password) != 0)
    {
        puthz(240, 236+30+26+2, "密码不一致", 16, 16, WHITE);
        delay(1000);

        return 0;
    }

    else
    {
        t++;
    }

    return t;
}

/*****
FUNCTION:existence
DESCRIPTION:检验用户是否存在
PARAMETERS:struct U *user
RETURN:0/1
*****/
int existence(struct U *user)
{
    FILE *fp = NULL;
    int length, i;
    struct U *u= (struct U *)malloc(sizeof(struct U));

    if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\user.dat", "rb+")) == NULL)
    {
        outtextxy(320, 300, "file cannot be opened");
        delay(1000);
        exit(1);
    }

    fseek(fp, 0, 2);
    length = ftell(fp) / sizeof(struct U);

    for (i = 0; i < length; i++)

```

```

{
    if ((u = (struct U*)malloc(sizeof(struct U))) == NULL)
    {
        printf("no enough memory");
        exit(1);
    }
    fseek(fp, i * sizeof(struct U), SEEK_SET);
    fread(u, sizeof(struct U), 1, fp);

    if (strcmp(u->name, user->name) == 0)
    {
        puthz(240, 132+30+26+2, "用户存在", 24, 24, WHITE);
        delay(1500);

        if (u != NULL)
        {
            free(u);
            u = NULL;
        }
        if (fclose(fp) != 0)
        {
            printf("\n 1 cannot close datatabase.");
            delay(3000);
            exit(1);
        }
        return 0;
    }

    free(u);
    u = NULL;
}

if (fclose(fp) != 0)
{
    printf("\n 2 cannot close datatabase.");
    delay(3000);
    exit(1);
}

return 1;
}

/*****
FUNCTION:intofile

```

DESCRIPTION:注册信息写入文件

PARAMETERS:struct U *user

RETURN:void

```

*****/
void intofile(struct U *user)
{
    FILE *fp = NULL;

    if ((fp = fopen("C:\\test\\Database\\user.dat", "rb+")) == NULL)
    {
        printf("file cannot be opened222\n");
        exit(1);
    }

    fseek(fp, 0, SEEK_END);
    fwrite(user, sizeof(struct U), 1, fp);
    // fprintf(fp,"%s %s ",user->name,user->password);

    if (user != NULL)
    {
        free(user);
        user = NULL;
    }

    if (fclose(fp) != 0)
    {
        printf("\n cannot close datatabase.");
        delay(3000);
        exit(1);
    }
}

```

/*****

FUNCTION:signupbk

DESCRIPTION:注册界面

PARAMETERS:void

RETURN:void

```

*****/
void signupbk(){
    int i=0;
    int a[5]={80+30,132+30,184+30,236+30,288+30};
    // int gd=VGA,gm=VGAHI;

```

```
//  initgraph(&gd,&gm,"C:\\borland c\\bgi");
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1,BLUE);
    bar(10,10,640-10,480-10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(10,10,640-10,480-10);

    puthz(286,80,"注册",32,34,WHITE);

    //输入信息
    puthz(240-88,132+30,"用户名",24,26,WHITE);
    puthz(240-62,184+30,"密码",24,26,WHITE);
    puthz(240-114,236+30,"确认密码",24,26,WHITE);

    setcolor(YELLOW);
    setlinestyle(0,0,3);
    setfillstyle(1,WHITE);
    for(i=1;i<4;i++){
        bar(240,a[i],400,a[i]+26);
        rectangle(240,a[i],400,a[i]+26);
    }

    //确定, 退出
    setcolor(BROWN);
    bar(251,366,305,394);
    rectangle(251,366,305,394);
    bar(335,366,389,394);
    rectangle(335,366,389,394);
    puthz(253,368,"确定",24,26,RED);
    puthz(337,368,"退出",24,26,RED);

}
```

WAIT. C

```
#include "common.h"
#include "wait.h"

void wait1(void)
{
    int i=0;
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(150,160,490,320);
    setcolor(YELLOW);
    setlinestyle(0,0,3);
    rectangle(150,160,490,320);
    puthz(235,200,"智能分析中",32,34,BLACK);
    setcolor(BLACK);
    rectangle(240,260,400,290);
    setfillstyle(1,GREEN);
    for(i=1;i<160;i++)
    {
        bar(241,261,241+i,289);
        delay(8);
    }
    bar(241,261,399,289);
    delay(300);
}

void wait(void)
{
    circle(250-20,300,20);
    floodfill(250-20,300,BROWN);
    delay(700);
    circle(310-20,300,20);
    floodfill(310-20,300,BROWN);
    delay(700);
    circle(370-20,300,20);
    floodfill(370-20,300,BROWN);
    delay(700);
}

void waitbk(char *s)
{
```

```
cleardevice();
setbkcolor(MAGENTA);
setfillstyle(1, WHITE);
bar(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
setcolor(BROWN);
setlinestyle(0, 0, 3);
rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);

puthz(180-5,170,s,48,52,BROWN);
}
```

-----WELCOME. C-----

```
#include "common.h"
#include "welcome.h"

int welcome(int *flag4, struct U *user, int *flag12) {
    int state = 0, pre_state = 0;
    int flag = 0;
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(100);
    welcomebk();
    mouseinit();

    while (1) {
        newmouse(&MouseX, &MouseY, &press);
        if (mouse_press(60, 410, 130, 460) == 2) { //鼠标在登录框中，且未点击
            pre_state = state;
            state = 1;
            if (pre_state != 1) { //防止重复标亮
                clrmous(MouseX, MouseY);
                delay(5);

                setcolor(BROWN);
                setlinestyle(0, 0, 3);
                rectangle(60, 410, 130, 460);
            }
        }
    }
}
```

```

else if (mouse_press(60, 410, 130, 460) == 1) { //鼠标在登录框中， 且点击
    return 1;
}

//在个性化选择框中
else if (mouse_press(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30)
== 2) { //鼠标在个性化选择框中， 且未点击
    pre_state = state;
    state = 2;

    if (pre_state != 2) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30);
    }
    if (flag == 0) {

        puthz(426 - 110 - 55, 320 - 20 - 30, "该功能需输入省排名、选科等信息，
系统将根据这些信息推荐最合适大学。用户可选择以学科评估等级（专业）、地域就业优
势（地域）或专业热门程度（热门学科）为参考指标，分别得到三个档次的智能评估结果。
综合推荐功能以大量样本为基础，通过算法提供最恰当的学校专业。", 16, 16, WHITE);
        flag = 1;
    }

}

else if (mouse_press(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30)
== 1) { //鼠标在个性化选择框中， 且点击
    if (*flag4 == 0) {
        puthz(130 + 13, 420, "请先登录！ ", 24, 26, YELLOW);
    } else {
        delay(100);
        if(strcmp(user->range,"0")==1)
        {
            return 5;
            *flag12=0;
        }
    }
}

```



```

        return 5;
//        else
//        {
//            return 2;
//        }
    }
}

```

else if (mouse_press(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10) == 2) { //鼠标在退出框中，且未点击

```

    pre_state = state;
    state = 3;

```

```

    if (pre_state != 3) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

```

```

        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10);
    }

```

} else if (mouse_press(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10) == 1) { //鼠标在退出框中，且点击

```

    delay(100);
    return 100;
}

```

```

else if (mouse_press(15+2, 80, 115+2, 120) == 1) {
    if (*flag4 == 0) {
        puthz(130 + 13, 420, "请先登录! ", 24, 26, YELLOW);
    } else {
        delay(100);
        return 25;
    }
}
}

```

== 2) { //鼠标在游客框中，且未点击

```

    pre_state = state;
    state = 4;

    if (pre_state != 4) { //防止重复标亮
        clrmous(MouseX, MouseY);
        delay(5);

        setcolor(YELLOW);
        setlinestyle(0, 0, 3);
        rectangle(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 20 - 30);
    }

    if (flag == 0) {
        puthz(426 - 110 - 57, 240 - 20 - 30, "包含大学排行榜、专业分类以及大
学、专业、学科大类等详细信息介绍。附带搜索引擎。", 16, 16, WHITE);
        flag = 2;
    }

    } else if (mouse_press(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 20 - 30)
== 1) { //鼠标在游客框中，且点击
        delay(100);
        return 7;
    }

//无操作状态
else {
    pre_state = state;
    state = 0;

    if (flag == 1) {
        setfillstyle(1, BLUE);
        bar(426 - 110 - 57, 320 - 20 - 30, 570, 460);
        flag = 0;
    }
    //          MouseS=0;
    if (flag == 2) {
        setfillstyle(1, BLUE);
        bar(426 - 110 - 57, 240 - 20 - 30, 570, 270);
        flag = 0;
    }
}
}

```

```

//鼠标
if (mouse_press(60, 410, 130, 460) || mouse_press(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30,
426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30) || mouse_press(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10)
|| mouse_press(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 20 -
30)/*||mouse_press(280,350,500,380)*/)
    MouseS = 1;
else
    MouseS = 0;

//如果状态发生改变，且之前不是无操作状态，则可能需清除标亮
if (pre_state != state && pre_state != 0) {
    clrmous(MouseX, MouseY);
    delay(5);
//    MouseS=0;

    switch (pre_state) {
        case 1:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(60, 410, 130, 460);
            break;
        case 2:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 -
30);

            break;
        case 3:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10);
            break;
        case 4:
            setcolor(BROWN);
            setlinestyle(0, 0, 3);
            rectangle(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 30 -
20);

            break;
    }
}
}
}
}

```

```
void welcomebk() {
    cleardevice();
    setbkcolor(BLACK);
    setfillstyle(1, BLUE);
    bar(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(10, 10, 640 - 10, 480 - 10);

    //外边框
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(1, 1, 639, 479);

    //目标院校个性化评估推荐系统
    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30);
    setcolor(BROWN);
    rectangle(213 - 110 - 65, 320 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 470 - 50 - 30);
    puthz(279 - 20 - 110 - 65, 320 - 30, "目标院校个", 24, 26, RED);
    puthz(279 - 20 - 110 - 65, 350 - 30, "性化评估推", 24, 26, RED);
    puthz(279 - 20 - 110 - 65, 380 - 30, "荐系统", 24, 26, RED);

    //登录
    setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
    bar(60, 410, 130, 460);
    puthz(69, 422, "登录", 24, 26, RED);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setcolor(BROWN);
    rectangle(60, 410, 130, 460);

    //游客登录模式
    setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
    bar(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 20 - 30);
    puthz(241 - 110 - 65, 240 + 25 - 20 - 30, "游客登录模式", 24, 26, RED);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    setcolor(BROWN);
    rectangle(213 - 110 - 65, 240 - 20 - 30, 426 - 110 - 65, 310 - 20 - 30);

    //标题:万叶高考志愿填报辅助支持系统
    setfillstyle(1, YELLOW);
    bar(320 - 190, 230 - 80 - 20 - 60, 320 + 190, 230 - 20 - 60);
```

```

    puthz(320 - 182, 230 - 80 + 27 - 20 - 60, "万叶高考志愿填报辅助支持系统", 24, 26,
    RED);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(320 - 190, 230 - 80 - 20 - 60, 320 + 190, 230 - 20 - 60);
    rectangle(320 - 190 - 7, 230 - 80 + 7 - 20 - 60, 320 - 190 + 7, 230 - 80 - 7 - 20 - 60);
    rectangle(320 + 190 - 7, 230 - 80 + 7 - 20 - 60, 320 + 190 + 7, 230 - 80 - 7 - 20 - 60);
    rectangle(320 - 190 - 7, 230 + 7 - 20 - 60, 320 - 190 + 7, 230 - 7 - 20 - 60);
    rectangle(320 + 190 - 7, 230 + 7 - 20 - 60, 320 + 190 + 7, 230 - 7 - 20 - 60);

    //退出
    setfillstyle(1, LIGHTGRAY);
    bar(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10);
    // puthz(632-54,480-10+1-26,"退出",24,26,BROWN);
    setcolor(BROWN);
    setlinestyle(0, 0, 3);
    rectangle(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10);

    line(640 - 10 - 26, 480 - 10 - 26, 640 - 10, 480 - 10);
    line(640 - 10 - 26, 480 - 10, 640 - 10, 480 - 10 - 26);

    setfillstyle(1, WHITE);
    bar(15+2, 80, 115+2, 120);
    rectangle(15+2, 80, 115+2, 120);
    puthz(65 - 36+2, 88, "交流室", 24, 26, BLACK);
}

```

HZ. C

```

#include <graphics.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include"hz.h"

void puthz(int x, int y,char *s,int flag,int part,int color)
{
    FILE *hzk_p=NULL;                                //定义汉字库文件指针
    unsigned char quma,weima;                          //定义汉字的区码和位码
    unsigned long offset;                              //定义汉字在字库中的偏移量

```

```

unsigned char mask[] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //功能数组，用于
显示汉字点阵中的亮点
int i,j,pos;

```

```

switch(flag)    //不同的 flag 对应不同的汉字库，实现了汉字的大小可根据需要改变
{
    case 16 :
    {
        char mat[32];    //16*16 的汉字需要 32 个字节的数组来存储
        int y0=y;
        int x0=x;
        hzk_p = fopen("HZK\HZ16","rb");           //使用相对路径
        if(hzk_p==NULL)
        {
            setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);    //左部对齐，顶部
            setttextstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,1);    //
            outtextxy(10,10,"Can't open hzk16 file!Press any key to quit...");
            getch();
            exit(1);
        }
        while(*s!=NULL)
        {
            while (x<580-flag && (*s!=NULL))
            {
                y=y0;
                quma=s[0]-0xa0;           //求出区码
                weima=s[1]-0xa0;          //求出位码
                offset=(94*(quma-1)+(weima-1))*32L;    //求出要显示的
                fseek(hzk_p,offset,SEEK_SET);    //重定位文件指针
                fread (mat,32,1,hzk_p);    //读出该汉字的具体点
                for(i=0;i<16;i++)
                {
                    pos=2*i;    //16*16 矩阵中有每一行有两外字节
                    for(j=0;j<16;j++)    //一行一行地扫描，将位上为了 1
                    {
                        if((mask[j%8]&mat[pos+j/8])!=NULL)    //j%8 只能

```

在 0—8 之间循环, j/8 在 0, 1 之间循环

```

        {
            putpixel(x+j,y,color);

        }

    }
    y++;

}

/*=====
    以上是一个汉字显示完

=====*/

    x+=part;        //给 x 一个偏移量 part
    s+=2;            //汉字里存放的是内码, 2 个字节, 所以
要加 2

        }
        x=x0;y0+=flag+10; //一行汉字显示完后,重新从左侧开始输出汉
字, 给 y 一个偏移量
    }

    break;

}

case 24 :
{
    char mat[72];    //24*24 矩阵要 72 个字节来存储
    int y0=y;
    int x0=x;
    hzk_p = fopen("HZK\\Hhk24k","rb");
    if (hzk_p==NULL)
    {
        settxtjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);        //左部对齐, 顶部
对齐
        settxtstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,3);        //
黑体笔划输出, 水平输出, 24*24 点阵
        outtextxy(10,10,"Can't open hzk24 file!Press any key to quit...");
        getch();
    }
}

```

```

        exit(1);

    }
    while(*s!=NULL)
    {
        while(x<568-flag && (*s!=NULL))
        {
            y=y0;
            quma=s[0]-0xa0;           //求出区码
            weima=s[1]-0xa0;          //求出位码
            offset=(94*(quma-1)+(weima-1))*72L;
            fseek(hzk_p,offset,SEEK_SET);
            fread (mat,72,1,hzk_p);
            for (i=0;i<24;i++)
            {
                pos=3*i;    //矩阵中每一行有三个字节
                for (j=0;j<24;j++)    // 每一行有 24 位
                {
                    if ((mask[j%8]&mat[pos+j/8])!=NULL)
                        putpixel(x+j,y,color);

                }
                y++;

            }
            x+=part;
            s+=2;
        }
        x=x0;y0+=flag+10;
    }
    break;
}

case 32 :
{
    char mat[128];    //32*32 的汉字需要 128 个字节的数组来存储
    int y0=y;
    int x0=x;
    hzk_p = fopen("HZK\\HZK32S","rb");
    if(hzk_p==NULL)
    {
        settextrjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);           //左部对齐, 顶部
        settextrstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,3);        //

```

对齐

黑体笔划输出，水平输出，24*24 点阵

```

    outtextxy(10,10,"Can't open hzk32 file!Press any key to quit...");
    getch();
    exit(1);

}
while(*s!=NULL)
{
    while (x<640-flag && (*s!=NULL))
    {
        y=y0;
        quma=s[0]-0xa0;                //求出区码
        weima=s[1]-0xa0;                //求出位码
        offset=(94*(quma-1)+(weima-1))*128L;
        fseek(hzk_p,offset,SEEK_SET);
        fread (mat,128,1,hzk_p);
        for(i=0;i<32;i++)
        {
            pos=4*i;                //32*32 矩阵中有每一行有两外字节
            for(j=0;j<32;j++)
            {
                if((mask[j%8]&mat[pos+j/8])!=NULL)
                {
                    putpixel(x+j,y,color);
                }
            }
            y++;
        }

        //以上是一个汉字显示完
        x+=part;    //给 x 一个偏移量 part
        s+=2;        //汉字里存放的是内码，2 个字节，所以要
        加 2

    }
    x=x0;y0+=flag+10;    //一行汉字显示完后，给 y 一个偏移量
}
break;
}

```

```

case 48:
{
    char mat[288];    //48*48 的汉字需要 288 个字节的数组来存储
    int y0=y;
    int x0=x;
    hzk_p = fopen("HZK\\Hhk48k","rb");
    if(hzk_p==NULL)
    {
        settxtjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);           //左部对齐, 顶部
        settxtstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,3);        //
        outtextxy(10,10,"Can't open hzk48 file!Press any key to quit...");
        getch();
        exit(1);
    }
    while(*s!=NULL)
    {
        while (x<640-flag && (*s!=NULL))
        {
            y=y0;
            quma=s[0]-0xa0;           //求出区码
            weima=s[1]-0xa0;          //求出位码
            offset=(94*(quma-1)+(weima-1))*288L;    //求出要显示的
            fseek(hzk_p,offset,SEEK_SET);           //重定位文件指针
            fread (mat,288,1,hzk_p);                //读出该汉字的具体
            for(i=0;i<48;i++)
            {
                pos=6*i;
                for(j=0;j<48;j++)    //一行一行地扫描, 将位上为了 1
                {
                    if((mask[j%8]&mat[pos+j/8])!=NULL)    //j%8 只能
                    {
                        putpixel(x+j,y,color);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

对齐
 黑体笔划输出, 水平输出, 24*24 点阵
 汉字在字库文件中的偏移
 点阵数据,1 为要读入的项数
 的点显示出来
 在 0—8 之间循环, j/8 在 0, 1 之间循环

```

        }
        y++;
    }
    //以上是一个汉字显示完
    x+=part;    //给 x 一个偏移量 part
    s+=2;      //汉字里存放的是内码, 2 个字节, 所以要
加 2
    }
    x=x0;y0+=flag+10;    //一行汉字显示完后, 给 y 一个偏移量
}
break;

}

default:
    break;

}

fclose(hzk_p);
}

```

-----INPUTHZ. C-----

```

#include "common.h"
#include "inputhz.h"

/*****
FUNCTION:hz_input
DESCRIPTION: 汉字输入法
INPUT:x1,x2,y1,y2,s,len,color
RETURN:汉字个数 len
*****/
int hz_input(int x1,int y1,int x2,int y2,char *s,int len,int color)
{
    int i;
    int ST=-1;//输入法返回方式: 1.按 SPACE 键返回输入汉字 2.按 ENTER 键返回输入英文

```

3.退格键返回不输入

```

char *image;
char *p=s+len;
int value=0;
int asc;
int xx1=x1+2,xx2=x2-2;//防止输入溢出
int L_maxwords=(xx2-xx1)/8,maxline=(y2-y1)/30;
int Line=len/L_maxwords+1,L_len=len%L_maxwords,pilen;    //当前所在行数 Line (按
0 行开始计数) 该行长度 L_len  pilen 拼音长度 //行宽 30 像素
int barx1,barx2,bary1,bary2;
char str[3]={'\0','\0','\0'};//一个汉字装入
char py[12]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0'};//拼音字符串(西文字符串)
settextjustify(LEFT_TEXT,CENTER_TEXT);
while(bioskey(1))//清除键盘缓冲区 防止误输入
{
    bioskey(0);
}
if((image=malloc(8241))==NULL)
{
    closegraph();
    printf("error!,hz_input");
    getch();
    exit(1);
}
while(1)
{
    if(kbhit())
    {
        clrmous(MouseX,MouseY);
        value=bioskey(0);
        /*特殊键处理*/
        switch(value)
        {
            case BACK:
                if(L_len==0&&Line>1)//换行处理
                {
                    L_len=L_maxwords;
                    Line--;
                }
                else if(L_len<=0&&Line==1) break;//删除结束 无法删除
                if(*(p-1)>31&&*(p-1)<127)
                {
                    setfillstyle(1,color);

```

```

        bar(xx1+L_len*8-8,y1+Line*30-28,xx1+L_len*8,y1+Line*30-2);
        p--;
        *p='\0';
        len--;
        L_len--;
    }
    else
    {
        setfillstyle(1,color);
        bar(xx1+L_len*8-16,y1+Line*30-28,xx1+L_len*8,y1+Line*30-2);
        p-=2;
        p[0]='\0';
        p[1]='\0';
        len-=2;
        L_len-=2;
    }
    break;
case ENTER:
    *p='\0';
    free(image);
    settextrjustfy(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
    return len;    //结束输入
}
/*进入汉字输入法*/
asc=value&0xff;
if(asc>=97&&asc<=122)
{
    barx1=(x1+L_len*8-50>0)?(x1+L_len*8-50):0;           //计算输入法位置
    离所输入距离较近且不溢出屏幕
    barx2=(barx1+200<630)?(barx1+200):(barx1=430,630);
    bary1=y1+Line*30+10;
    bary2=(bary1+40<480)?(bary1+40):(bary1=y1+Line*30-80,bary1+40);
    getimage(barx1,bary1,barx2,bary2,image);
    pyFrm(barx1,bary1,barx2,bary2);
    setfillstyle(1,color);
    ST=input_method(barx1,bary1,str,value,py);
//    clrmous(MouseX,MouseY);
    switch(ST)
    {
        case 1://由数字键或空格键退出输入法  输入汉字
            if(strlen(str))//返回字符串可能为空
            {
                if(L_len+1>=L_maxwords&&Line<maxline)//换行输入
                {

```

```

        /*用空格来填补不足位, 跳转到下一行*/
        if(L_len+1==L_maxwords)
        {
            *p=' ';
            p++;
            len++;
        }
        Line++;
        L_len=0;
    }
    else
if((L_len+1>=L_maxwords&&Line==maxline)||Line>maxline)//无法输入
    {
        putimage(barx1,bary1,image,0);
        break;
    }
    strcpy(p,str);
    puthz(xx1+L_len*8,y1+Line*30-23,str,16,16,DARKGRAY);
    p+=2;
    len+=2;
    L_len+=2;
}
putimage(barx1,bary1,image,0);
break;
case 2://由回车键退出输入法 (键入西文)
pylen=strlen(py);

if((L_len+pylen>L_maxwords&&Line==maxline)||Line>maxline)//位置已满
    {
        putimage(barx1,bary1,image,0);
        break;
    }
    else if(L_len+pylen>L_maxwords&&Line<maxline)//该行已满
换行
    {
        for(i=0;i<L_maxwords-L_len;i++)
        {
            p[i]=' ';
        }
        p+=L_maxwords-L_len;
        len+=L_maxwords-L_len;
        Line++;
        L_len=0;
    }

```

```

        putimage(barx1,bary1,image,0);
        setcolor(DARKGRAY);
        xouttextxy(xx1+L_len*8,y1+Line*30-21,py,DARKGRAY);
        strcpy(p,py);
        len+=pylen;
        p+=pylen;
        L_len+=pylen;
        break;
    case 3://西文删除为 0 自动退出输入法 不输入
        putimage(barx1,bary1,image,0);
        break;
    }
    value=0;
    ST=-1;
}
else if(asc>31&&asc<127)//字符输入
{
    py[0]=asc;
    if(L_len+1<=L_maxwords&&Line<=maxline)//正常输入
    {
        *p=asc;
    }
    else if(Line+1<=maxline)//换行输入
    {
        *p=' ';
        Line++;
        L_len=0;
    }
    else
    {
        continue;
    }
    p++;
    len++;
    setcolor(DARKGRAY);
    xouttextxy(xx1+L_len*8,y1+Line*30-21,py,DARKGRAY);
    L_len++;
}
memset(py,'\0',12);
memset(str,'\0',3);
}
if((MouseX<x1||MouseX>x2||MouseY<y1||MouseY>y2)&&press)
{
    *p='\0';

```

```

        free(image);
        return len;
    }
}
}

/*****
FUNCTION:input_method
DESCRIPTION: 汉字输入法调入
INPUT:x,y,str,value,py
RETURN:1.输出汉字; 2: 输出字母; 3: 输出空格
*****/
int input_method(int x,int y,char *str,int value,char *py)
{
    FILE *fp=NULL,*oldfp=NULL;
    int fJudge=FAIL;
    char *p=py;
    int trigger=1;//进入时触发输入标志
    char temphez[5][3]={{'\0','\0','\0'},{'\0','\0','\0'},
                        {'\0','\0','\0'},{'\0','\0','\0'},
                        {'\0','\0','\0'}},temp[3];

    int fposition=0;
    int hznow=0,hznum=0;
    int asc,i;
    int PyStartx=x+8,PyStarty=y+4;
    int HzStartx=x+8,HzStarty=y+22;
    char *ABpath="C:\\test\\pinyin\\";//汉语拼音检索标准路径
    char pypath[45]={"C:\\test\\pinyin\\"};//汉语拼音检索相对路径
    settxtjustify(LEFT_TEXT,CENTER_TEXT);

    while(1)
    {
        if(trigger||kbhit())//第一次进入自动触发 以后均需键盘
        {
            clrmous(MouseX,MouseY);
            trigger=0;
            if(kbhit()) value=bioskey(0);
            asc=value&0xff;
            /*特殊按键处理*/
            switch(value)
            {
                case BACK:
                    p--;
                    *p='\0';

```



```
        if(py[0]!='\0')
        {
            if(oldfp) fclose(oldfp);
            if(fp) fclose(fp);
            settextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
            return 3;
        }
        break;
    case SPACE:
        strcpy(str,temphz[hznw]);
        if(oldfp) fclose(oldfp);
        if(fp) fclose(fp);
        settextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
        return 1;
    case ENTER:
        if(oldfp)
            fclose(oldfp);
        if(fp)
            fclose(fp);
        settextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
        return 2;
    case LASTLINE:
        if(fposition>=8)//接下来重定位文件指针前八个字节（四个汉字）
        {
            fposition-=8;
        }
        break;
    case NEXTLINE:
        if(!feof(fp))//接下来重定位文件指针后八个字节（四个汉字）
        {
            fposition+=8;
        }
        break;
    case LEFT://左移动一个
        if(hznw)
        {
            hznw--;
        }
        else if(fposition>=8)//需要左换页
        {
            fposition-=8;
            hznw=3;
        }
        break;
```

```

        case RIGHT:
            if(hznow<hznum-1)//同左
            {
                hznow++;
            }
            else if(!feof(fp))
            {
                fposition+=8;
                hznow=0;
            }
            break;
            /*按数字键选中输入汉字*/
        case FIRST:
            strcpy(str,temphz[0]);
            if(oldfp) fclose(oldfp);
            if(fp) fclose(fp);
            setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
            return 1;
        case SECOND:
            strcpy(str,temphz[1]);
            if(oldfp) fclose(oldfp);
            if(fp) fclose(fp);
            setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
            return 1;
        case THIRD:
            strcpy(str,temphz[2]);
            if(oldfp) fclose(oldfp);
            if(fp) fclose(fp);
            setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
            return 1;
        case FOURTH:
            strcpy(str,temphz[3]);
            if(oldfp) fclose(oldfp);
            if(fp) fclose(fp);
            setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
            return 1;
    }
    /*输入字符处理*/
    if(asc>31&&asc<127&&strlen(py)<MAXPY&&asc!='['&&asc!=']')    //有效输
入时则复位
    {
        *p=asc;
        p++;
        fposition=0;
    }

```

```

        hznow=0;
    }
    pyFrm(x,y,x+200,y+40);
    setfillstyle(1,WHITE);
    settextstyle(1,0,2);
    outtextxy(PyStartx,PyStarty,py);        //拼音字体
    strcat(pypath,py);
    strcat(pypath,".txt");
    if(fJudge) //将当前文件指针保存 同时关闭上一个文件 为输入特殊字符准备
    {
        if(oldfp)
        {
            fclose(oldfp);
        }
        oldfp=fp;
    }
    if((fp=fopen(pypath,"r"))==NULL)//特殊字符存在 保留上一个文件检索结果
    {
        fJudge=FAIL;
        fp=oldfp;
    }
    else
    {
        fJudge=SUCCESS;
    }
    if(fp)
    {
        fseek(fp,fposition,SEEK_SET);
        for(i=0;i<5;i++)
        {
            fread(temphz[i],2,1,fp);//读入一个汉字
            if(feof(fp))//读到文件尾
            {
                hznum=i;//按道理此处文件尾多读一次 需要减一 然而此处不
                减一的效果更好
                break;
            }
        }
        if(!feof(fp))//未读到文件尾 全显汉字
        {
            hznum=4;
        }
        for(i=0;i<hznum;i++)
        {

```

```

        setcolor(BLUE);
        settextstyle(1,0,2);
        xouttextxy(HzStartx+i*50,HzStarty+5,itostr(i+1,temp),DARKGRAY);
        puthz(HzStartx+i*50+16,HzStarty,temphz[i],16,16,DARKGRAY);
    }
    puthz(HzStartx+hznow*50+16,HzStarty,temphz[hznow],16,16,CYAN); // 显示选中汉字
}
}
strcpy(pypath,ABpath);          //绝对路径复原（不可少）
value=0;
}
}

```

/******

FUNCTION:itostr

DESCRIPTION: 数字标号

INPUT:a,s

RETURN:数字 s

*****/

char *itostr(int a,char *s)

```

{
    switch(a)
    {
        case 1:
            strcpy(s,"1.");
            return s;
        case 2:
            strcpy(s,"2.");
            return s;
        case 3:
            strcpy(s,"3.");
            return s;
        case 4:
            strcpy(s,"4.");
            return s;
    }
    return s;
}

```

/******

FUNCTION:pyFrm

DESCRIPTION: 输入法小框

INPUT:x1,y1,x2,y2

RETURN:无

*****/

void pyFrm(int x1,int y1,int x2,int y2)

```
{
    setfillstyle(1,WHITE);
    bar(x1,y1,x2,y2);
    setcolor(BLUE);
    setlinestyle(0,0,1);
    line(x1+5,y1+20,x2-5,y1+20);
    setcolor(DARKGRAY);
    rectangle(x1,y1,x2,y2);
}
```

/*****

FUNCTION:xouttextxy

DESCRIPTION: 字符输入法

INPUT:x,y,s,color

RETURN:字符长度 len

*****/

int xouttextxy(int x,int y,char *s,int color)//8x16 点阵字库

```
{
    FILE *asc=NULL;
    int i,j,k;
    char *mat,*temp;
    int len;
    long offset;
    int mask;

    len=strlen(s);
    if(!len) return 0;//空字符串不执行操作
    if((asc=fopen("C:\\test\\HZK\\ASC16","rb"))==NULL)
    {
        closegraph();
        printf("outtextxy can't open asc16!,xouttextxy");
        delay(3000);
        exit(1);
    }
    if((mat=(char *)malloc(16*sizeof(char)*len))==NULL)//存放点阵
    {
        closegraph();
        printf("Failed!,xouttextxy");
        fclose(asc);
        getch();
        exit(1);
    }
}
```

```

temp=mat;
for(i=0;i<len;i++)
{
    offset=(long)16*s[i];//计算字符的文件偏移
    fseek(asc,offset,SEEK_SET);
    fread(temp,sizeof(char),16,asc);//将所有字符点阵存入 mat
    temp+=16;
}
fclose(asc);
for(i=0;i<len;i++)//通过放点显示字符
{
    for(j=0;j<16;j++)
    {
        mask=0x80;
        for(k=0;k<8;k++)
        {
            if(mat[i*16+j]&mask)
                putpixel(x+8*i+k,y+j,color);
            mask>>=1;
        }
    }
}
free(mat);
return len;
}

/*****
FUNCTION:h_z_int
DESCRIPTION: 汉字字符换行显示
INPUT:x1,y2,x2,y2,s,color
RETURN:无
*****/
void h_z_int(int x1,int y1,int x2,int y2,char *s,int color)
{
    int len=0;
    int xx1=x1+2,xx2=x2-2;
    int L_maxwords=(xx2-xx1)/8,maxline=(y2-y1)/30;
    int Line=len/L_maxwords+1,L_len=len%L_maxwords;
    char str[3]={'\0','\0','\0'};
    char py[2]={'\0','\0'};
    settextrjustfy(LEFT_TEXT,CENTER_TEXT);
    while(*s!='\0')
    {
        if(*s!='\0')

```

```
{
    if(*s>=33&&*s<=122)
    {
        py[0]=*s;
        s++;
    }
    else
    {
        str[0]=*s;
        s++;
        str[1]=*s;
        s++;
        str[2]='\0';
    }
}
if(L_len+1>=L_maxwords&&Line<maxline)
{
    if(L_len+1==L_maxwords)
    {
        len++;
    }
    Line++;
    L_len=0;
}
if(strlen(str))
{
    if((L_len+1>=L_maxwords&&Line==maxline)||Line>maxline)
    {
        break;
    }
    puthz(xx1+L_len*8,y1+Line*30-23,str,16,16,color);
    len+=2;
    L_len+=2;
    memset(str,'\0',3);
}
if(strlen(py))
{
    if(Line+1<=maxline&&L_len+1>=L_maxwords)
    {
        Line++;
        L_len=0;
    }
    len++;
}
```

```
        setcolor(color);
        xouttextxy(xx1+L_len*8,y1+Line*30-21,py,color);
        L_len++;
        memset(py,'\0',2);
    }
}
```

MOUSE. C

```
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mouse.h"

/*****
MOUSE.c
UPDATER: dengshuumin
FUNCTION: mouse action
ABSTRACT:
    A.mread
    B.newmouse
VERSION: 3.0
*****/
int MouseX;
int MouseY;
int MouseS;
int press;
void *buffer;
union REGS regs;
int flag = 0;

void mouseinit() //初始化
{
    int retcode;
    int xmin, xmax, ymin, ymax, x_max = 625, y_max = 480;
    int size;
```



```

    xmin = 2;
    xmax = x_max - 1;
    ymin = 8;
    ymax = y_max - 2;
    regs.x.ax = 0;
    int86(51, &regs, &regs);
    retcode = regs.x.ax;
    if (retcode == 0)
    {
        printf("Mouse or Mouse Driver Obsent,Please Install!");
        delay(5000);
    }
    else
    {
        regs.x.ax = 7;
        regs.x.cx = xmin;
        regs.x.dx = xmax;
        int86(51, &regs, &regs);
        regs.x.ax = 8;
        regs.x.cx = ymin;
        regs.x.dx = ymax;
        int86(51, &regs, &regs);
    }
    MouseS = 0;
    MouseX = 320, MouseY = 240;
    save_bk_mou(320, 240);
    mouse(MouseX, MouseY);
    flag = 1;
}

```

/******

FUNCTION: mouse

DESCRIPTION: 画不同形态的鼠标

INPUT: x,y

RETURN: 无

*****/

void mouse(int x, int y)

```

{

    switch (MouseS)
    {
    case 1: //手势鼠标
    {
        setcolor(WHITE);

```

```
    setlinestyle(0, 0, 1);
    line(x - 1, y + 9, x - 1, y + 8);
    line(x, y + 7, x, y + 11);
    line(x + 1, y + 6, x + 1, y + 13);
    line(x + 2, y + 8, x + 2, y + 14);
    line(x + 3, y - 1, x + 3, y + 15);
    arc(x + 4, y - 1, 0, 180, 1);
    line(x + 4, y - 2, x + 4, y + 15);
    line(x + 5, y - 1, x + 5, y + 16);
    arc(x + 6, y + 3, 0, 180, 1);
    line(x + 6, y + 2, x + 6, y + 16);
    line(x + 7, y + 3, x + 7, y + 17);
    arc(x + 8, y + 5, 0, 180, 1);
    line(x + 8, y + 4, x + 8, y + 17);
    line(x + 9, y + 5, x + 9, y + 16);
    arc(x + 10, y + 7, 0, 180, 1);
    line(x + 10, y + 6, x + 10, y + 16);
    line(x + 11, y + 7, x + 11, y + 13);

    setcolor(DARKGRAY);
    line(x - 1, y + 9, x - 1, y + 8);
    line(x - 1, y + 8, x + 1, y + 6);
    line(x + 1, y + 6, x + 3, y + 10);
    line(x + 3, y + 10, x + 3, y - 1);
    arc(x + 4, y - 1, 0, 180, 1);
    line(x + 5, y - 1, x + 5, y + 5);
    arc(x + 6, y + 3, 0, 180, 1);
    line(x + 7, y + 3, x + 7, y + 7);
    arc(x + 8, y + 5, 0, 180, 1);
    line(x + 9, y + 5, x + 9, y + 9);
    arc(x + 10, y + 7, 0, 180, 1);
    line(x + 11, y + 7, x + 11, y + 13);
    arc(x + 7, y + 13, -90, 0, 4);
    line(x + 7, y + 17, x + 3, y + 15);
    line(x + 3, y + 15, x + 1, y + 13);
    line(x + 1, y + 13, x - 1, y + 9);
}
break;
case 2: //光标
{
    setcolor(DARKGRAY);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    line(x + 1, y - 1, x + 9, y - 1);
    line(x + 1, y + 15, x + 9, y + 15);
```

```
        line(x + 5, y - 1, x + 5, y + 15);
    }
    break;
case 3: //十字
{
    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(0, 0, 1);
    line(x - 1, y + 7, x + 11, y + 7);
    line(x + 5, y - 1, x + 5, y + 15);
}
break;
default: //默认鼠标
{
    setlinestyle(0, 0, 1);
    setcolor(WHITE);
    line(x, y, x, y + 13);
    line(x + 1, y + 1, x + 1, y + 12);
    line(x + 2, y + 2, x + 2, y + 11);
    line(x + 3, y + 3, x + 3, y + 10);
    line(x + 4, y + 4, x + 4, y + 12);
    line(x + 5, y + 5, x + 5, y + 9);
    line(x + 5, y + 11, x + 5, y + 14);
    line(x + 6, y + 6, x + 6, y + 9);
    line(x + 6, y + 13, x + 6, y + 15);
    line(x + 7, y + 7, x + 7, y + 9);
    line(x + 8, y + 8, x + 8, y + 9);
    line(x + 9, y + 9, x + 9, y + 9);
    setcolor(DARKGRAY);
    line(x - 1, y - 1, x - 1, y + 14);
    line(x - 1, y + 14, x + 3, y + 11);
    line(x + 3, y + 11, x + 3, y + 12);
    line(x + 3, y + 12, x + 4, y + 13);
    line(x + 4, y + 13, x + 4, y + 14);
    line(x + 4, y + 14, x + 7, y + 17);
    line(x + 7, y + 17, x + 7, y + 13);
    line(x + 7, y + 13, x + 6, y + 12);
    line(x + 6, y + 12, x + 6, y + 11);
    line(x + 6, y + 11, x + 5, y + 10);
    line(x + 5, y + 10, x + 11, y + 10);
    line(x + 11, y + 10, x - 1, y - 2);
}
break;
}
```

```
/*void mou_pos(int *nx,int *ny,int*nbuttons)//更改鼠标位置
{
```

```
    int x0=*nx,y0=*ny;

    mread(nx,ny,nbuttons);
    clrmous(x0,y0);
    save_bk_mou(*nx,*ny);
    drawmous(*nx,*ny);
}
```

```
void mread(int *nx,int *ny,int*nbuttons)//改坐标不画
```

```
{
    int x0=*nx,y0=*ny,buttons0=*nbuttons;
    int xnew,ynew,buttonsnew;

    do{
        regs.x.ax=3;
        int86(51,&regs,&regs);
        buttonsnew=regs.x.bx;
        delay(10);
        regs.x.ax=3;
        int86(51,&regs,&regs);
        if(regs.x.bx==buttonsnew)
            *nbuttons=regs.x.bx;
        else
            *nbuttons=buttons0;
        xnew=regs.x.cx;
        ynew=regs.x.dx;
    }while(xnew==x0&&ynew==y0&&*nbuttons==0);
    *nx=xnew;
    *ny=ynew;
}
```

```
*/
```

```
/******
```

FUNCTION: mread

DESCRIPTION: 获取新的寄存器信息

INPUT: nx,ny,nbuttons

RETURN: 无

```
*****/
```

```
void mread(int *nx, int *ny, int *nbuttons)
```

```
{
    regs.x.ax = 3;
```

```

    int86(51, &regs, &regs);
    *nx = regs.x.cx;
    *ny = regs.x.dx;
    *nbuttons = regs.x.bx;
}

/*****
FUNCTION: newmouse
DESCRIPTION: 鼠标状态发生变化则更新鼠标
INPUT: nx,ny,nbuttons
RETURN: 无
*****/
void newmouse(int *nx, int *ny, int *nbuttons)
{
    int xn, yn, buttonsn;
    int x0 = *nx, y0 = *ny, buttons0 = *nbuttons;
    mread(&xn, &yn, &buttonsn);
    *nx = xn;
    *ny = yn;
    *nbuttons = buttonsn;
    if (buttons0 == *nbuttons)
        *nbuttons = 0; //使得能连续按键
    if (xn == x0 && yn == y0 && buttonsn == buttons0)
        return; //鼠标状态不变则直接返回 S
    clrmous(x0, y0); //说明鼠标状态发生了改变
    save_bk_mou(*nx, *ny);
    drawmous(*nx, *ny);
}

void save_bk_mou(int nx, int ny) //存鼠标背景
{
    int size;

    size = imagesize(nx - 1, ny - 2, nx + 11, ny + 17);
    buffer = malloc(size);
    if (buffer != NULL)
        getimage(nx - 1, ny - 2, nx + 11, ny + 17, buffer);
    else
        printf("Error");
}

void clrmous(int nx, int ny) //清除鼠标
{
    if (flag == 1)

```

```

    {
        setwritemode(XOR_PUT);
        mouse(nx, ny);
        putimage(nx - 1, ny - 2, buffer, COPY_PUT);
        free(buffer);
        flag = 0;
        setwritemode(COPY_PUT);
    }
}
void drawmous(int nx, int ny)
{
    if (flag == 0)
    {
        setwritemode(COPY_PUT);
        mouse(nx, ny);
        flag = 1;
    }
}

//如果在框中点击，则返回 1；在框中未点击，则返回 2；不在框中则返回 0
int mouse_press(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    //在框中点击，则返回 1
    if (MouseX > x1 && MouseX < x2 && MouseY > y1 && MouseY < y2 && press == 1)
    {
        return 1;
    }

    //在框中未点击，则返回 2
    else if (MouseX > x1 && MouseX < x2 && MouseY > y1 && MouseY < y2 && press ==
0)
    {
        return 2;
    }

    //在框中点击右键，则返回 3
    else if (MouseX > x1 && MouseX < x2 && MouseY > y1 && MouseY < y2 && press ==
2)
    {
        return 3;
    }

    else
    {

```

```
    return 0;  
}  
}
```

五、运行系统及硬件规定

1、对性能的规定

(1) 精度

本软件大多涉及图形界面操作,程序运行时个函数之间的数据主要为 int 型,某些特殊处理的数据可以用 char 型或者 float 型的数据类型。

(2) 时间特性要求

本软件涉及图形操作的技术,由于技术知识方面的限制,屏幕的刷新和对于中断的处理是主要的耗时源。

2、输入输出要求

本软件主要输入方式是根据菜单选项与键盘输入进行输入,输出则对应于相应的输入选项,除此之外无其他特殊要求。

(3) 灵活性

根据“高考志愿查询系统”设计环境要求,即在 DOS 环境下,用 C 语言编译实现,使用 TC 或 BC 开发软件,因此,此模拟系统可在绝大多数现形计算机系统上运行,包括最常见的 Windows XP 操作系统以及 Windows 7 32 位机上运行,但由于兼容性问题,此“高考志愿查询系统”在含 windows 7 64 位操作系统的计算机上运行可能出现意想不到的问题或根本不能运行,因而不推荐在包含 64 位操作系统的计算机上测试本系统。

本软件设计中加入了鼠标操作,因此需要依赖鼠标才能实现所有功能。

本软件对显卡无特殊要求。

本软件需要 CPU 的寻址能力至少为 16 位。

3、故障处理要求

(1) 出现图形无法显示或图形显示效果差——处理办法:检查显卡驱动是

否正常。

(2) 提示显示 “ not enough memory” —— 解决办法：关闭 dos 下占内存的一些加载项

(3) 提示显示 “fail to open the file” —— 解决办法：重新安装程序。

4、其他专门要求

本软件数据流只涉及整型及一些结构体和指针的运行，对系统要求不高，在兼容性方面无特殊要求。

未经同意不得擅自传播软件。

5、运行环境规定

(1) 设备

- 1) 处理器：80386 以上
- 2) 内存：640K 以上
- 3) 硬盘：1G 以上
- 4) 彩色显示器
- 5) 具有鼠标器等输入设备

(2) 支持软件

- 6) 操作系统：dos3.0 以上的所有 dos 版本和 windows 操作系统
- 7) 编译软件：TC2.0 和 BC3.1

(3) 控制

本软件主要通过外部信号来产生中断，主要来源为：

- 8) 键盘：通过键盘操作实现软件基本功能，对软件进行操作
- 9) 鼠标：鼠标器的使用使程序更加人性化，主要产生程序中断

六、工作分配与时间安排

1、工作分配

成员

实现模块

叶庭宏

个性化智能推荐系统，初始主界面模块，注册模块，用户信息输入

	模块，适合专业测试问卷分析系统、推荐结果衔接详细信息模块、 志愿填报交流室模块
万嵩玥	学校查询模块、专业查询模块、搜索模块、志愿填报模块、登录模 块、游客登录模块

2、时间安排

	任务	备注
第 1 周	系统需求分析与设计报告	
第 2 周	界面设计	参考往届资料，自己看书学习
第 3 周	键盘、鼠标接口设计，算法设计	看代码，学习过程
第 4 周	连接部分设计，算法设计	形成初步程序框图构想
第 5 周	编码实现，调试，添加功能	主要的界面、注册、登录功能实现
第 6 周	编码实现，调试，添加功能	列好文件，完成学校的信息
第 7 周	编码实现，调试，添加功能	完成专业与学校查询功能
第 8 周	编码实现，调试，添加功能	完成智能推荐功能与个人中心
第 9 周	界面优化，代码优化	合并代码，调试
第 10 周	界面优化，代码优化	清除 BUG，完善功能
第 11 周	调试、验收、提交报告	

七、参考文献

- (1) 王士元. C 高级实用程序设计. 北京: 清华大学出版社. 1996
- (2) 周纯杰, 刘正林等. 标准 C 语言程序及应用. 武汉: 华中科技大学出版社. 2008
- (3) 潭浩强. C 语言程序设计. 北京: 清华大学出版社, 2000
- (4) 百度百科-恒隆高考志愿填报系统: <https://baike.baidu.com/item/>

[恒隆高考志愿填报系统/2775592](http://www.eol.cn/html/sitemap/404.shtml)

(5) 中国教育在线: <http://www.eol.cn/html/sitemap/404.shtml>

八、总结

1、组员叶庭宏的总结

现在是 2023 年 4 月 20 日的深夜,我正在光电大楼写课设总结。仅仅三个月前,我还不知道图形化编程的底层原理,不知道上个学期学的那些 c 语言理论知识该怎么用,不知道往届代码里那些花里胡哨的功能如何实现...

最初选择这个题目,是考虑到目标功能比较明确,相对来说容易实现一些。一月份刚确定选题时,我和队友在对图形化编程一无所知的情况下,研究学长学姐的代码,并通过课本学习 **graphics** 库的函数功能。时至今日,我仍然记得第一次打开图形化界面并画出第一个矩形时那种发现了新大陆的兴奋感。经过不断的摸索,我们从一开始的迷茫,到前中期的信心,再到后期的成就感,这其中经历了太多曲折和挣扎,但也正是这些困难使我逐步变强。

我依然记得每一次周末早早来到梧桐语咖啡馆,打开电脑开始一天的课设任务时意气风发的状态。我每次都会提前定下当天要完成的功能,想好代码的大致逻辑,并在编写过程中不断优化。有时候,一个小小的 **bug** (诸如打开文件时用相对路径方法有误导致数据错乱) 能消耗掉一整个下午的时间,而往往会因为灵光一现或者仔细地排查而欣喜若狂。每一个难以攻克的 **bug** 经过自己的不懈努力被攻破时,我都会感觉那些大量的被消耗的时间都意义非凡,是那些被逼入绝境、黔驴技穷时的痛苦让我变得更加坚毅不屈,是那些攻克难关、实现算法时的喜悦让我更相信了自己的能力。每当我被一个问题卡得寸步难行,甚至想放弃这条思路时,都会想“再试试吧”,然后根据问题所在追根溯源,用控制变量法找出藏匿深处的 **bug**。由于源文件无法脱离工程而实现功能,我常常需要将源文件剥离出来,放到单独的测试文件中调试,一步一步查看运行过程中变量的值是否符合目标。尤其是在读取 **person.txt** 中的 2400 个数据时,一旦出错很难排查出问题的根源,而这往往要耗费半天的时间。然而,每当我处理完 **bug**,背着沉重的电脑,乘着夜色回到宿舍时,都有一种事了拂衣去,深藏功与名的成就感,那与三个月前刚学完理论知识时大脑空空的懵懂感觉截然不同。久而久之,我越发相信自己的实力,相信不放弃就能做成任何我想实现的功能。因此,我才有足

够的自信在验收前天（也就是今天）新加入交流室这个相对陌生的功能，这既是为了让课设的功能尽善尽美，也是对自己编程水平的挑战。

所以，c 课设带给我们的仅仅是 c 语言实践经验和普通的知识吗？在终于做完最后一项功能后，我真正理解了刚开学时一位老师说的“大学学的不是知识，而是能力”。授人以鱼不如授人以渔，当我掌握了强大的逻辑判断、工程思维、排查问题的能力后，便能以更从容的姿态面对未来的任何技术上的挑战或自我突破。我切身体会到了做功能应当提前构建好思维框架，算好大致参数，考虑到尽可能多的潜在问题。更重要的是，学会了和队友并肩作战。起初我不知道该如何入门图形化编程，是队友在寒假提前摸索出了一条条学习路径，帮助我消除畏难情绪；而在课设过程中，也是与队友相互督促，共同思考优化算法，才有了今天的大功告成。

3、组员万嵩玥的总结

距离验收只有一天了，在机房紧张的调试着代码，感叹时间流逝的速度之快。从寒假放假之前课题的选择到今天机房的调试，转眼之间三个月的时间已经过去，而选题那天的场景还历历在目。C 课设，这座被称为自动化最高峰的大山，已然屹立在我的面前，而我也迎来攀登的最后时刻。

无论最终的结果成功与否，这三个月的经历对于我来说都是难以磨灭的。从最初的啥也不会到今天能够独自改 BUG，这中间的成长是巨大的，可以说 C 课设让我们从 C 语言的幼儿园一步跳到了大学。回首四个月以前，还在为 C 语言考试而忧愁的我怎么会想到三个月后的今天手握三千多行代码，能够实现 0 error。这其中付出的巨大努力我想只有亲自经历过才能知道。

C 课设给我带来了什么？我时常问自己这个问题，面对着传承已久的 BC，每天奋斗到凌晨。今天临近验收只有不到 24 小时，我终于得到了这个问题的答案。如果没有 C 课设，我可能不会有如此之多熬夜肝代码的经历，同样的，如果没有 C 课设，我可能会把花在课设上的时间用在玩游戏，或者其他的事情上。没有 C 课设，我可能不会为了一个 BUG 而花费几个小时甚至几天的时间。如果没有 C 课设，我可能不会变的如此地追求完美，以前的我对于一些问题都抱着一种差不多就行了的心态，但是 C 课设不能。它要求的事绝对完美，不能有任何的错误，

万余行的代码就像一个庞大机器的一个个小零件，一环扣一环，中间不容有任何差错。一个地方出错了整个庞大的机器就无法运行换了，因此，通过 C 课设，我学会了做事情要严谨，绝对的细心，我想，这是一个科技工作者应有的态度。其次，C 课设是两人组队完成的，单凭自己一个人的力量是无法完成如此庞大的工程的，这就要求我们要有巨大的责任心，因为这不是一个人的战斗，这关乎到两个人的成败，一荣俱荣，一损俱损。我觉得 C 课设可能不会带给你很多东西，但是它一定会带给你一个绝对信任的朋友。在这四个月里，有一个人跟你一起学习，一起熬夜，一起 Debug，一起翻越这座大山，相互扶持，相互鼓励。每当自己想要放弃时，队友总会给我鼓励，当我遇到问题时，队友总是想尽办法，帮我解决。同时，在翻越这座高峰的过程中，我认识了许许多多的人，他们或是一同翻山的攀登者，或是我翻山路上的指路人；验收前几周的公房，每晚都挤满了来咨询问题的人，一位位的学长一天又一天地待在那里为我们答疑，尽自己的最大能力给我们提供帮助，每天用自己宝贵的时间给我们的课设之路保驾护航，如果没有他们，我们的路将会无比艰难。

不知不觉已过午夜，这条漫长的翻山之路，即将迎来它的终点，这条路上的人或哭或笑，都讲迎来属于自己的黎明，无论这即将到来的一天是喜是悲，明天的自己是嚎啕大哭还是喜极而泣，这都不重要了，在这条路上我们的收获其实远比结果重要。但我还是祝愿自己，祝愿那些一同努力的人，希望在即将到来的一天取得好的结果。当我们登上山顶，希望看到的是新升的太阳，愿我们所有人明天离开机房的时候，有一种利刃归鞘，勇士凯旋的感觉。

4、分工及代码行数

组员叶庭宏主要完成大部分算法（推荐、评估）功能模块例如个性化推荐模块，专业推荐问卷评估模块、志愿填报交流室模块等等，以及登录注册模块、衔接模块等，还有就是部分数据结构的定义、编写工作，逻辑判断、文件操作和数据处理比较多。

组员万嵩玥主要负责写的是例如专业信息查询、学校信息查询、搜索功能、志愿填报以及概率计算的功能，相应的信息展示以及文件操作比较多。

叶庭宏完成的文件主要是 FUNCTION.C, FUNCKNN.C, CHAT.C, QUESTION.C,

PERSON.C, OPTION.C 等, 代码量总计约为 5922 行。

万嵩玥完成的重要文件 PAGE2.C, PAGE21.C, PAGE22.C, PAGE23.C, PAGEA.C 等。
总代码量共计 4653 行。

MAIN.C 由两者共同写成, 共计 261 行。

(此外, LOGINNEW.C 和 SIGNUP.C 共计 1277 行。

引用学长的文件是 HZ.C、INPUTHZ.C、MOUSE.C, 代码量总计约为 1068 行。)

所有有效代码量加起来总行数大约为 10836 行。